

Río Pilcomayo

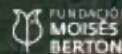
Un ecosistema transfronterizo

*Buscando el equilibrio entre
producción y equidad social, en un
entorno de alta valoración ambiental.*

Alejandro D. Brown · Iván Arnold · Yan Speranza



Fondo Francés
para el
Medioambiente
Mundial



Río Pilcomayo

Un ecosistema transfronterizo

*Buscando el equilibrio entre
producción y equidad social, en un
entorno de alta valoración ambiental.*

Alejandro D. Brown · Iván Arnold · Yan Speranza

*Con la colaboración de: Andrés Morillo, Marcela Zamora,
Laura Villalba, Beatriz Velazquez.*

*Fotografías aéreas de
Wings for Science*



Ediciones del
SUBTRÓPICO



© 2017, Ediciones del Subtrópico

C. C. 34 (4107)

Yerba Buena

Tucumán, Argentina

ISBN: 978-987-28168-6-5

Impreso en Argentina

Printed in Argentina

Artes Gráficas Crivelli



Impreso en papel Ledesma Ilusión,
Ilustración brillante de 145 gr.

Hecho con fibra de caña de azúcar.

Fotografías de tapa: Wings for Science

Corrección: Javier Foguet

Cartografía: Karina Buzza / Siga ProYungas

Diseño editorial y portada: Tapirus



edicionesdelsubtropico@proyungas.org.ar
www.proyungas.org.ar

Tucumán

Perú 1180
(4107) Yerba Buena
Tucumán · Argentina
Tel/Fax: 54-381-4253728
administracion@proyungas.org.ar

Jujuy

Museo Jorge Pasquini López
Victor Hugo 45
(4600) San Salvador de Jujuy · Jujuy
Tel: 54-388-4261522
proyungasjujuy@proyungas.org.ar

Salta

Lerma 128
(4400) Salta · Argentina
Tel: 54-387-4219326
proyungassalta@proyungas.org.ar

Buenos Aires

Castañon 892 · Flores
(C1406EWD) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires · Argentina
Tel: + 54-11-152739104
avelina@productoyungas.org.ar

Índice

9	PRÓLOGO	
11	PRESENTACIÓN	
12	INTRODUCCIÓN	
16	• Alas para la Ciencia sobrevuela el bañado. <i>Adrien Normier</i>	
18	• ¿Cuándo se nos achicó el Chaco? <i>Iván Arnold</i>	
20	LA REGIÓN CHAQUEÑA, UNO DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES MÁS IMPORTANTES DE SUDAMÉRICA	
24	• Monitoreo mensual del cambio de uso y cobertura de la tierra, incendios y variación de la cubierta de aguas en el gran chaco americano. <i>Fabiana Arévalos, Edder Ortiz, Marcos Báez y Alberto Yanosky.</i>	
28	• Palo Santo, la esencia del monte chaqueño. <i>Daniel Ramadori</i>	
30	EL PILCOMAYO COMO MODELADOR DE PAISAJES CHAQUEÑOS	
33	• Navegación del Pilcomayo, una empresa imposible a pesar de los esfuerzos realizados. <i>Ángel Brusquetti</i>	
34	• Dinámica hídrica del Bañado La Estrella. <i>Romina Díaz Gómez</i>	
36	VIVIENDO A ORILLAS DEL PILCOMAYO	
40	• La diversidad étnica aborigen del Chaco Argentino. <i>Matilde García Moritán</i>	
42	• Las mujeres en la región del Chaco Americano y su relación con los recursos naturales. <i>Liliana Kremer</i>	
44	EL ESCENARIO PRODUCTIVO DEL PILCOMAYO	
46	Ganadería	
52	• Ganadería en el Pilcomayo: Asociación Civil Quebracho de Pequeños Productores Agropecuarios (AQPEPROA). <i>Andrés Morillo</i>	
54	Agricultura	
56	Pesca	
58	• El recurso sábalo y el manejo de sus pesquerías. <i>Claudio Baigún</i>	
60	Hidrocarburos	
61	Apicultura	

62 Elaboración de artesanías

- 64** • Cooperativa de mujeres artesanas del Gran Chaco. *Fabiana Menna*

66 Ecoturismo

- 68** • Corredor Ecoturístico Capricornio, vinculando al Subtrópico. *Alejandro Diego Brown y Ángeles Molina Pico*

- 70** • Turismo sustentable en el Bañado la Estrella, una oportunidad para las comunidades locales. *Gisela Infantino y Carlos Spagarino, Jabirú Avistajes*

72 VALORES DE CONSERVACIÓN Y BIODIVERSIDAD DEL PILCOMAYO

- 74** • El futuro está en el monte. *Agustin Noriega*

- 78** • El Jaguar y El Río Pilcomayo. *Damián I. Rumiz*

- 80** • Relevamientos de Mamíferos en el área del Bañado La Estrella. *Sebastian Albanesi, Andrés Morillo, Ana M. Gutiérrez, Ernesto Albarenga, Diego Pintos.*

- 82** • Manejo de fauna en la cuenca del Río Pilcomayo, una opción para la conservación de poblaciones silvestres críticas. *Tomás Waller*

86 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL PILCOMAYO

92 PRINCIPALES DESAFÍOS

93 Acceso al agua

94 Deforestación

96 Cambio climático

- 98** • Cambio climático en el Gran Chaco Americano: escenarios futuros. *Rossana Scribano*

100 LA GESTIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

- 102** • Reservas de biosfera transfronteriza. ¿Para qué?. *Catherine Cibien*

- 104** • Conectando el Chaco Argentino. *Silvia Pacheco, Rodolfo Burkart, Julieta Bono, Javier Foguet.*

- 106** • Conservación y gestión sustentable del Gran Chaco (Argentina, Paraguay y Bolivia) o Iniciativa Chaco Trinacional. *Andrés Morillo, Laura Villalba, y Marcela Zamora*

112 BIBLIOGRAFÍA



Autores

Alejandro D. Brown - Director de Fundación ProYungas, Argentina.

Es Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata y está especializado en ecología y conservación de bosques y selvas del subtrópico sudamericano. Fue director del Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas (1992-2005) y es Presidente de la Fundación ProYungas desde su creación (1999). Ha sido profesor universitario e Investigador del CONICET por más de 20 años y actualmente se dedica a “traducir” la información ecológica en la toma de decisiones políticas y empresariales a favor del uso sustentable de la biodiversidad.

E-mail: abrown@proyungas.org.ar

Ivan Arnold T. - Director Ejecutivo de Asociación Nativa, Bolivia.

Posee estudios en universidades de Argentina, Estados Unidos, Perú y Costa Rica, es Ecólogo, Master en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible y Doctor en Ciencias Ambientales y Cambio Climático; cuenta con amplia experiencia en administración, manejo y gestión de espacios naturales protegidos, habiendo sido coautor de la propuesta para la creación del Parque Nacional Aguarague, Director del Parque Nacional Madidi y de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia y Director de Recursos Naturales del dpto. de Tarija, entre otros trabajos. Actualmente trabaja en Nativa con un equipo multidisciplinario de profesionales, abocado a la tarea de generar propuestas para la gestión de regiones transfronterizas ambientalmente sostenibles.

E-mail: ivanarnoldt@gmail.com

Yan Speranza - Director Ejecutivo de Fundación Moises Bertoni, Paraguay.

Master en Administración de Empresas con postgrados en Márketing, Gerencia Social y Desarrollo Sostenible en USA, Japón, Brasil y Costa Rica. Emprendedor Social y profesor universitario, ha visitado unos 60 países trabajando y dictando conferencias en temas vinculados a emprendedorismo, liderazgo y desarrollo sostenible. Miembro de diversas organizaciones empresariales y de la sociedad civil en Paraguay y a nivel internacional. Rector de la Universidad San Ignacio de Loyola de Paraguay; Fellow del Eisenhower Fellowship y del Global Business Incubator (USA); Personalité de Avenir (Francia); Australian Leadership Award (Australia); Consul Honorario de Australia en Paraguay.

E-mail: ysperanza@gmail.com

Clementine Bacri y Adrien Normier - Directores de Fundación Wings for Science, Francia.

La fundación Wings for Science - Alas para la Ciencia sobrevuela el mundo desde su creación (2008) apoyando proyectos científicos o proyectos de conservación desde el aire. Clementine Bacri, co-fundadora y abogada francesa, con su esposo Adrien Normier, co-fundador y piloto de aerolina francesa, han sobrevolado y fotografiado el Pilcomayo para apoyar la fundación ProYungas en 2016.

E-mail: clembacri@gmail.com y anormier@gmail.com

Web: www.wingsforscience.com

Prólogo

CHACO PARA SIEMPRE: prioridades para una ecorregión inmersa en el corazón del ZICOSUR

La región del Gran Chaco Americano con sus 100 millones de hectáreas está enclavada en el corazón del ZICOSUR, representa un espacio ambiental, social y productivo único en nuestra región y el mundo. Generador de una muy importante diversidad ambiental, social y productiva que tiene el desafío de encauzar los esfuerzos de integración regional y de abrir las puertas a un importante desarrollo productivo que acompañará el desarrollo de infraestructura y el crecimiento económico de nuestros países.

Es una región de elevada riqueza étnica con costumbres milenarias adaptadas a un ambiente extremo que requiere sumar ese conocimiento a las nuevas pautas de innovación productiva, pero que a su vez requiere de mayor comprensión e inclusión, resolviendo además los litigios de tenencia de la tierra muy comunes en el territorio.

Una región con múltiples alternativas productivas que encuentra en la ganadería su principal foco de desarrollo que requiere de nuevos criterios de producción que permita intensificar y mejorar la producción a la vez de mantener la cobertura forestal y proteger la diversidad biológica.

El Gran Chaco, particularmente en el área central y Oeste se caracteriza por un clima seco y estacional que tiene en el acceso al agua la principal variable de mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

La región del Gran Chaco no es ajena a los cambios climáticos cuyos efectos ya se visualizan y sienten en la región: olas de calor más intensas y frecuentes, lluvias más intensas y estacionales y mayor extensión del período de sequía, ampliación y mayor virulencia de enfermedades tropicales.

El Gran Chaco Americano requiere de esfuerzos de protección de los bienes y servicios de la naturaleza más importantes y este mayor esfuerzo deberá ir de la mano del crecimiento productivo y económico conformándose “Paisajes Sustentables” que combinen armoniosamente producción con protección de la naturaleza e inclusión social. La región chaqueña tiene en su territorio múltiples y valiosas experiencias de manejo de sus recursos naturales que es necesario integrar y poner en valor con una mirada transfronteriza e integradora de la diversidad de experiencias de nuestros países, fomentando el desarrollo de espacios transfronterizos de integración y cooperación.

En este contexto político los países en los que el Gran Chaco está representado conformamos el “Foro de Representantes del Gran Chaco Americano” con el objetivo de fomentar la inclusión social en el desarrollo, mejorando la calidad de vida de sus habitantes e interfiriendo políticamente dentro de nuestras comunidades, articulando positivamente con el potencial productivo e industrial del Gran Chaco, destacando el área del Pilcomayo como un espacio de articulación y factor de unión entre los chaqueños de los distintos países. El Foro deberá ser un encuentro del pueblo para dar más y mejores oportunidades buscando una mayor integración transfronteriza del Gran Chaco a través de acciones concretas y articuladas entre los países.

Mashur Lapad
Senador Salta

Edwin Pauls
Gobernador Boquerón

Pablo Canedo
Director OTN Pilcomayo



Presentación

PILCOMAYO: un ecosistema transfronterizo

La cuenca del río Pilcomayo se encuentra en el corazón del Gran Chaco Americano, un espacio que compartimos entre Bolivia, Paraguay y Argentina. Sin duda este espacio trifinio representa una bisagra entre nuestros países que nos lleva a buscar activamente formas de integración territorial, intercambio de experiencias y apuestas conjuntas a un futuro de desarrollo sustentable, inclusión social y preservación de la naturaleza. Si bien este río es conocido como parte de la cuenca del Plata, también podríamos afirmar que es una gran cuenca endorreica que genera grandes humedales que año a año proveen de proteínas en forma de peces para muchos pueblos indígenas y comunidades criollas que viven en sus márgenes.

Este libro ha sido realizado en conjunto entre tres instituciones que de a poco nos hemos ido adentrando en la geografía y en las problemáticas ambientales, sociales y productivas de esta gran región, hoy en boca de muchos y cuyo contenido representa además el apoyo de muchas otras instituciones y personas que se refleja en la multiplicidad de recuadros que abordan temáticas específicas que hacen a la vida y el conocimiento de esta ecorregión...

El Chaco pasó en pocas décadas de ser una zona ignorada por muchos a estar en el epicentro de la integración del Cono Sur. Esto debemos verlo como una gran oportunidad para la región y para ello apostamos a que cada día se conozca más y mejor, contribuyendo, junto con muchas otras instituciones, organizaciones y Foros a poner en valor esta región única e irremplazable.

Deseamos que este libro sea una contribución significativa a que el mundo conozca al Gran Chaco Americano y su porción visceral: el Pilcomayo, ese espacio compartido y dinámico entre nuestros tres países. Para ello hemos contado con el apoyo del Fondo Francés para el Ambiente Mundial (FFEM), de las Embajadas de Francia en nuestros respectivos países, del Foro de Representantes del Gran Chaco Sudamericano y de Redes Chaco. Todos hoy representamos un colectivo de instituciones que hemos acordado en trabajar por "Un Chaco para Siempre".

LOS AUTORES

Introducción

El Gran Chaco Americano es una ecorregión ubicada en el centro de América del Sur, caracterizada como una gran planicie o llanura, de alrededor 1.066.000 kilómetros cuadrados (100 millones de hectáreas), repartida entre Argentina (62.19%), Paraguay (25.43%), Bolivia (11.61%) y Brasil (0.77%). Es considerada como una de las regiones boscosas más extensas de América del Sur después de la Amazonía y el Cerrado, ambas en la cuenca amazónica. Presenta una gran variedad de climas que dan origen a una amplia diversidad de ambientes climáticos y edáficos; desde pastizales, esteros y sabanas secas e inundables, hasta bañados, salitrales, sierras, ríos y una gran extensión y diversidad de bosques y arbustales. Esta gran cantidad de ambientes distintos, da origen a una excepcional biodiversidad, en la que ocurren procesos ecológicos únicos que hacen del Chaco un área clave para la conservación de la naturaleza y sus sistemas productivos.

El Chaco cuenta con un alto valor ecológico, debido entre otros aspectos, a que conecta áreas tropicales con áreas subtropicales y templadas. Asimismo limita con nueve ecorregiones, generando en las zonas de contacto un área de transición donde se entremezclan las comunidades biológicas, en un ecotono que determina una mayor cantidad de especies en comparación con las existentes en las ecorregiones mismas.

La vasta Llanura Chaqueña cuenta con pocos ríos permanentes, siendo el más importante el sistema Paraná-Paraguay situado al Este de la Ecorregión, que es alimentado por varios afluentes, entre ellos los ríos Bermejo, Pilcomayo y Parapetí. Estos nacen en la zona andina de Bolivia y Argentina y sus aguas son esenciales en el equilibrio ecológico de la Llanura chaqueña, caracterizada por bajas precipitaciones y más de seis meses de época seca, con un marcado déficit de agua para consumo humano, animal y para el funcionamiento de los ecosistemas. Pese a sus grandes caudales, dos de estos ríos (Parapetí y Pilcomayo) no desembocan en ningún curso mayor de agua sino que forman deltas y acaban en grandes bañados al interior del continente. Los humedales chaqueños son de suma importancia en la provisión de agua potable para consumo humano, riego y para el uso industrial; ellos permiten algunas formas de agricultura, son buenos ambientes para la cría y engorde de ganado, son fuente de sustento de las comunidades locales y ámbitos propicios para la pesca, la caza, el turismo y la recreación. Es tanta la influencia de estos cursos de agua, que conjuntamente con el río Bermejo, situado

más al sur y que nace en las Yungas del sur de Bolivia y noroeste de Argentina, son los responsables de la modelación de la gran Llanura chaqueña, aportando y distribuyendo sedimentos.

En esta región conviven más de cuatro millones de personas que configuran un mosaico pluricultural y multiétnico de pueblos indígenas (agrupados en familias lingüísticas), poblaciones de “criollos” y “mestizos” y extranjeros: “gringos”, “menonitas” y



PESCADORES EN EL RIO PILCOMAYO.

asiáticos. La distribución poblacional es bastante heterogénea y está concentrada en los centros urbanos en la periferia de la ecorregión, de los cuales los más poblados están en la Argentina.

Cerca del 8% de la población es aborígen y se encuentra distribuida de la siguiente manera. En el Chaco paraguayo habría 40.000 indígenas pertenecientes a 13 etnias diferentes; en el sector boliviano, vivirían 75.000 aborígenes de cinco grupos distintos;

y en el Chaco argentino, existirían de 160.000 a 250.000 indígenas pertenecientes a por lo menos nueve etnias diferenciadas.

La ecorregión del Gran Chaco Americano tiene una considerable importancia para las economías nacionales. Durante las últimas décadas ha incrementado su aporte al PIB (Producto Interno Bruto), evidenciando el desarrollo económico de las actividades orientadas principalmente a la exportación de carne, soja, hidrocarburos y maderas. Pese a este desarrollo económico, la pobreza, medida a través del NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), fluctúa entre el 40 y 50% de la población, dependiendo del país. Por esta razón, se considera que el desarrollo económico en el Gran Chaco Americano se basa en un modelo de inequidad en la distribución de la riqueza, una notoria marginalidad y una gran permisividad en las políticas sociales y ambientales que han ocasionado una acelerada degradación ambiental, en los tres países.

A pesar de que es una región única y de gran diversidad social y biológica, enfrenta desde hace varias décadas la pérdida de su patrimonio natural y cultural a causa del uso creciente de sus recursos naturales, mediante actividades como la extracción forestal selectiva y las prácticas ganaderas intensivas. Se suman también en los últimos años, el avance de la agricultura a gran escala, la explotación de hidrocarburos, la contaminación minera y las grandes obras de infraestructura que abren los espacios aislados a nuevas presiones, pero también a nuevas oportunidades. Esta situación de producción creciente, contrasta ampliamente con los pocos esfuerzos de preservación de áreas de alta diversidad biológica, particularmente en territorio argentino.

En términos de estrategias de conservación de la naturaleza, las ecorregiones del Chaco en los tres países cuentan con una débil representatividad en los sistemas de áreas protegidas de carácter provincial, nacional, privado o internacional, en proporción a su tamaño y a su relevancia tanto a nivel ambiental y social. Esto se traduce en una necesidad imperante de diseñar acciones que fortalezcan la protección de la ecorregión, que garanticen la inclusión de las distintas unidades de vegetación, que se establezcan corredores de comunicación entre áreas núcleo, y que se planifiquen las actividades productivas y de desarrollo de infraestructura asegurando el mantenimiento de la conectividad entre las áreas preservadas y el mantenimiento en buen estado de conservación de las áreas de alta valoración ambiental.



L. Arnold

En este contexto durante los últimos años, la Fundación ProYungas en Argentina, la Fundación Moisés Bertoni en Paraguay y la Asociación Nativa en Bolivia, apoyadas principalmente por el Fondo Francés para el Ambiente Mundial (FFEM) y el Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF), han tomado la iniciativa de impulsar acciones a distinto nivel en pos de la conservación de una de las áreas prioritarias del Gran Chaco, la cuenca media del Pilcomayo, que permitan desarrollar una “visión transfronteriza” a escala ecorregional sobre los valores ambientales y sociales de esta área. De esta manera, se estableció la Iniciativa Chaco Trinacional (ICT), que tiene como eje principal la creación de un área de conservación y desarrollo sustentable transfronteriza entre Bolivia, Paraguay y Argentina bajo los lineamientos filosóficos y programáticos de las Reservas de Biosfera. Esta reserva o espacio compartido tendrá como una de sus áreas núcleo, al Bañado La Estrella lugar formado por las inundaciones periódicas de las aguas del Río Pilcomayo, en el Chaco Argentino. Este sitio ha sido incluido dentro de las áreas prioritarias de conservación que fueron identificadas para el Gran Chaco en la Evaluación Ecorregional para el Gran Chaco (TNC) ya que representa ambientes con altos valores de diversidad de especies, comunidades y ecosistemas de la ecorregión y será designada como “Reserva de Recursos Hídricos” dentro del nuevo Sistema de Áreas Protegidas de la Provincia de Formosa.

El objetivo principal de la Iniciativa Trinacional para el Gran Chaco es la promoción del desarrollo sustentable y la participación local en el destino de este espacio transfronterizo, asociado a sus valores ambientales, sociales y productivos. Esto contribuirá al desarrollo del uso de los recursos naturales por las poblaciones locales, el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y a la conservación de los paisajes y su biodiversidad sobresaliente, incorporando impactos de alcance global y regional como el cambio climático y los procesos de cambio de uso de la tierra. Se tratará de fortalecer las capacidades de incidencia de las poblaciones locales, generando alianzas que permitan el desarrollo de las regiones de manera sostenible intercambiando experiencias y capacidades entre los tres países.

La meta final de la Iniciativa Trinacional es lograr la definición territorial del área transfronteriza para incluirla como Espacio de Integración y Amistad del Gran Chaco, más específicamente de la cuenca del Pilcomayo. Este espacio deberá surgir de un proceso participativo con los gobiernos y los actores locales del territorio. Adicionalmente será necesario, sobre la base de la caracterización ambiental y social del área, definir las

principales líneas de acción y profundizar una serie de acciones piloto que promuevan la mejora de la valoración y la comercialización de los productos locales como parte de un territorio especial; el impulso a planes de manejo sustentable de la biodiversidad (particularmente los recursos forestales), y la conformación de un espacio institucional que permita canalizar y/o resolver conflictos vinculados con el uso de la tierra y del agua en cada país en total sintonía con las estrategias y normativas nacionales y subnacionales.



VISTA AÉREA DEL BAÑADO DE LA ESTRELLA, PROVINCIA DE FORMOSA ARGENTINA.

Wings for Science



“ALAS PARA LA CIENCIA” SOBREVUELA EL BAÑADO

“Alas para la Ciencia” es un proyecto que busca colaborar con organismos de investigación científica y de gestión de los recursos naturales, aprovechando la mirada desde lo alto que posibilita el hidroavión ultraliviano con que recorreremos el mundo.

El Bañado La Estrella es un ejemplo vigoroso del ciclo anual “inundación - sequía” y hace de él un lugar excepcional. Sobrevolándolo, podemos observar una increíble cantidad de intervenciones humanas en el paisaje destinadas a controlar las aguas: canales, aguadas, defensas contra la subida del agua alrededor de los pueblos. Observamos que este proceso no es nuevo, y que muchas de estas obras han sido abandonadas, mientras las máquinas construyen otras nuevas...

Aguas arriba, el Proyecto Pantalón pretende controlar el caprichoso discurrir del agua y distribuirla equitativamente entre Paraguay y Argentina. Los esfuerzos del hombre por controlar la naturaleza salvaje del agua son omnipresentes en el bañado y nos preguntamos si, el día en que tengan éxito, el bañado seguirá siendo lo que es hoy.

Hoy en día la infraestructura para la cría tradicional de ganado es parte del paisaje del Bañado y, como tal, debería formar parte importante de un plan de conservación para la zona.

Aunque a un ritmo mucho más lento que el ciclo de “inundación - sequía”, los cambios de curso del Pilcomayo generan desplazamientos constantes de población. Los ancianos de Campo del Cielo por ejemplo, recuerdan la antigua aldea, hoy bajo las aguas del bañado. Este ritmo es muy similar a lo que se supone que sucederá en una escala global con el aumento previsto del nivel del mar en otras partes del mundo.

El Bosque Chaqueño circundante necesita protección urgente; los fuegos, controlados y descontrolados, asociados a la habilitación de tierras para ganadería, está destruyendo el entorno del bañado. El Bosque es parte de la ecología del Bañado y debe ser protegido.

En el interior del Bañado, en los alrededores del Fortín Soledad y más adentro, la fauna silvestre se muestra exuberante. Bandadas de patos sirirí, jabirú, chajás y garzas espátula levantan vuelo entre las palmeras y desde el aire vemos sus siluetas reflejadas en las tranquilas aguas del bañado. Lo despoblado de la zona y el poco desarrollo

turístico actual han generado un entorno apacible para los animales silvestres. El desarrollo turístico de la zona podría generar algún tipo de impacto, por lo que creemos que se debieran tomar las medidas necesarias para evitar que esta actividad afecte el valor silvestre de este enorme humedal.

La sensación que me invade al volar sobre el Bañado la Estrella es de misterio; este lugar ha sido ocupado por el hombre por un largo tiempo y estamos seguros que los vestigios arqueológicos de las poblaciones que han vivido en este territorio, están allí, bajo las aguas del bañado. Alimenta aún más esta sensación, la figura fantasmagórica de los árboles secos cubiertos por enredaderas que los lugareños llaman “champales”. Al internarme en el bañado en los primeros vuelos, tuve la misma impresión de mis primeras inmersiones: la de alguien que entra en un nuevo mundo al que no pertenece.



CAUCE RAMIFICADO EN LA PLANICIE.



¿CUÁNDO SE NOS ACHICÓ EL CHACO?

“La toponimia «Chaco» aparece por primera vez en el siglo XVI. El misionero jesuita Pedro Lozano, destinado a las misiones del Paraguay en 1717, acopió información sobre la historia y la naturaleza de la región (Lozano 1989). El vocablo, de origen quechua, significa dar caza en conjunto a los animales. Al respecto Lozano escribió: «La etimología de este nombre, Chaco, indica la multitud de naciones que pueblan esta región. Cuando salen a cazar los indios y juntan de varias partes las vicuñas y guanacos, aquella muchedumbre se llama chacu, en lengua quechua...».

Di Giacomo, A. G y S. F. Krapovickas, eds. (2005). HISTORIA NATURAL DEL GRAN CHACO. Reseña sobre misioneros y exploradores hasta finales del siglo XIX / Horacio Alberto Aguilar. Temas de Nat. y Cons. 4: 519- 529.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) define una ecorregión como: “un área extensa de tierra o agua que contiene un conjunto geográficamente distintivo de comunidades naturales que comparten la gran mayoría de sus especies y dinámicas ecológicas, comparten condiciones medioambientales similares e interactúan ecológicamente de manera determinante para su subsistencia a largo plazo”.

Una ecorregión terrestre se trata entonces de un gran espacio constituido por unidades ambientales fuertemente cohesionadas, lo suficientemente grandes para abarcar los procesos ecológicos o la historia de vida de la mayoría de las especies que en ella habitan.

La ecorregión del Gran Chaco tiene, por supuesto, características particulares que la distinguen de las demás, presentándose en gran parte como una llanura casi perfecta, prácticamente plana en su totalidad, con un muy leve incremento altitudinal desde el este hacia el oeste. Si bien toda esta ecorregión se encuentra dentro de la Cuenca del Plata, se puede decir que algunos ríos importantes como el Pilcomayo o el Parapeti no desembocan en ningún curso mayor pero forman una especie de delta interno o más propiamente un abanico aluvial o cono de deyección de gran tamaño, desaguardo en una llanura prácticamente endorreica, con un clima más seco que en sus cabeceras y curso medio.

Más allá de estas características generales, históricamente se conocía al Chaco como una región mucho más extensa que la considerada en la actualidad. En los últimos años se ha adoptado como mapa oficial del Chaco, una versión cartográfica que deja fuera importantes zonas indiscutiblemente chaqueñas, especialmente en la parte occidental, cerca del inicio de las grandes cadenas montañosas, quizás debido a que tomó en cuenta prioritariamente los criterios de homogeneidad de especies vegetales, dejando de lado muchos sitios ecotonaes o espacios de transición consideradas hoy como pertenecientes a otras ecorregiones tales como las Selvas Pedemontanas o la Chiquitanía.

En nuestra opinión, las ecorregiones son una construcción teórica que sirve, desde el punto de vista del análisis natural, para distinguir las diferencias ecológicas entre grandes ambientes; pero también tienen una importante impronta cultural que sin duda tiene que ver con la auto-adscripción o identidad de los diferentes pueblos. Desde este razonamiento, consideramos que para la gestión ambiental y el desarrollo humano sostenible en el Gran Chaco Sudamericano, es importante avanzar desde un enfoque de cuenca, basado no solamente en criterios biogeográficos, que nos permita visualizar los procesos ecológicos de esta región, que dependen de la conectividad y las interacciones que mantienen, especialmente con la zona de la cordillera de los Andes, más aún cuando consideramos la relevancia del tema del agua, en el contexto actual del cambio climático y sus efectos sobre la ecorregión chaqueña.

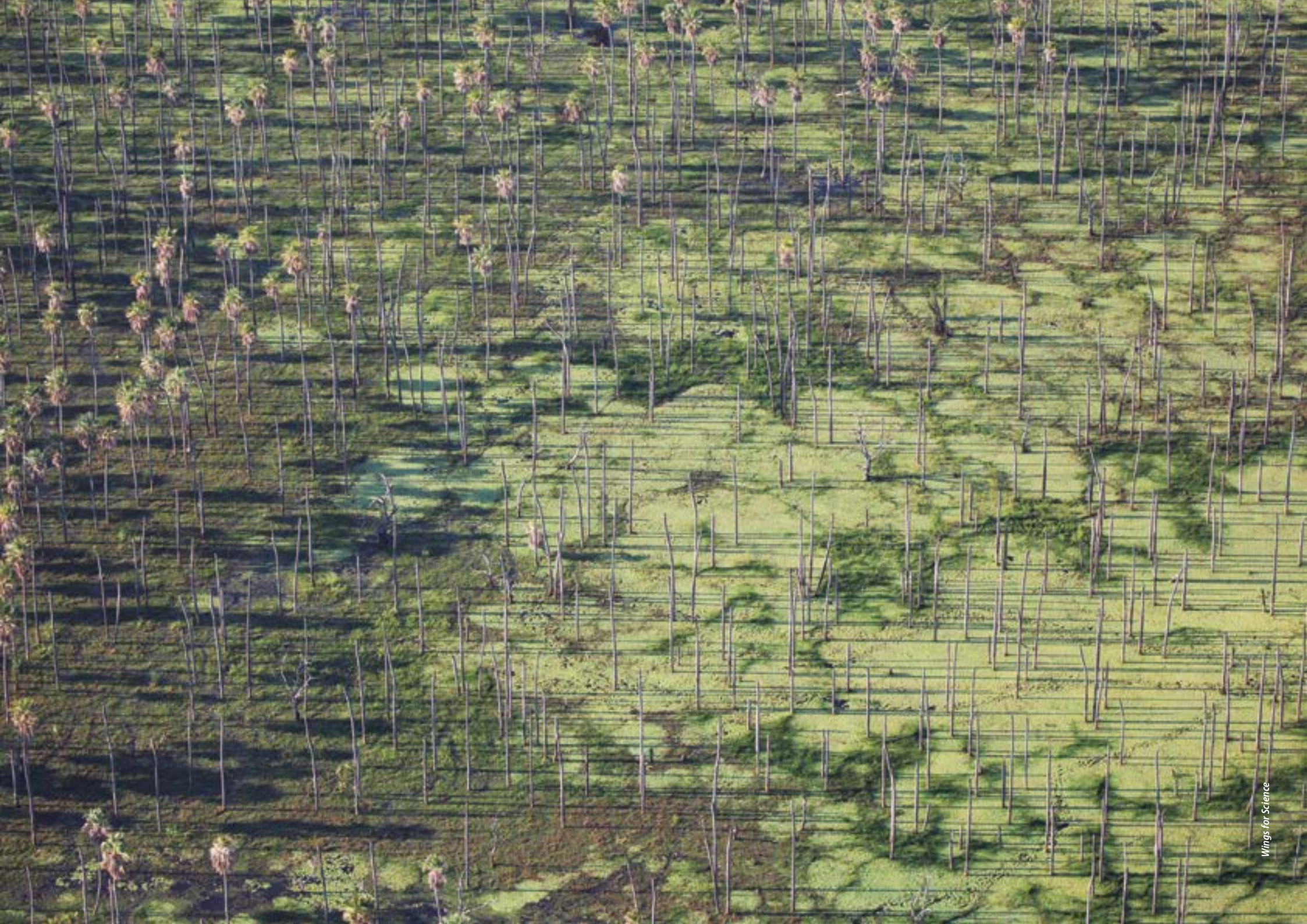
Bibliografía

Aguilar, H. 2005. Historia Natural Del Gran Chaco. Reseña sobre misioneros y exploradores hasta finales del siglo XIX. Temas de Nat. y Cons. 4: 519- 529. Di Giacomo, A. G y S. F. Krapovickas, eds.

Cabrera, A. y A. Willink, 1980. Biogeografía de América Latina, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Caracas Venezuela. EEUU

Dinerstein, E; et al. 1995. “Una Evaluación del Estado de Conservación de las Ecorregiones Terrestres de América Latina y el Caribe”. Banco Mundial

The Nature Conservancy TNC, FVSA, DeSdel Chaco, WCS. 2005. Evaluación Ecorregional del Gran Chaco Americano. Buenos Aires. Fundación Vida Silvestre Argentina.



*La Región Chaqueña, uno de
los ecosistemas forestales más
importantes de Sudamérica*

La Ecorregión del Gran Chaco Americano constituye un territorio eminentemente forestal. La "Evaluación Ecorregional del Gran Chaco Sudamericano", determinó que la totalidad de la superficie de los ecosistemas terrestres de esta ecorregión está cubierta por algún tipo de vegetación arbórea. Los bosques nativos cubren en la actualidad un 46 % de la superficie total, sumada a otro tipo de coberturas de palmares, pastizales, matorral, etc.

En la gran llanura chaqueña, las altas temperaturas, las escasas precipitaciones y la dinámica hídrica de los grandes ríos como el Pilcomayo originan una diversidad de formaciones vegetales o complejos ecosistémicos. Mientras en buena parte del Chaco predomina el bosque xerofítico (algarrobales, palosantales, quebrachales) existe otro tipo de vegetación inmersa en el gran abanico aluvial que se encuentra fuertemente relacionada con el tipo de suelo y grado de anegamiento (palmares, totorales, jumiales, peguajosales, etc.).

Los bosques chaqueños tienen un gran potencial de uso forestal, con la existencia de especies de árboles de maderas duras, de lento desarrollo y adaptadas a las condiciones de aridez (bosque xerofítico caducifolio). Algunas especies presentan diversas adaptaciones como son las hojas pequeñas y la presencia de espinas. Las especies dominantes de árboles son el Palo Santo (*Bulnesia sarmientoi*), Quebracho Blanco (*Aspidosperma quebracho blanco*), Guayacán (*Caesalpinia paraguariensis*), Lapachos (*Tabebuia spp.*), Molles (*Bumelia obtusifolia*), Algarrobos (*Prosopis spp.*), Mistol (*Zizyphus mistol*), Quebrachos Colorados (*Schinopsis spp.*). Debido a sus condiciones climáticas y edáficas particulares la ecorregión chaqueña cuenta con aproximadamente 400 especies de árboles exclusivos, como la Rosa del Chaco (*Cordia bordasii*) y el Palo Papel (*Cochlospermum tetraporum*).

El aprovechamiento forestal es una de las principales actividades generadoras de empleo en la región. Sin embargo, la actividad en general funciona mediante la explotación, indiscriminada o no planificada, del bosque nativo, sin dar tiempo para la reposición natural del recurso extraído. Los productos primarios incluyen rollos, leña, postes, estacones y varejones, que provienen casi íntegramente de bosques nativos.



INTERIOR DEL BOSQUE CHAQUEÑO EN LA RESERVA PAMPA DEL INDIO, PROVINCIA DEL CHACO.



BOSQUECILLO DE ALGARROBO.



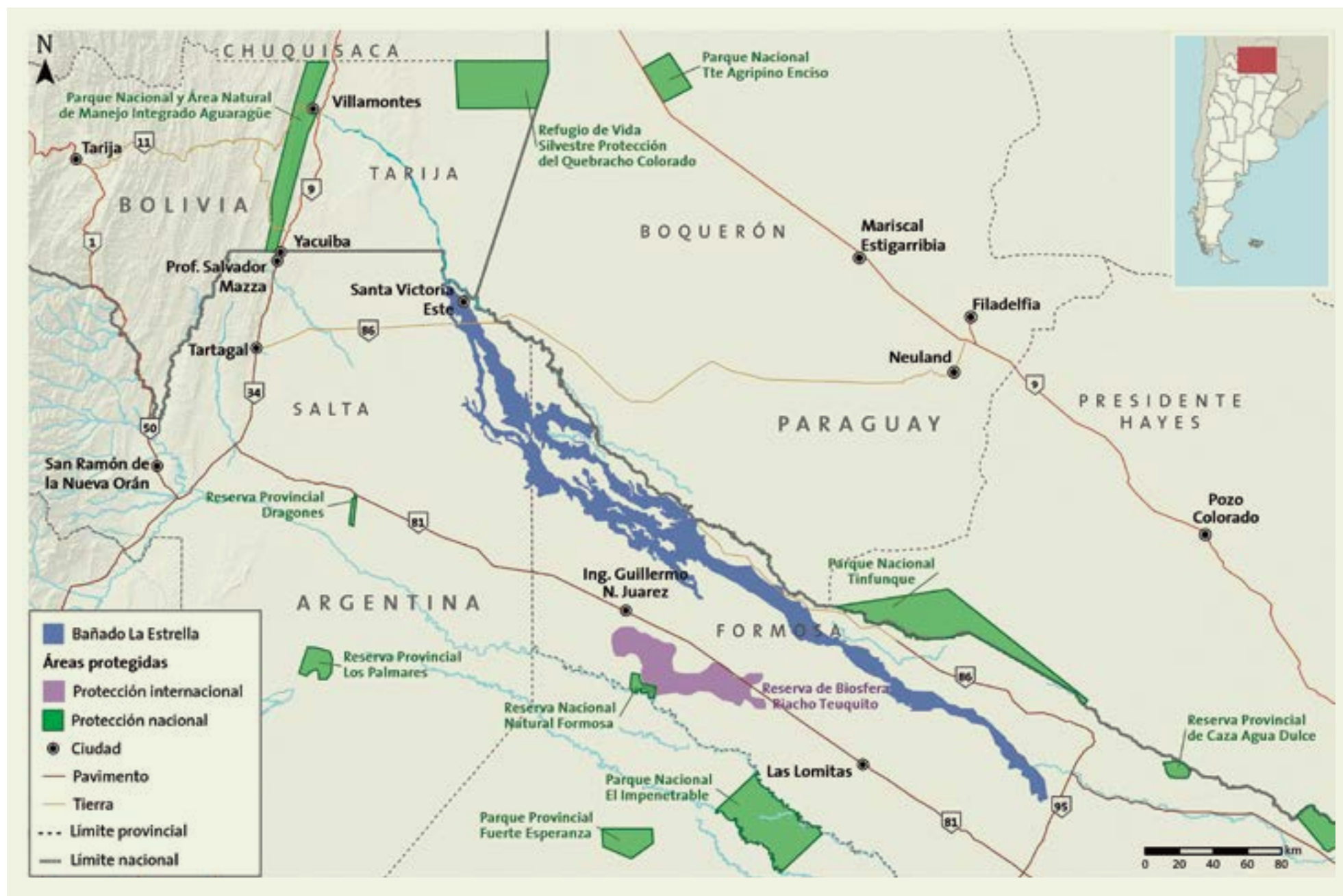
PALMAR.



VEGETACIÓN TÍPICA DEL CHACO.



PALO SANTO, DETALLE DE FRUTOS.



ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CHACO TRINACIONAL Y POSIBLE ÁREA DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE TRANSFRONTERIZO.





Fabiana Arévalos,
Edder Ortiz,
Marcos Báez
Alberto Yanosky
Guyra · Paraguay

MONITOREO MENSUAL DEL CAMBIO DE USO Y COBERTURA DE LA TIERRA. INCENDIOS Y VARIACIÓN DE LA CUBIERTA DE AGUAS EN EL GRAN CHACO AMERICANO

Uno de los principales resultados del monitoreo del Gran Chaco es la posibilidad de comparar el patrón de comportamiento espacial y temporal de los cambios que se observan en esta región, brindando información regularmente cada mes desde el año 2010. En los primeros tres años de este análisis se pudo constatar un aumento constante y persistente de la deforestación, aunque en los años siguientes, se ha registrado una leve pero constante disminución. Para los años 2010 y 2011 se llegó a picos máximos de deforestación de hasta 1.400 hectáreas (ha) por día en promedio; en el 2012 se deforestaron más de 1.473 ha por día en promedio, en el 2013 se deforestó 1.376 ha por día en promedio y finalmente, en el 2014 se registraron 1.279 ha deforestadas por día.

Un patrón que se ha modificado es el porcentaje relativo deforestado en los países, siendo Paraguay quien lideraba las tasas en los dos primeros años de monitoreo. Para el año 2012 los números han variado, tanto que Argentina ha liderado las tasas de deforestación (entre abril y julio) seguida por Paraguay y Bolivia en último lugar; aunque Paraguay alcanzó el mayor porcentaje de deforestación en el mes de octubre del 2012. En forma general, en el territorio del Gran Chaco Americano se detectaron entre

los años 2010 y 2011 un total de 560.684 ha deforestadas, arrojando un promedio de 768 ha por día en los años mencionados. Para el 2012 se detectaron 539.233 ha deforestadas con un promedio de 1.473 ha por día. Comparativamente, en el 2012 se ha detectado una cifra de deforestación mayor a la suma de las detectadas en los años 20 pasando de ser MODIS con resoluciones de 250m/pixel, a Landsat, con resoluciones de 30m/pixel. En los años posteriores se han detectado una disminución gradual de la deforestación, registrándose así en el 2013, unas 502.308 ha deforestadas con un promedio de 1.376 ha por día y en el 2014 unas 466.892 ha que representa un promedio de 1.279 ha por día. Se puede concluir que en los años considerados, entre los meses de agosto y octubre, se producen los mayores promedios de deforestación en el Gran Chaco Americano.

A nivel de países, en Paraguay, se deforestaron 232.000 ha, 286.742 ha, 268.437ha, 236.869 ha y 287.435 ha en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 respectivamente, totalizando así 1.311.130 ha de bosques transformados. En la Argentina se deforestaron 30.454 ha, 43.717 ha, 235.601 ha, 222.475 ha y 137.486 ha en los mismos años, totalizando así 700.187 hectáreas de bosques transfor-

mados. En el caso de Bolivia, se deforestaron 2.715 ha, 5.986 ha, 46.084 ha, 42.963 y 41.605 ha en el mismo periodo correlativo, totalizando 139.353 hectáreas de bosque chaqueño boliviano perdido.

La metodología empleada para el monitoreo del cambio de uso del suelo consiste esencialmente, en la identificación de áreas de cambios, que es llevado a cabo por medio de técnicas de interpretación visual. Estas consisten en la identificación de elementos como tono, forma, tamaño, textura, patrón, sombra y asociación y son empleadas en conjunto con un análisis multitemporal que implica el estudio de un mismo elemento de uso de la tierra, en diferentes periodos de tiempo.



BOSQUE CHAQUEÑO TRANSFORMADO, PARA ACTIVIDADES AGRÍCOLAS.

Para el estudio mensual del comportamiento de las aguas en el Gran Chaco Americano la metodología empleada consistió en la cuantificación de la superficie cubierta por las aguas para cada una de las unidades hídricas (cuencas y abanicos aluviales) que componen el Gran Chaco, empleando como fuente de información, imágenes satelitales MODIS de mediana resolución. Finalmente para el monitoreo de incendios y anomalías de calor se utiliza la Base de Datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil para la obtención de los registros de focos de calor.

Bibliografía

Arévalos F., Baéz M., Ortiz E. y Yanosky A. 2015. Monitoreo de los cambios de uso de la tierra en el Gran Chaco. *Paraquaria Nat.* 3(2): 6 – 11.



CAMPO AGRÍCOLA EN LA GRAN PLANICIE CHAQUEÑA.

Marco Baéz

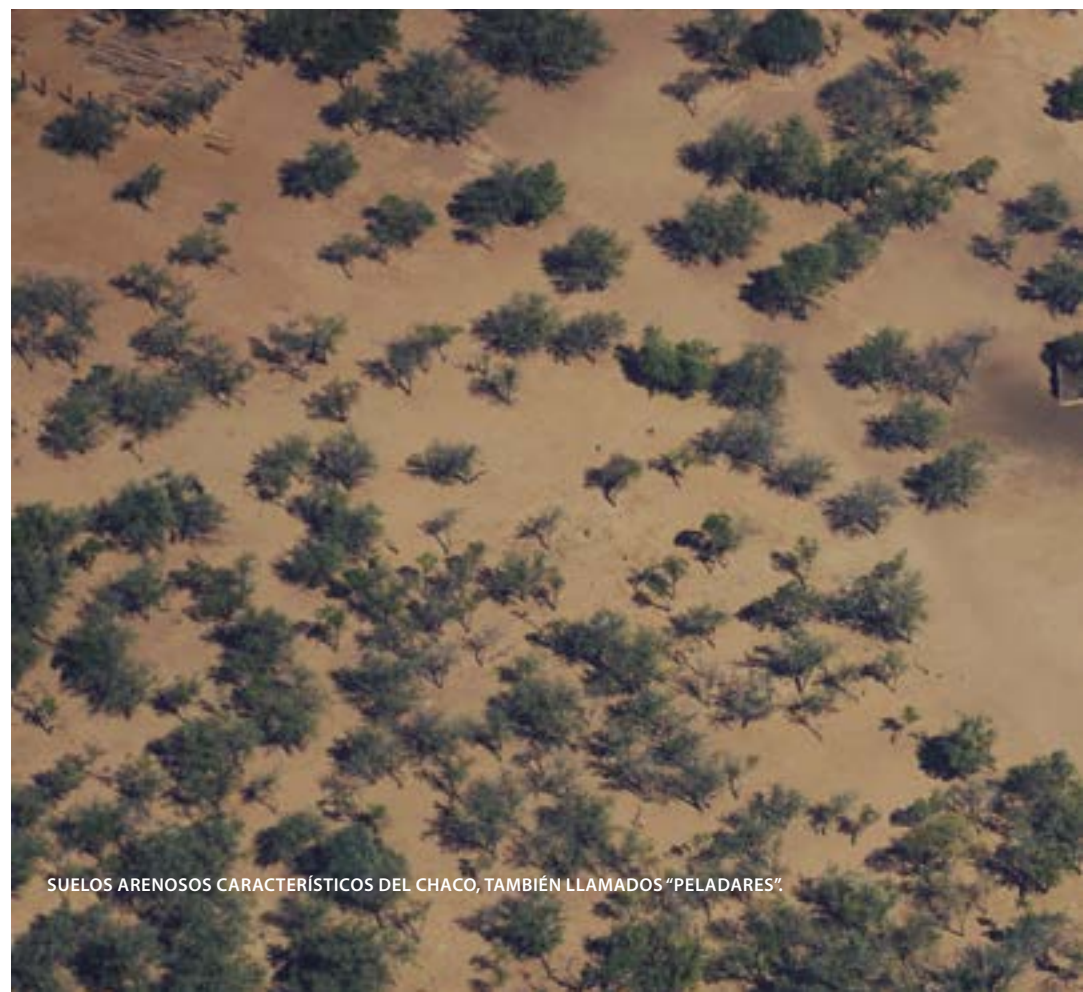
La mayor parte de las tierras que se podrían destinar a emprendimientos forestales y a la silvicultura son a su vez tierras consideradas aptas para la agricultura y ganadería intensiva, actividades mucho más rentables en el corto y mediano plazo. Esto último es un factor de bloqueo en la posibilidad de desarrollar cualquier tipo de iniciativa privada de largo plazo tendiente a ese tipo actividades forestales, sumado a la falta de una política de promoción de actividades productivas que mantengan la cobertura forestal (como la ganadería bajo monte) tema que comienza a ser analizado a partir de diversas iniciativas. El debate actual lamentablemente, está centrándose de manera casi exclusiva en los intereses de ambientalistas por un lado, e inversores y productores agropecuarios y forestales por el otro, pero sin incorporar plenamente la prioridad de utilizar los recursos naturales del Chaco de forma sustentable en una dinámica industrial capaz de ocupar una mano de obra en mejores condiciones laborales y salariales. Para la región chaqueña este debate recién comienza pero los resultados de este debate podrían llegar tardíamente sino actuamos con la premura necesaria.

En la porción del Chaco Argentino, principalmente en la provincia de Formosa la actividad forestal se extiende por todo su territorio. Esta es otra de las actividades productivas más relevantes en esta provincia, la cual está basada en la explotación de las especies del bosque nativo. El aprovechamiento del monte comprende diversas actividades primarias (extracción de rollizos, leña para combustible y para carbón) y manufactureras (producción de madera aserrada, muebles y tanino). En 2009, esta Provincia por ejemplo, produjo 141,7 mil toneladas de productos forestales de bosques nativos, el 7% del total nacional, destacándose en particular la explotación del algarrobo, utilizado para la fabricación de muebles.

Las comunidades del Gran Chaco han desarrollado formas de organización de las diferentes actividades económicas, basadas en un profundo conocimiento del territorio que les han permitido reproducirse a lo largo de los siglos, aprovechando la variedad de recursos que ofrece el monte en los diferentes periodos del año. La diversidad y la alternancia de las diferentes actividades económicas, constituyen las principales características de estos pueblos, que utilizan los recursos del monte. La agro-industria, determina en cambio, un proceso de desmonte a un ritmo muy acelerado que pone en riesgo la reproducción del ecosistema, es allí donde la pobreza estructural y la falta de oportunidades de otras actividades económicas juegan un rol que conlleva a la escasa participación de las comunidades y el consiguiente avance autorizado de los desmontes.

Como estrategia para contrarrestar la problemática mencionada anteriormente se viene ejecutando en Argentina y a través de la ley de presupuestos mínimos un plan de revalorización de las actividades tradicionales de los pueblos originarios, tomando como valor las organizaciones y la adopción de tecnologías que permitan compatibilizar las cuestiones culturales con las de mercado. La principal estrategia de producción se basa en la diversidad de recursos con la utilización del conjunto del territorio basada en ambientes circunscriptos.

El objetivo principal es el fortalecimiento de las capacidades de gestión y producción de las comunidades locales, manteniendo los criterios emergentes de la relación ambiental tradicional, con una racionalidad de uso y conservación del recurso natural.



SUELOS ARENOSOS CARACTERÍSTICOS DEL CHACO, TAMBIÉN LLAMADOS "PELADARES".

En la porción paraguaya al igual que en la argentina, la actividad forestal tiene características meramente extractivas, pues se concentra en la explotación de rubros maderables del bosque para la producción de productos rurales de uso en la actividad ganadera como los postes y balancines para alambrados, así como para la construcción de viviendas. La actividad forestal extractiva por excelencia es el uso del recurso como leña para consumo en el hogar como combustible, así como para la elaboración de carbón vegetal muy apreciado por los mercados, visto su calidad ya que es producido a partir de maderas duras con alto poder calórico que no producen chispas.

En la actualidad el 44,5% de la matriz energética de Paraguay proviene de la biomasa. Los otros componentes de la matriz son la energía eléctrica, con 17,5%, y los hidro-

carburos, con 38% y estimaciones realizadas años atrás, indican que el consumo de carbón fue creciendo de manera proporcional a la población. La exportación del carbón vegetal en Paraguay es un negocio que rondaría los 100 millones de dólares anuales no pudiéndose precisar con exactitud dada la falta de estadísticas confiables. El Chaco paraguayo es el banco y fuente principal de materia prima energética por el alto contenido calórico de sus recursos forestales.

En la Argentina por el contrario la matriz energética está dominada por la quema de combustible fósiles. Sin embargo en la ecorregión chaqueña y tanto en los pueblos de su interior como los ubicados en la periferia el uso de leña para cocina y calefacción aún es de gran importancia. Sin embargo durante la década de expansión de la soja, grandes extensiones de bosque fueron acordonados y quemados sin mayor utilización (cerca de 300.000 ha anuales).



Wings for Science



CAMIÓN TRANSPORTANDO ROLLIZOS DE ALGARROBO POR LA RUTA 81, PROVINCIA DE FORMOSA.

S. Malizia/ProYungas

PALO SANTO, LA ESENCIA DEL MONTE CHAQUEÑO

Daniel Ramadori

Autoridad Administrativa CITES Argentina
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Argentina

En Argentina el género *Bulnesia*, de la Familia *Zygophyllaceae*, cuenta con 5 especies de plantas leñosas. *B. bonariensis* Griseb. y *B. foliosa* Griseb., son arbustos o arbolitos del Distrito Occidental de la Provincia Biogeográfica Chaqueña de la Argentina y de Paraguay. *B. retama* (Guillies ex Hook. & Arn) Griseb., arbusto característico de la Provincia Biogeográfica del Monte, encontrándose también en hábitats extremadamente secos de Perú. *B. schickendantzii* Hieron. ex Griseb., es un arbusto o subarbusto, endémico de la Provincia Biogeográfica del Monte, en el Noroeste de Argentina.

Por último el palo santo (*Bulnesia sarmientoi* Lorentz ex Griseb.), también conocido como ibocaí, yvyrá ocái, guayacan, guayacán morado, etc., es un árbol perenne, que se encuentra en el Distrito Occidental de la Provincia Biogeográfica Chaqueña de la Argentina (Chaco, Formosa y Salta), Paraguay (Alto Paraguay, Boqueron y Presidente Hayes), Bolivia (Sta. Cruz) y Brasil (Mato Grosso do Sul). Este árbol crece en bosques xerófilos junto al quebracho colorado, *Tabebuia nodosa*, *Aspidosperma triternatum* y *Aspidosperma quebracho-blanco*. Los ejemplares pueden alcanzar los 20 m de altura, con troncos de entre 20 y 40 cm de diámetro, con fustes rectos y cortos y sus raíces son gemíferas. Tienen hojas bifoliadas, con folíolos irregulares (1-1,5 cm) opuestos, con flores hermafroditas pequeñas blanco amarillentas, floreciendo entre abril y

mayo. Sus frutos son cápsulas trialadas de entre 4,5-6,5 x 4-6,2 cm, portando semillas semicirculares o reniformes, castaño verdosas, de 10-18 mm. Su corteza es delgada, muy rugosa, de color gris y con grietas profundas. Es una especie heliófila, mesoxerófila, longeva y de crecimiento lento.

Su madera posee albura blanco-amarillenta y el duramen es pardo amarillento a pardo-verdoso. Las resinas y aceites esenciales que posee le confieren un perfume muy agradable característico. Es una madera pesada y muy dura, con una densidad de 1,150 kg/dm³ de la madera seca.

Es una madera muy apta para ser trabajada al torno, pudiendo lograrse superficies muy lisas y pulidas. También es utilizada para la fabricación de muebles de alta calidad, partes de instrumentos musicales, bujes, etc.. Sus resinas le confieren resistencia al ataque de hongos e insectos y una alta durabilidad. Del aserrín puede separarse la resina, mediante el uso de solventes orgánicos, para ser utilizada en la fabricación de barnices y pinturas.

Además, la infusión de su corteza, hojas o de astillas de madera, es usada por los locales, como diurético, digestivo, depurativo, para las afecciones de la piel, reumatismo o para tratar trastornos hepáticos



HOJAS DEL PALO SANTO.

A. Grau



TRONCOS.

A. Grau



ARTESANÍA WICHÍ DE PALO SANTO.

M. Tramontini/ProYungas

El aceite, que se extrae del aserrín de su madera, de color amarillento, se conoce con el nombre de "esencia de palo santo" y es utilizado como fijador y modificador de fragancias en jabones, cremas, perfumes, etc. Y en alimentación como antioxidante.

Todos estos usos, fundamentalmente de la madera de esta especie, favorecieron su comercialización tanto en el mercado interno como externo. Debido al significativo volumen de la exportaciones, desde Argentina, Bolivia y Paraguay, en nuestro caso casi exclusivamente a China, es que fue aprobada en la Decimoquinta Reunión de la Conferencia de las Partes, de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres o CITES, realizada en Doha (Qatar), 13-25 de marzo de 2010, una propuesta presentada por Argentina, para incluir a *Bulnesia sarmientoi* (troncos, madera aserrada, láminas de chapa de madera, madera contrachapada,

polvos y extractos) en el Apéndice II de dicha convención. Esto implica que su comercio está autorizado, pero controlado por la comunidad internacional, a través de la emisión de permisos especiales para su exportación. Estos volúmenes de exportación han implicado además, que la especie sea incluida en el Examen de Comercio Significativo de dicha Convención, donde se analiza la información biológica, comercial y de otro tipo sobre las especies del Apéndice II sujetas a niveles significativos de comercio, a fin de determinar los problemas y proponer soluciones tendientes a su conservación. El incumplimiento por un Estado de las medidas recomendadas por CITES en este sentido, puede conducir, en última instancia, a una recomendación de suspender el comercio de esta especie.

Es vital, para poder contribuir a la valorización de nuestros bosques nativos, que el comercio de palo santo, solo sea posible bajo estrictas normas de manejo y control.

Bibliografía

Dimitri, J.M. 1997. El nuevo libro del árbol: especies forestales de la Argentina Occidental. El Ateneo. Buenos Aires.

INTI – CITEMA. http://www.inti.gob.ar/maderaymuebles/pdf/densidad_comun.pdf.

CITES. 2010. CoP15 Prop. 42 (Palo Santo – Argentina). Decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes Doha (Qatar), 13-25 de marzo de 2010. www.Cites.org.

Tortorelli, L. 2009. Maderas y bosques argentinos. 2da. Ed. Orientación Gráfica Editora.



M. Tramontini/ProYungas

ARTESANÍA WICHÍ DE PALO SANTO.



A. Grau

TRONCO DEL PALO SANTO.

*El Río Pilcomayo como
modelador de paisajes
chaqueños*

El Pilcomayo es un río de montaña en sus nacientes y de llanura en gran parte de su recorrido. Sus fuentes se encuentran a 4200 msnm en Chiurokho Pampa, en las cordilleras orientales del Altiplano de Bolivia, en el límite entre los departamentos de Oruro y Potosí. Desde allí, con dirección general este-sudeste, discurre por los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Tarija llegando al Chaco Boreal y a las llanuras del este. Aunque en menor medida, recibe en sus nacientes aportes del territorio argentino e incrementa significativamente su caudal al pasar por la franja selvática (Yungas) de las Sierras Subandinas de Agüaragüe donde precipitan más de 2000 mm al año.

El Pilcomayo abandona su curso de montaña en la ciudad boliviana de Villa Montes (a 388 msnm). A la altura de la población boliviana de Ibibobo se inicia el abanico aluvial de desbordes del Pilcomayo hacia el Gran Chaco. En la zona del hito Esmeralda (punto trífino entre Argentina, Bolivia y Paraguay) el río sufre un taponamiento natural de su cauce debido al sedimento arrastrado y desde ahí retoma su curso en dos brazos: Norte y Sur. Éste último sirvió de frontera natural entre Argentina y Paraguay hasta los Esteros de Patiño donde se reúne con el brazo Norte, reunificando el río fronterizo hasta su desembocadura en el río Paraguay casi frente a la ciudad argentina de Clorinda, muy cerca de Asunción, tras un recorrido muy sinuoso de aproximadamente 1590 km. Hoy en día el Pilcomayo se ha desplazado considerablemente hacia el Sur distribuyéndose en territorio argentino en una serie de bañados y lagunas conocidas como “Bañado La Estrella”.

La llanura Chaqueña es en su mayor parte una planicie sedimentaria, que se va moldeando espacial y temporalmente por la acción de los ríos que la atraviesan. Desde las montañas los ríos transportan una gran cantidad de sedimentos que forman albardones a los costados del lecho o, como ocurre con frecuencia, colmatan los cauces obligando al flujo de agua a divagar buscando la menor pendiente. Con el tiempo se forman verdaderos abanicos fluviales, caracterizados por la presencia de paleoalbardones con cobertura vegetal y paleocauces de suelos arenosos, generalmente cubiertos por pastizales de Aibe (*Elionurus muticus*), que atraviesan la matriz boscosa característica de la región. Los cambios producidos por las divagaciones del río en la planicie generan cambios en la superficie, en el espesor de los sedimentos, en el depósito de materia orgánica y determinan el desarrollo de diversos tipos de formaciones vegetales en un gran abanico aluvional.

Este dinamismo hídrico ha determinado importantes cambios a nivel social desde los tiempos tempranos de la colonización post-hispánica. A fines del siglo XIX y a comienzos del XX, los colonos ganaderos que se establecían en la región utilizaron los paleocauces como vías de acceso al Chaco. De hecho, la zona conocida popularmente en Argentina como “el Impenetrable” debe su nombre no a la presencia de un bosque más cerrado o espinoso sino a la ausencia de paleocauces y por lo tanto, resultaba inaccesible para los colonos con sus carretas y tropas de caballos y ganado. Originalmente también se encontraban parches de pastizales de distinto tipo en las zonas más bajas e inundables o donde el bosque había sido eliminado por el fuego. Inundación e incendios son los grandes modeladores ecológicos del Chaco; los responsables del “equilibrio natural” territorial entre bosques, pastizales y humedales.



ÁRBOLES MUERTOS EN PIE A ORILLAS DE UN PASTIZAL INUNDADO EN EL BAÑADO DE LA ESTRELLA.

S. Malizia/ProYungas



NAVEGACIÓN DEL PILCOMAYO, UNA EMPRESA IMPOSIBLE A PESAR DE LOS ESFUERZOS REALIZADOS



Ángel Brusquetti
WCS · Paraguay

El río Pilcomayo atrajo la atención de diversos exploradores desde los primeros tiempos de la colonia. La posibilidad de llegar al Alto Perú a través de sus aguas resultaba tentadora y se realizaron diversas expediciones, siendo la primera la realizada por el Padre Jesuita Patiño, quien emprendió la expedición desde Asunción el 14 de agosto de 1721, en tres naves. La comitiva llega a los esteros que hoy llevan el nombre de "Esteros Patiño" y luego de encontrar un cauce que los llevó hacia el norte, hasta la actual zona tripartita, la hostilidad de los indios los hizo volver a Asunción.

El "éxito" de Patiño, quien aparentemente realizó la expedición en una extraordinaria crecida del río, avivó la posibilidad de un tránsito entre el Alto Perú y Asunción y demás poblados vecinos, sin pasar por la dura ruta del chaco. Más de veinte años después el Padre Castañares casi repite la historia de Patiño, pero también tuvo que regresar por la hostilidad de los pobladores originarios. Otras varias expediciones se sucedieron en el tiempo entre las que podemos citar a las expediciones argentinas de:

- El Comandante Fontana quien parte de Asunción el 31 de julio de 1882, hasta las inmediaciones de "Salto Palmar" volviendo luego a Asunción;
- El Ingeniero de origen vasco Enrique Ibarreta que en 1893 intenta bajar el Pilcomayo con dos canoas

acondicionadas a tal efecto. La expedición salió de San Francisco del Pilcomayo y llegó hasta los Esteros del Patiño, donde la falta de víveres hizo que la misma se dividiera y fueran aniquilados los miembros por los indígenas de la zona;

- La Comisión de Límites de Argentina y Paraguay, levantó información topográfica para gran parte de sus mapas a través de embarcaciones de pequeño porte entre 1906 y 1908 entre la región del curso inferior y el Estero Patiño;

En 1890 una gran expedición argentina a cargo del Capitán Juan Page fue emprendida luego de una minuciosa preparación. Se construyeron en Inglaterra tres buques (el buque insignia "Bolivia", el "General Paz" y "Caaguazü") de poco calado, buenas máquinas y ruedas a Popa; se adquirió además una embarcación especial con sierra circular, grúas para arrancar raigones y diferentes elementos y aparejos para el viaje por el Pilcomayo, que fue bautizada "La Perseverancia". El viaje inicia en Buenos Aires el 1 de enero de 1890 y se concentró y organizó en el Puerto de Barranqueras en la actual Provincia del Chaco.

El 12 de marzo inicia el viaje por el cauce del Pilcomayo, resultando evidente el tamaño inadecuado del General Paz, que queda enseguida varado como apoyo a la expedición, prosiguiendo ésta con el "Bolivia". La bajante del cauce hizo que avanzara penosamente, construyendo



EL "BOLIVIA" DETENIDO.

histarmar.com.ar

pequeños diques de madera y a costa de muchos esfuerzos. El 15 de abril queda varado por falta de agua. Se envían oficiales en búsqueda de auxilios, pero los demás buques de soporte se encontraban transportando tropas a una revolución que había estallado. En el ínterin, Page había avanzado varios kilómetros con la construcción de más diques, llegando al actual Fortín Donovan, que fue fundado en la ocasión. La expedición prosigue en una canoa, hasta que el mismo Capitán Page cae enfermo y es trasladado río abajo el 20 de julio, en dirección a Barranqueras, falleciendo el 2 de agosto en las proximidades de Las Juntas, en el mismo Pilcomayo a quien finalmente no pudo vencer.

Bibliografía

Historia y Arqueología Marítima: La Exploración del Río Pilcomayo y Pilcomayo, río bravo. Disponible en: <http://www.histarmar.com.ar>

DINÁMICA HÍDRICA DEL BAÑADO LA ESTRELLA

Los humedales son ecosistemas caracterizados por su fluctuación hidrológica, la cual afecta el crecimiento y distribución de la vegetación, las funciones ecológicas como la deposición de sedimentos, el intercambio de materia orgánica, y otros ciclos biológicos. La fluctuación hídrica del Bañado la Estrella responde a la estacionalidad de las precipitaciones en las Yungas Australes de Bolivia y las características intrínsecas del área (lluvias locales, tipos de suelo, obstáculos para el escurrimiento, etc.). El monitoreo espacio-temporal de la dinámica hídrica, es importante para la conservación de la biodiversidad, al comprender la distribución espacio - temporal de las áreas anegadas y cómo es la relación entre los cambios de los niveles hídricos y las actividades antrópicas (deforestación, canalizaciones, endicamientos, etc.).

Existen diferentes formas de evaluar la dinámica hídrica en un humedal. Una de las más completas es considerar el hidroperíodo como descriptor de la “inundabilidad” que determina cuánto y cómo se inunda el humedal. Básicamente el hidroperíodo está compuesto por la profundidad o intensidad de la inundación (altura del nivel del agua), la duración (cuánto tiempo permanece cubierto de agua), la frecuencia (número de veces que el sistema se inunda en un dado período) y la estacionalidad (en qué momento del año se produce la inundación). El hidroperíodo, define el patrón estacional del nivel del agua en un humedal. En este estudio, se realizó

un análisis espacio temporal de la fluctuación hídrica en el Bañado La Estrella entre los años 1992 -2012.

El Bañado La Estrella se formó a partir del año 1966 por regresiones del río Pilcomayo en el tramo argentino - paraguay y se va modificando morfológicamente por procesos de sedimentación de su cauce, retrocediendo cuando se producen las crecidas periódicas. Actualmente, las aguas que se desbordan, ingresan a una serie de bajos que forman el Bañado La Estrella en territorio argentino (Provincia de Formosa) y Bañado Patiño en territorio paraguay.

En el Bañado La Estrella, se encuentra la estación hidrometeorológica La Paz (Base de datos de la Comisión Trilateral Pilcomayo (CTN)). Los datos revelan que durante la estación húmeda el caudal medio mensual supera los 300 (m³/seg) entre enero, febrero y marzo. Mientras que la estación seca corresponde a los meses de junio a octubre, donde el caudal medio mensual es menor a 50 (m³/seg). Mediante el análisis de imágenes satelitales Landsat (5 TM and 7 ETM+) y a partir del índice NDWI (Normalized Difference Water Index) se identificaron las áreas con presencia de agua por medio de un árbol de decisión y SIG (Sistemas de información geográfica). Se determinaron tres clases de frecuencia de anegamiento: áreas permanentemente anegadas (80-100 % del tiempo están anegadas), usualmente anegadas (60-80 %) y regularmente anegadas (40 – 60 % del tiempo) durante el periodo

1992-2012. Se observó que el área del Bañado la Estrella directamente afectada por la inundabilidad corresponde a 1682 km² (unas 170.000 ha) incluyendo las tres clases de anegamiento. Respecto a su fluctuación, durante el periodo seco, las áreas permanente anegadas en el humedal se reducen a 462 km², el área usualmente anegada ocupa 2% (42 km²) y la regularmente anegada 5% (91 km²).

El mapeo de las áreas anegadas permite conocer la relación espacio-temporal entre las comunidades locales, la biodiversidad y el desarrollo socioeconómico, con la fluctuación hídrica. Refleja además la importancia de la conservación de este ecosistema, como parte de una estrategia frente al cambio global (cambio de uso del suelo y cambio climático). Además, este estudio constituye la base para la zonificación y planificación territorial del área, para el desarrollo de planes de manejo del humedal y para la aplicación de estrategias en las zonas vulnerables. Para lograr un desarrollo sustentable que implique el uso del agua, el mantenimiento de la biodiversidad, la gestión de la producción y la mejora de la calidad de vida local.



ÉPOCA DE SEQUÍA EN UN ÁREA QUE USUALMENTE SUFRE INUNDACIONES.

R. Díaz Gómez



ZONA DE ANEGAMIENTO PERMANENTE EN EL BAÑADOA ESTRELLA.

R. Díaz Gómez



R. Díaz Gómez

LAS MARCAS EN LOS TRONCOS MUESTRAN EL NIVEL DONDE SUELE LLEGAR EL AGUA.

Bibliografía

Díaz Gómez A. R. 2015. Dinámica Hídrica del Bañado La Estrella. Proyungas.

Martín-Vide, J. P., Amarilla, M., & Zárate, F. J. (2014). Collapse of the Pilcomayo River. *Geomorphology*, 205, 155-163.

Neiff, J.J., S.L. Casco y J.C. Arias. 2004. Glosario de humedales de Iberoamérica. 336-380. en: Neiff, J.J. (Ed.). *Humedales de Iberoamérica*. CYTED, Subprograma XVII -. Cuba. ISBN: 959-270-036-2. 380 páginas.

CTP. Dirección ejecutiva de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del río Pilcomayo. <http://www.pilcomayo.net/>

An aerial photograph of a flooded landscape. The water is dark blue and reflects the sky. Scattered throughout the water are numerous small, irregular islands of bright green vegetation. Some of these islands have small, bare trees or shrubs growing on them. In the lower right quadrant, a rectangular wooden platform or dock, constructed from weathered planks, sits in the water. The platform has a low railing and appears to be a small structure for observation or access. The overall scene suggests a wetland or a flooded forest area, possibly a mangrove or a similar ecosystem.

Viviendo a orillas del Pilcomayo

La mayoría de la población que habita a orillas del Pilcomayo es indígena. La porción argentina presenta la mayor densidad poblacional en las Provincias de Formosa, Salta y Chaco, en donde las comunidades Wichi, Toba, Pilagá y Nivacle representen el 2,5 % de la población total. En el Chaco Paraguayo se encuentra la mayor diversidad cultural distribuida en 17 pueblos distintos, agrupados en 5 familias lingüísticas diferentes (Guaraní, Maskoy, Mataco-Mataguayo, Zamuco y Guaicurú). Representan 1,7% de la población total del país. En la porción del Chaco Boliviano algunas de las comunidades presentes son las Weenhayek y Tapiete; los Guaraníes por su parte ocupan la zona Yungueña del Pilcomayo.

Desde hace más de 10.000 años, el Gran Chaco ha tenido una población constituida por una gran diversidad de comunidades originarias, diferenciadas cultural y lingüísticamente, que conformaron un espacio de intensa interacción interétnica y constante reconfiguración en el dominio territorial. La conquista y colonización española primero y la colonización republicana después han causado la disminución drástica de la población indígena, ocasionando la extinción de culturas, la degradación de las culturas sobrevivientes (aculturización, fusión de naciones diferentes, pérdida de lenguas, etc.), la esclavitud, la dependencia del mercado, el marginamiento social y la pobreza.

Actualmente el Gran Chaco trinacional alberga una importante población indígena repartida aproximadamente, en 27 grupos étnicos. Muchos se encuentran desvinculados entre sí, aun cuando tienen la misma denominación o forman parte de la misma familia lingüística. Ello se debe en gran medida a la institucionalización de las fronteras y al concepto de nacionalidad promovido por cada uno de los países.

La situación de la población indígena de la región chaqueña, en general está caracterizada por una marcada pobreza y marginación social. Los procesos de cambio de uso de la tierra han comprometido la obtención de recursos a través de las prácticas tradicionales como la cacería, pesca y recolección, produciendo un cambio obligado de estrategias de subsistencia. Esta situación deja a la población a merced de un sistema económico que los margina, limitando sus posibilidades de acceso a servicios de salud, educación y saneamiento básico, realidad que estos últimos años se ha empezado a revertir en algunas regiones del Gran Chaco.



HOMBRE PILAGÁ NAVEGANDO EN EL BAÑADO CON BOTADOR.

Como parte de las estrategias de subsistencia, en las comunidades originarias se evidencian procesos de pérdida de culturas, migraciones urbanas, una dependencia cada vez mayor del mercado y, en el caso de la Argentina, de los recursos provenientes del Estado Nacional y Provincial. Simultáneamente se verifica una escasa participación efectiva en las decisiones del desarrollo y el incremento de la pobreza. Uno de los factores que más influyen esta situación en los tres países es la problemática sobre la tenencia de la tierra, ya que muchas de estas comunidades indígenas actualmente no tienen reconocidos como propios los territorios que ocupan tradicionalmente. Esto genera uno de los principales conflictos socio-ambientales del Chaco resultante de la conversión del ambiente natural al uso agropecuario. La deforestación y parcelización de las tierras que fraccionan y destruyen los ambientes naturales, y afectan el sistema de vida de las poblaciones indígenas y criollos, fundamentalmente de los recolectores-cazadores, que se desplazan según la estación del año a diferentes territorios para proveerse de alimentos y elementos de la vida cotidiana.



VIVIENDA TOBA.



VIVIENDA PILAGÁ.

Aunque en número mucho menor, también habitan las orillas del Pilcomayo las poblaciones criollas que se dedican a la ganadería a pequeña escala, con pequeños o medianos hatos de ganado distribuidos regularmente en el paisaje chaqueño y que utilizan estacionalmente las áreas “bañadas” por el Pilcomayo muy ricas en pasturas naturales. Asimismo, los destacamentos militares y los empleados públicos de distintas reparticiones estatales distribuidos por el área aportan un pequeño porcentaje de habitantes. También se encuentran las estancias, que se dedican a la explotación ganadera extensiva, esto principalmente en Paraguay y Argentina cuyos propietarios generalmente no viven permanentemente en la zona.



COMUNIDAD DE LA ETNIA TOBA DEL OESTE DE LA PROVINCIA DE FORMOSA.



FAMILIA PILAGÁ. EL DESCANSO.



FALDAS WICHÍ EN EL POTRILLO.



MUJER PILAGÁ MOSTANDO UNA LLICA DE CHAGUAR. EL DESCANSO, FORMOSA.

M. García Moritán/ProYungas

S. Malizia/ProYungas



PINTURA WICHI DEL PROYECTO "NUEVOS PINTORES WICHI", FUNDACIÓN SIWOK.

LA DIVERSIDAD ÉTNICA ABORIGEN DEL CHACO ARGENTINO

En el Gran Chaco Americano existen diferentes familias lingüísticas que permiten reconocer a numerosos grupos étnicos y que dan a la ecoregión un carácter multiétnico. Entre ellas podemos mencionar a la Familia Mbaya-Guaycurú que incluye las etnias Toba-Qom, Pilagá, Mocoví, Mbayá; La Familia Mataco-Mataguayó que incluye Wichí/Weenhayek, Chorote, Chulupí, Nivaclé, Maká, Manjuy; la Familia Zamuco que incluye a los Ayoreos en Bolivia y Paraguay; la Familia Tupí-Guaraní que en Argentina incluye a los Chiriguano, Mbya, Tapiete, Ava-Guaraní, Qwarayúes, Simba, Siriono, Pai tavierã; la Familia Arawak con los Chané en Argentina y las Familias Maskoy, Guaná, Sanapaná, Angaité, Toba-Maskoy.

En lo correspondiente específicamente al territorio argentino la ecoregión está habitada por una numerosa población perteneciente a los pueblos originarios. Una cantidad significativa de ella se halla congregada en Comunidades, en muchos casos con el fin de reclamar sus tierras ancestrales, plantear otras reivindicaciones o por pautas culturales e identitarias que los mantienen unidos. La gestión legal para el reconocimiento de las personas jurídicas de estas comunidades ha seguido diferentes caminos en cada provincia, o se ha realizado directamente ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Diversidad étnica aborígen del Chaco Argentino según provincia

En el territorio argentino habitan 13 grupos étnicos aborígenes, distribuidos en 507 comunidades. Estas comunidades están dispersas en 6 provincias. La población Wichí, que es la más numerosa, vive en 235 comunidades ubicadas en Salta, Chaco y Formosa. Le sigue en cantidad de personas, la población Toba, que habita en 141 comunidades situadas en Chaco y en Formosa principalmente. Los Mocoví viven en 45 comunidades sólo en Santa Fe; la gran mayoría de los Diaguita reside en 34 comunidades en Santiago del Estero; y los Pilagá en 23 comunidades en las proximidades del Bañado La Estrella en Formosa. Las 6 comunidades Chorote están en Salta, y las 6 Nivaclé-Chulupí entre Formosa y Salta, próximas al río Pilcomayo. Las 5 comunidades Tonocote se encuentran en Santiago del Estero; las 4 Mbaya Guaraní en Corrientes; y las 4 Toba-Mocoví en Santa Fe. Finalmente hay tres grupos étnicos representados por una sola comunidad cada uno. Se podría considerar a esta situación como algo ocasional y relacionado con algún trabajo puntual que ha congregado a ese grupo de familias en ese lugar, aunque podría también significar que esas comunidades sean las primeras en establecerse en una ecoregión

diferente a la que ocupan habitualmente, y que más adelante se establezcan otras. Se trata de la comunidad Kolla de Formosa, la Lule Vilela de Santiago del Estero y la Tapiete de Salta.

El escenario que acabamos de presentar equivale a una mirada fotográfica de la distribución aborígen en esta ecoregión; sin embargo sabemos que la vida, en todas sus dimensiones, está inmersa en una dinámica constante de la que no están exentos los pueblos originarios. En la cuenca del Pilcomayo encontramos principalmente comunidades pertenecientes a las etnias Pilagá, Wichí y Toba en Argentina; en Bolivia a la etnia Weenhayek y en Paraguay a la Nivaclé. Toda la población establecida en esta zona guarda una estrecha dependencia con el río Pilcomayo. Su economía de subsistencia depende en gran medida de la pesca y en menor proporción de la caza y la recolección. También se advierte una fuerte impronta del río en las actividades sociales y en la producción artesanal.

Fuente de la información

Trabajo de campo de Matilde García Moritán, 2010-2015; Coordinación de Desarrollo Comunitario de Salta, 2015; Braunstein, J. y Dell' Archiprete, A. Carta Étnica de Formosa, 1996; de la Cruz, L. M. comunicación personal, 2014; Instituto del Aborígen Chaqueño; Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria de Santa Fe, 2011.

Bibliografía

Renshaw, J. 1996. Los indígenas del chaco paraguayo: economía y sociedad. Intercontinental Editora.



MUJER PILAGÁ. EL DESCANSO.



NIÑOS WICHI BANÁNDOSE. EL POTRILLO.



MUJER Y NIÑO TOBA. VACA PERDIDA.



NIÑA TOBA. VACA PERDIDA.



MUJER TOBA. VACA PERDIDA.

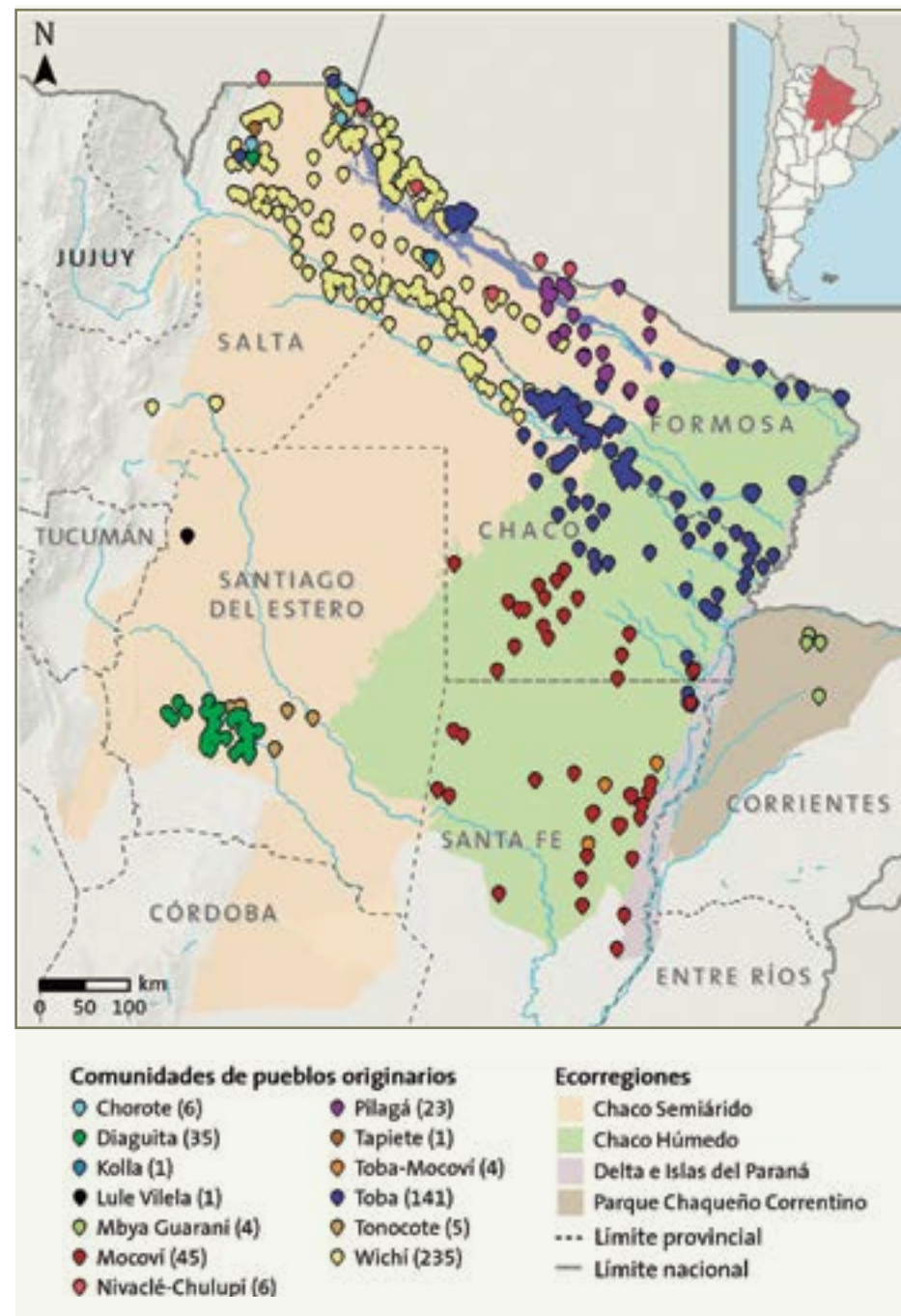


HOMBRE PILAGÁ. EL DESCANSO.



NIÑO PILAGÁ. EL DESCANSO.

Fotografías de S. Malizia/ProYungas



LAS MUJERES EN LA REGIÓN DEL CHACO AMERICANO Y SU RELACIÓN CON LOS RECURSOS NATURALES

En la región del Chaco Americano (Argentina-Bolivia-Paraguay), distintas organizaciones de mujeres abordan problemáticas desde una perspectiva de género: afrontan conflictos y amenazas, promueven acciones de denuncia, protesta, vigilancia y control, sin embargo, estamos tratando de avanzar en propuestas hasta ahora poco coordinadas a nivel regional y de escaso poder de incidencia.

Las desigualdades en el usufructo de los recursos naturales, así como en las cargas por los daños ambientales, se conoce como "injusticia ambiental". La concentración de los recursos ambientales bajo el poderío del poder económico, traslada muchas veces los daños ambientales del desarrollo hacia las poblaciones de baja renta, marginales y/o vulnerables, siendo los principales afectados los barrios pobres, espacios rurales y grupos tradicionalmente discriminados como indígenas y migrantes.

Los recursos naturales no solo tienen un valor biológico sino político, económico y cultural. A través del trabajo, las sociedades se apropian de la naturaleza transformando sus recursos. Sin embargo, la relación sociedad – recursos naturales, está marcada por modos de dominio del medio ambiente en cuyo diseño y toma de decisiones las mujeres quedan excluidas. Es un modelo que supone la explotación patriarcal de la naturaleza, donde se desconoce el aporte de las mujeres a la supervivencia, la conservación y el desarrollo. Fuertes barreras vinculadas a la condición socioeconómica y por eso, al desigual ac-

ceso a recursos vitales como el agua o la tierra someten a la mujer a jornadas más largas de trabajo combinando tareas domésticas y reproductivas como cocinar, cuidar a los hijos, limpiar, buscar leña, agua, combustible, a lo que se suman actividades productivas para su sustento. Estas y otras como el bajo acceso a educación y servicios de salud, altas tasas de mortalidad, bajos ingresos, y una fuerte discriminación por sexo constituyen las dificultades a las que deben enfrentarse las mujeres campesinas, indígenas y urbanas del Chaco Argentino.

Ya que las relaciones de poder se expresan en la toma de las decisiones y en las formas de participación, acceso y control, para aspirar una sustentabilidad socio-económica y ambiental real, las mujeres deben ser co-autoras y actrices de los planes de desarrollo e impulsoras de otros modelos de relación con el medio ambiente.

Aproximarnos a la situación de las mujeres campesinas-indígenas de la región chaqueña en relación al derecho de acceso y control de la tierra, así como de los recursos naturales implica un acercamiento a la problemática de cómo se ejerce el derecho de acceso a la propiedad de la tierra por parte de ellas. Ello implica considerar como las mujeres enfrentan el predominio de la masculinización de esa propiedad, lo que ha sido identificada como una de las causas centrales de la desigualdad social entre hombres y mujeres. Se suma que el acceso a la tierra genera protección material (frente a casos de



PESCA ARTESANAL REALIZADA POR UN GRUPO DE MUJERES INDÍGENAS.



Fotos de B. Fulcheri

separaciones, viudez, divorcios), condiciones de vida más autónomas, incremento de capacidades, voz propia y oportunidades para un aporte reconocido en el ámbito familiar, comunitario y de la sociedad en su conjunto.

La tierra es un derecho irrenunciable porque es a) fuente de ingresos, alimentos y bienestar; b) subsistencia en el medio rural, bien decisivo para el desarrollo e inclusión; c) poder: la tenencia de tierra impacta en la condición social, económica y política dado que favorece el acceso a créditos, a organizaciones rurales, incrementa el poder

de negociación dentro y fuera de la casa y las posibilidades de participación en la toma de decisión comunitaria; d) en muchas culturas es un valor simbólico asociado a la vida, la identidad y la herencia cultural; e) autonomía. El acceso a la tierra para las mujeres indígenas es un factor social, cultural y económico importante que permite comprender su condición de empobrecimiento: “la tierra no sólo constituye un activo fundamental para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, sino que representa la seguridad de un lugar de residencia, de pertenencia e identidad social y cultural” (FAO, 2007).

Otro de los principales problemas identificados por es la escasez de agua para consumo y producción. El modo en que las mujeres y las niñas tienen acceso al agua es parte de un problema más amplio que es la relación entre el agua y la soberanía alimentaria. Ellas están mucho más directamente afectadas por la falta de acceso al agua dado que son las que se hacen cargo de la mayoría de las tareas relacionadas con el agua tales como la producción de alimentos, la agricultura familiar, chacras y huertas, así como muchos de las tareas de cuidado en el seno de las unidades domésticas. Sin embargo, su participación en los procesos de toma de decisiones en materia de gestión del agua y de los alimentos sigue siendo considerablemente bajo.

Las mujeres “defensoras ambientales” que se conocen en la región, son por lo general campesinas, indígenas y/o mujeres de grupos marginales urbanos. Ellas luchan por el acceso al agua y a la tenencia de la tierra de sus comunidades, o en contra de la contaminación y deforestación. Reivindican la preservación de los recursos naturales, y la soberanía alimentaria, como base para desplegar las estrategias de supervivencia de sus

comunidades. En este contexto se inscribe el proyecto “Fortaleciendo a las Defensoras de Derechos Ambientales en el Chaco Americano” coordinado por Plurales, el FMS, CCIMCAT. En ese marco, la estrategia central de este programa busca a equilibrar la posición de desventaja y disminuir la vulnerabilidad organizacional en la que se encuentran las mujeres chaqueñas, aumentando su visibilidad y capacidad de incidencia en las políticas públicas socio-ambientales de la región. Ello se conseguirá mediante el fortalecimiento de sus organizaciones y la promoción de sus vínculos internos y externos.

Estos resultados serán posibles mediante las siguientes acciones: (1) Brindar apoyo a grupos de mujeres de base que defienden y promueven sus derechos ambientales y los de sus comunidades; (2) Brindar acompañamiento y apoyo técnico político para fortalecer las capacidades organizativas y de incidencia política de los grupos de defensoras ambientales; (3) Promover redes y alianzas entre los grupos de defensoras ambientales; (4) Generar información sobre la situación de vulneración de los derechos humanos desde la perspectiva del desarrollo sustentable y de género en la Ecorregión del Gran Chaco Americano.



MUJER INVOLUCRADA EN LAS TAREAS DE PESCA.

B. Fuchieri

An aerial photograph showing a wide river with a dam structure in the foreground. The river is surrounded by lush green vegetation and some cleared areas. The text "El escenario productivo del Pilcomayo" is overlaid on the upper right portion of the image.

El escenario productivo del Pilcomayo

La región del Gran Chaco ha sido tradicionalmente postergada social y geográficamente. Actualmente es el escenario de un proceso de colonización y cambio de uso de la tierra sin precedentes por su magnitud y velocidad. Este proceso involucra la incorporación de nuevas áreas de producción intensiva para algunos sectores como los agroganaderos. Dado el atraso económico y logístico de la región, puede ser leído como una señal promisorio. Sin embargo, implica también una alerta sobre los riesgos potenciales o reales que conlleva en cuanto a la sustentabilidad social y ambiental. En este sentido existe una gran preocupación sobre temas como la planificación y el ordenamiento territorial, cambio climático, pérdida de biodiversidad y conectividad entre ambientes, desplazamiento de poblaciones rurales, etc. En el ámbito social, la caída del empleo rural, la concentración de la renta y conflictos entre comunidades campesinas y originarias, procesos migratorios, falta o limitación de programas específicos para pequeños productores, son entre otros, temas de mucha y actual relevancia.

Este nuevo impulso que tiene el sistema productivo en el Gran Chaco, se encuentra relacionado con el importante desarrollo de la red vial que ha tenido la región como parte de un proceso de integración regional del Cono Sur que tiene al Chaco en el epicentro del mismo. Este desarrollo de infraestructura mejora significativamente la comunicación, el acceso a los servicios, disminuye los precios de los fletes que encarecen el valor de las producciones, y que no son temas menores en una región que presenta un alto grado de aislamiento, por encontrarse a grandes distancias de los sistemas generales de transporte como los puertos y grandes ciudades.

Todo este desarrollo productivo requiere de una adecuada planificación y previsión, para mitigar cualquier tipo de impacto que pueda afectar negativamente a la biodiversidad regional, al medio ambiente en general y por supuesto a las comunidades que lo habitan. Pero sin duda alguna este proceso de transformación abre la puerta a oportunidades que contribuyen al desarrollo social y productivo de pueblos que han estado tradicionalmente marginados.

Como un hito inicial para mediar entre el desarrollo y la sustentabilidad, Argentina, Bolivia y el Paraguay, firmaron el Acuerdo Marco de Cooperación suscrito el 15 de marzo de 2007 en el marco de la Quinta Sesión del Comité de Revisión de la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CRIC 5). Dentro del Acuerdo Marco se incluyó el proyecto: "Manejo Sustentable de Bosques en el Ecosistema transfronterizo del Gran Chaco Americano". Con este acuerdo los países se

unieron con el propósito común de conjugar los esfuerzos emprendidos para promover un estilo de desarrollo con igualdad y con solidaridad que incentive la participación y que eleve el nivel de vida de sus pueblos, desde una perspectiva de desarrollo sostenible. Este acuerdo hoy se ve fortalecido por el impulso que desde el ZICOSUR se está dando hacia la región del Gran Chaco Americano y particularmente hacia los esfuerzos de integración entre los gobiernos subnacionales en aras de fomentar un mayor intercambio social y productivo entre los pueblos que habitan esta ecorregión.



VISTA AÉREA DEL VERTEDERO SOBRE LA RUTA PROVINCIAL 28, PROVINCIA DE FORMOSA.

S. Malizia/ProYungas

Ganadería

La ganadería como actividad productiva principal y tradicional en ciertos espacios del Gran Chaco estuvo asociada inicialmente a la explotación forestal, cuya industria generó una transitoria organización económica del espacio para sustentar la actividad extractiva y se optó por la ganadería como el “uso secundario de la tierra”. A lo largo del tiempo esta actividad se mantuvo gracias a la confluencia de factores como el desarrollo de infraestructura, características de los animales, demanda, forma de vida, etc.

Actualmente esta actividad productiva en su modalidad más extendida de “ganadería bajo monte” produce un fuerte impacto ambiental dada su gran extensión geográfica y porque afecta la dinámica de regeneración del bosque por ramoneo y pisoteo. Por otra parte la ganadería intensiva ocasiona la sustitución de vegetación nativa por cultivos de pasturas para el ganado (bovino, ovino, equino). Generalmente son plantadas especies de gramíneas exóticas con nivel de tecnificación media. Esta práctica implica mayores impactos ambientales por transformación, que los causados en la ganadería en vegetación natural, ya que requiere desmontes, incorporación de pasturas, un manejo más intensivo del suelo y se encuentra ampliamente extendida en varias zonas de la región del Gran Chaco, expansión que se estima continuará fuertemente en el futuro próximo.

La localización de los principales destinos del suelo agropecuario es bien específica dentro del ámbito regional. La franja oriental, el Parque chaqueño oriental o Chaco oriental húmedo es el ambiente potencialmente más adecuado o que menos dificultades presenta a la actividad ganadera extensiva, dada la importante superficie de pastizales naturales que existen como resultado de las inundaciones periódicas que allí ocurren, situación muy diferente en el Chaco Seco o Semiárido.

Uno de los principales aspectos de la modernización en las últimas décadas en el Gran Chaco ha sido la búsqueda para reducir las limitaciones de receptividad ganadera de las áreas occidentales debidas a mayor frecuencia de heladas y sequías. Salvo en sectores excepcionales como el Bañado La Estrella donde la inundación origina condiciones de humedad más prolongadas para la generación de pasturas, en el resto del territorio la oferta herbácea queda restringida a un corto período estival.

Las principales especies ganaderas de la zona del Gran Chaco son bovinas, caprinas, porcinas y ovinas. El ganado bovino es el preferido por su posicionamiento económico. El ganado bovino es criollo, aunque existe alguna introducción de razas mejoradas, como cruce con Brahman, Santa Gertrudes y Nelar.

Existen algunas problemáticas comunes a la actividad ganadera en los tres países. El tema agua siempre ha sido una limitante para la zona del Gran Chaco. En el año 2013, el periodo de abril a noviembre fue de sequía extrema y hubo grandes niveles de mortandad animal en la región. El mayor requerimiento promedio de agua por día para la ganadería bovina (400kg) es de aproximadamente 50 litros/día.

Algunas limitantes importantes para las actividades económicas de la zona del Gran Chaco boliviano son: los bajos excedentes económicos debido a la explotación irracional en el manejo de monte, la erosión y disminución de la productividad agrícola por el desmonte, las restricciones eléctricas para los emprendimientos agro industriales (sobre todo en el área rural y en la zona peri urbana), el reducido acceso al sistema crediticio para financiamiento de actividades pecuarias, agroindustriales y manufactureras. Últimamente se está implementando un enfoque diferente asociado a las condiciones de cambio climático, en el cual se están adoptando nuevas tecnologías con respecto al forraje y al agua. En Villa Montes por ejemplo, durante la crisis del 2010



GANADERÍA EN EL BAÑADO LA ESTRELLA.

S. Malizia/Pro Yungas





se estima que se perdieron unas 8 mil cabezas de ganado. Para evitar que una crisis vuelva a impactar con esa magnitud, los pequeños productores están implementando técnicas como la preservación de áreas de reserva de montes y pasturas al igual de lo que están realizando los pequeños productores ganaderos en algunas zonas del Chaco argentino. Otros de los problemas principales observados en el Chaco Boliviano es la degradación del suelo por sobrepastoreo, el estancamiento económico por falta de capital para inversiones, y a partir del año 2000 un problema de competitividad con productos de Santa Cruz de la Sierra y del norte argentino.

En Bolivia, otra limitante es la falta de inversión en recursos humanos y tecnológicos en sanidad animal. A la escasez de veterinarios se suma la falta de un laboratorio de análisis para detectar enfermedades. Las muestras de laboratorio tienen que ser llevadas a Cochabamba y Santa Cruz, lo que implica un tiempo de espera en el cual se producen más contagios.

Los productores que poseen más de 5 hectáreas utilizan la producción para el consumo propio, las personas que tienen más de 20 hectáreas colocan sus productos en el mercado local y los que tienen más de 50 hectáreas los destinan a mercados de Santa Cruz y Tarija. La producción de carne se vende sobre todo en Yacuiba y Tarija, al igual que la de cerdos, mientras que el novillaje se destina a las ciudades de Potosí y Chuquisaca. La cantidad de contrabando de carne sigue siendo importante; existen unos 70 pasos por donde los productos ingresan desde la Argentina de manera ilegal y a un precio más bajo que el de la carne local, lo que crea fuerte competencia para los productos locales.

En la porción Argentina vinculada al Pilcomayo (Provincia de Formosa), la actividad ganadera es muy importante. Se destacan los departamentos de Ramón Lista y Matarozco principalmente con la cría de ganado bovino, aunque incluyen en menor medida otras especies de interés social como las cabras y los cerdos. La actividad económica de la cuenca media del Pilcomayo es variada y se apoya fundamentalmente en los recursos naturales disponibles. Los pobladores criollos que viven en la zona rural encuentran en la cría de ganado bovino y caprino un recurso económico y de ingreso predial importante que proviene de la venta de ganado en pie.

En el sector argentino, la ganadería de búfalos se viene desarrollando como complemento del complejo bovino, tanto en la fase primaria como industrial, hecho también observado en las áreas colindantes de Paraguay. En el año 2009 la provincia de Formosa

contaba con 45 mil cabezas de búfalos, que representaban el 45% de las existencias de ganado bubalino del país, ubicándose como primer productor de la región NEA. Históricamente, Formosa desarrolló una ganadería bovina orientada a la cría, para la cual el sustrato vegetal disponible era más que adecuado. En marzo de 2011 las existencias de ganado bovino en Formosa alcanzaban a 1,73 millones de cabezas, el 4% de las existencias del país, favorecido por el desplazamiento de la actividad hacia zonas no-pampeanas, impulsada por el crecimiento de la soja en áreas tradicionalmente ganaderas.

Una de las dificultades para esta actividad es la falta de encadenamiento productivo ya que en muchos casos la fase primaria (con elevada predominancia de los establecimientos de cría) no se prolonga hacia la etapa de la faena y procesamiento. Esto en cierta forma impide disponer de los animales terminados en volumen y con regularidad temporal. Una intervención del gobierno para este sector, consistió en el apoyo para la apertura del primer frigorífico de tránsito federal y para exportación, el cual genera números de faena provincial que alcanzaron 54,5 mil cabezas en 2010 (este valor representa el 0,5% del total nacional).

La ganadería bovina formoseña asienta casi el 75% de su stock en la región Este, más húmeda. Más del 90% de las explotaciones ganaderas se orientan a la cría, con planteos rudimentarios, escasa incorporación de tecnología, sustentadas en el rodeo en pasturas naturales y monte, sin apotreramientos racionales y carentes de una planificación de las reservas forrajeras que asegure un nivel nutricional adecuado a lo largo del año. Como consecuencia, la productividad de la cría bovina es muy baja (de 17 a 22 kg/ha/año). Asimismo, la actividad se ve afectada por endemias (como la garrapata) y por factores naturales recurrentes como las inundaciones.

Por otro lado, la mayoría de la invernada ganadera se realiza en planteos mixtos de cría e invernada, los cuales no son los más adecuados (menos del 1% de las unidades hacen exclusivamente engorde). Es notorio el atraso en la adopción de nuevas técnicas, debido a lo cual también la productividad alcanza bajos niveles (de 40 a 65 kg/ha/año). Este panorama se agudiza hacia el Oeste formoseño, con indicadores de productividad más débiles aún.

Como consecuencia de este perfil ganadero, Formosa es deficitaria en cuanto a su abastecimiento de carne vacuna, pese a contar con un stock importante en relación

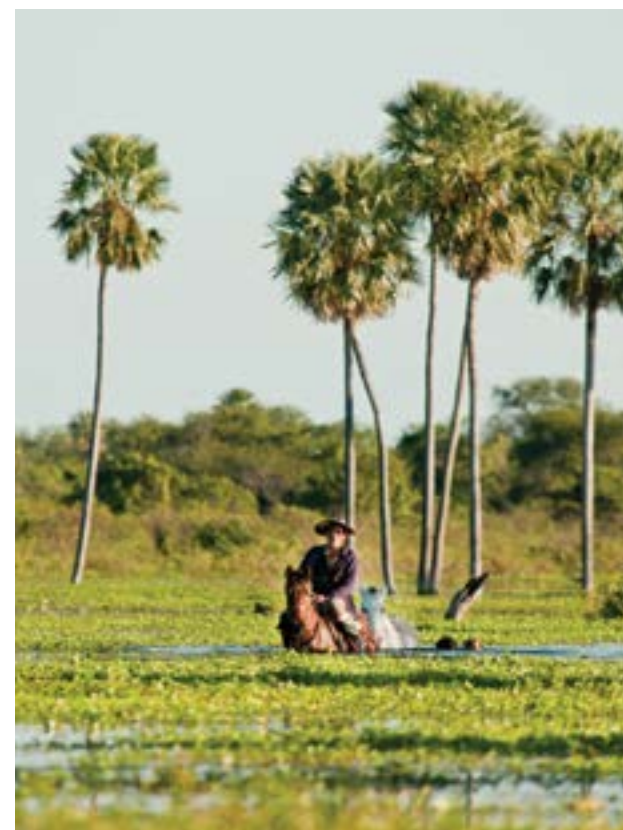
a su población, situación similar a la registrada en el Chaco salteño. A partir de la información relevada en Formosa, el departamento Patiño es el que históricamente mantiene el stock más elevado de los cuatro departamentos asociados al Bañado La Estrella (tomando los datos de existencias desde el año 2010 al 2015), llegando a picos de 526.355 cabezas de ganado. Cabe subrayar la diferencia porcentual que existen en el departamento Bermejo respecto a la existencia bovina presentando solo un 25 % del stock respecto al departamento Patiño. Dicha diferencia se acentúa en los departamentos Maticos y Ramón Lista, en inmediaciones del Pilcomayo donde representan el 4,5% y 5,8% respectivamente. En estas áreas el manejo del ganado está determinado por los ciclos de precipitaciones y crecidas de los bañados asociados al Pilcomayo.

La ganadería menor, también llamada ganadería de traspatio, impacta fuertemente en un radio menor a 4 Km en torno a las casas y/o “puestos ganaderos”. Esta actividad extensiva de traspatio (Cabras y Ovejas) tanto en la población originaria como criolla, es una atribución de las mujeres, muchas veces ayudadas por los niños y niñas.

En el sector chaqueño paraguayo, en el distrito de Mariscal Estigarribia, se estimó la presencia de más de 1 millón de cabezas de ganado en el año 2014, siendo el lugar que mayor cantidad de ganado registra aunque no es el que más fincas posee. El sistema de comercialización y los principales puntos de venta del ganado en la zona están distribuidos entre los comisionistas de ferias de consumo, pequeños revendedores (hacedores) o ganaderos más grandes y grandes frigoríficos en el caso de la producción Premium. Si bien los frigoríficos son el nudo principal de la cadena de comercialización, en los últimos años han adquirido importancia en la compra directa a productores, sobre todo en animales del tipo exportación. Las Cooperativas menonitas Chortitzer Komitee, Fernheim y Neuland, con sus frigoríficos instalados en el Chaco central, faenan 360.000 animales vacunos por año, siendo los responsables del 30 % de las exportaciones de la proteína roja del país dirigida a exigentes mercados del mundo.

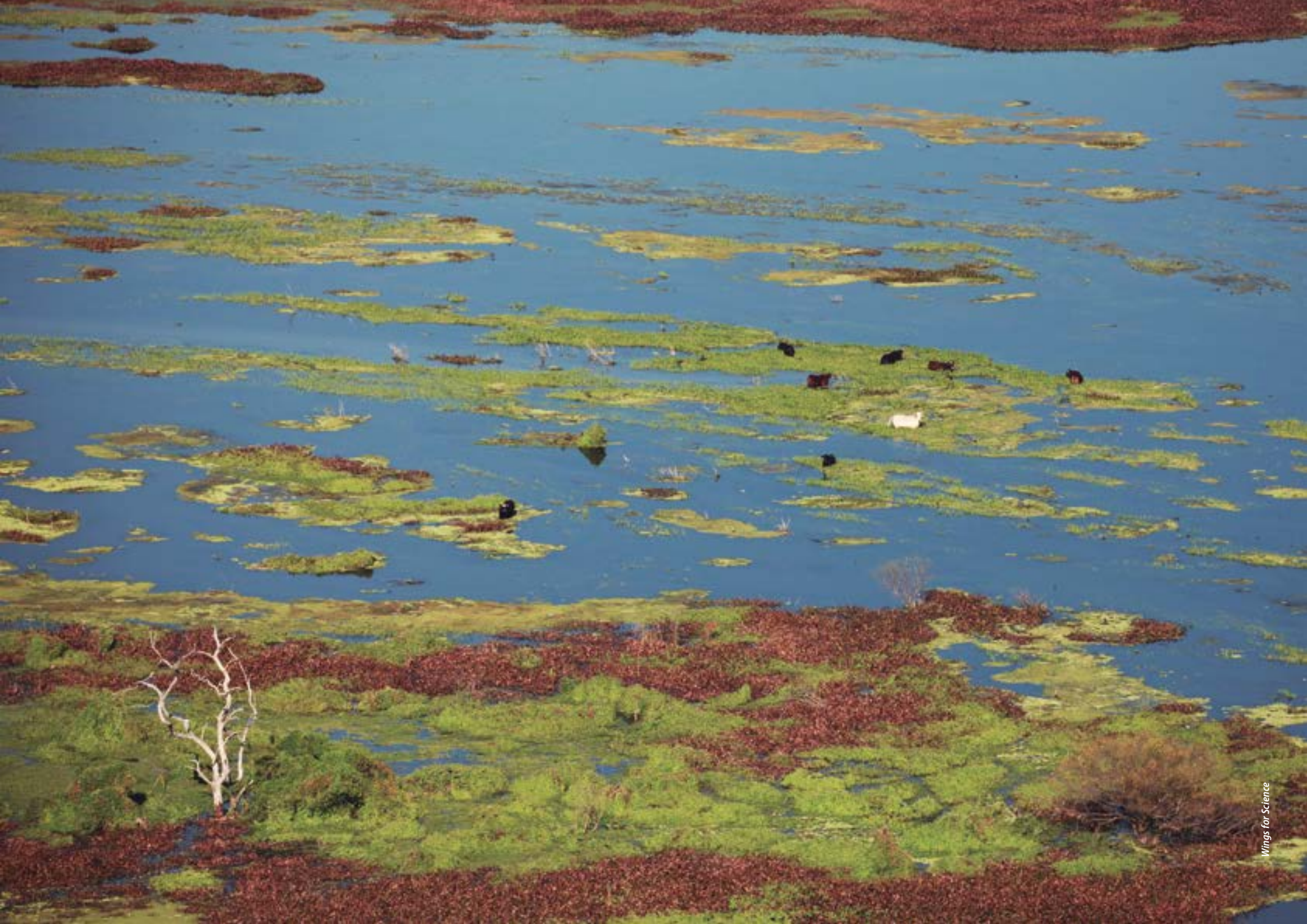
En síntesis, la producción ganadera en la región chaqueña sufre las consecuencias de una serie de factores limitantes que se han acentuado en los últimos años: falta de políticas activas para los pequeños productores, emergencias climáticas, no integración de la cadena de valor de la carne, etc. Es por eso que será necesario incrementar los índices productivos, asegurando las condiciones socioeconómicas para que un importante número de unidades productivas agropecuarias, especialmente pequeñas

y medianas, puedan resolver situaciones vinculadas a la estabilidad y sostenibilidad en el corto y mediano plazo que les permita mantenerse en el circuito productivo y comercial. De igual manera, desde la parte ambiental será prioritario adecuar los sistemas ganaderos de acuerdo a las condiciones y requerimientos ecológicos de la región. Esto implica adecuación de las cargas, cuidado de los acuíferos, manejo del agua, control de canales, buen manejo de pasturas naturales, mejoras en los sistemas de reserva. El objetivo es que al mejorar la calidad y rentabilidad de la actividad ganadera, la misma contribuya a mantener la cobertura forestal, que protege los suelos, manteniendo la estabilidad en la provisión de forraje herbáceo y arbóreo y contribuye significativamente a mantener adecuados niveles de biodiversidad.



CRIOLLO EN EL BAÑADO LA ESTRELLA, FORTÍN SOLEDAD, FORMOSA.

J. Juanós



GANADERÍA EN EL PILCOMAYO: ASOCIACIÓN CIVIL QUEBRACHO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS (AQPEPROA)



Andrés Morillo

Iniciativa Chaco Trinacional
Fundación ProYungas · Argentina

La Asociación Civil Quebracho de Pequeños Productores Agropecuarios (AQPEPROA) está ubicada en la comunidad de El Quebracho, una localidad situada en el Departamento Ramón Lista, al oeste de la provincia de Formosa en las inmediaciones del río Pilcomayo y del punto trifujo con Paraguay y Bolivia. Posee en la actualidad unos 70 socios que representan a las familias criollas y algunas familias aborígenes Wichí del lugar. Según estimaciones, unos 400 miembros de la comunidad dependen directamente de la producción ganadera y están vinculados a la Asociación. En una zona de 30 mil hectáreas en torno al “bordo” u orillas del Bañado La Estrella, pastorean en total unas 12 mil cabezas de ganado de los socios de la Asociación. Toda la actividad ganadera se desarrolla en los alrededores del Bañado La Estrella, donde ocurren procesos ecológicos únicos para la región. El alto potencial de desarrollo sustentable, la gran concentración de diversas especies silvestres, además de ser un sitio estratégico en la región por su provisión adicional de agua, convierten al Bañado La Estrella y su área de influencia en un sitio de elevado valor para el desarrollo pecuario en armonía con la conservación de la naturaleza.

En promedio cada productor hace uso o “maneja” unas 200 hectáreas y al año la Asociación vende entre 300 y 400 cabezas de ganado (terneros), las cuales se ofrecen en subastas en los municipios de Lomitas y en el municipio de Ingeniero Juárez en Formosa. El Gobierno provincial facilita préstamos y fondos para el engorde y el traslado del ganado para la venta en dichos municipios.

Desde la Iniciativa Chaco Trinacional se ha aportado para mejorar la calidad del ternero y procurar un mejor precio en la venta. Este apoyo se ha realizado en tres aspectos:

1.- Ampliación del predio ferial de la Asociación donde se agregó una zona de pastura de 19 hectáreas a las 40 hectáreas existentes, aumentando la receptividad de terneros para la comercialización. Previo ingreso de los animales se realiza una adecuada sanidad (clasificación, desparasitación, castración), y cada 30 días se realiza un control de peso para tener estadísticas a la hora de la venta. Hace dos años, cuando el predio contaba con solo 10 hectáreas de pasto y 100 hectáreas con buen monte, se reunieron 100 terneros de 18 pequeños productores durante 90 días. En este tiempo, acompañando con una suplementación alimenticia, se ganó un promedio de 700 gramos por día, lo cual aumentó la rentabilidad del productor en la comercialización. Durante el proceso de 90 días los terneros están bajo control sanitario y alimenticio y se engordan hasta llegar a unos 72 kilos más del peso inicial. Cada productor paga de la venta de sus terneros a la Asociación un 1%, dinero que se utilizará para duplicar el área de pastura común que posee la Asociación llevándola a 80 hectáreas, con lo que se podrán tener mayor capacidad para ingresar terneros. El año pasado se realizó el primer remate ganadero organizado por la Asociación y que congregó a más de 5 asociaciones de los alrededores, y donde se vendieron más de mil cabezas de ganado, estableciendo un antecedente

importante para la zona y para la Asociación. El impacto económico de este remate fue significativo y desde la Iniciativa Chaco Trinacional se ayudó en la organización del evento y los aportes realizados en la ampliación y siembra de pastura del predio, en la compra de alimentos y las capacitaciones contribuyendo a la adecuada realización de este remate.

2.- Capacitación técnica e intercambios de experiencias, con ganaderos de otras zonas, donde los productores amplían sus conocimientos y técnicas de producción, adaptadas a las características del lugar y a los cambios climáticos; así también van asumiendo manejos de crianza de ganado bajo bosque que permiten conservar espacios de biodiversidad.

3.- Compra de materiales e insumos alimenticios para ganado, tales como harina de algarrobo a los pobladores Wichí de la zona, con lo que se procura disminuir los niveles de conflictividad, estrechar las relaciones sociales y productivas, y generar un espacio de intercambios de productos de la zona del Bañado La Estrella, con la finalidad de mejorar los terneros antes de llevarlos a las subastas para la venta. Al vender un novillo con mejor apariencia y con 72 kilos más, el productor puede invertir parte de su ganancia en pasturas y alambrados.

Todas estas acciones de apoyo a la ganadería se articulan con los respectivos gobiernos de Argentina, Bolivia y Paraguay con los que pretendemos generar espacios de trabajo técnico y científico para un manejo sostenible, concebido sobre los ejes de la regularización de la tenencia de tierra bajo los principios de unidad ecológicamente sostenible, el manejo ganadero sostenible, la captación y el uso de agua, las alternativas productivas del bosque nativo, la valoración de los servicios am-

bientales en el Chaco, los usos y cambios del uso del suelo y el ordenamiento territorial. Dentro del marco de las políticas nacionales el objetivo es formular e implementar sistemas locales integrados y transfronterizos de planeamiento del uso de la tierra a nivel local y construir capacidad comunitaria en la temática ganadera con la consigna de producir más y mejor conservando la cobertura forestal nativa.

En Paraguay, la ICT lleva a cabo trabajos con medianos y pequeños ganaderos del Chaco, con la intención de difundir mejores prácticas de manejo ganadero que se utilizan en la región, evaluar los impactos de estas actividades y a la vez probar y adaptar técnicas utilizadas en otras regiones para lograr un manejo más sostenible del bosque y la tierra. El área del proyecto comprende 9 propiedades de medianos productores, totalizando unas 60.000 hectáreas en la denominada zona Tifunqué, en la cuenca media del río Pilcomayo. Los objetivos y actividades desarrolladas durante este período fueron:

A.- Contar con una línea de base de las técnicas ganaderas más utilizadas por los grandes y medianos productores en la zona de la Cuenca media del Río Pilcomayo.

B.- Probar las técnicas de manejo sustentable que han sido probadas en otros sitios del Chaco para mejorar el manejo y generar buenas prácticas en esta zona del País:

- ◉ Prácticas de rotación de ganado para disminuir la presión al bosque,
- ◉ Parcelas silvopastoriles, nativas o de rápido crecimiento, acompañar con números de la producción.
- ◉ Cuantificación de la superficie forestal bajo propiedad privada.
- ◉ Mejoras en la disponibilidad de alimento.
- ◉ Mejoras en la disponibilidad de agua.
- ◉ Otros sistemas que sean identificados durante los encuentros de intercambio de experiencias ganaderas.

- ◉ Producto: Informe sobre implementación de técnicas de manejo en los sitios.
- ◉ Co-organizar encuentros ganaderos a nivel local e internacional para compartir experiencias.

En Bolivia, la ICT promueve acciones sostenibles que generen un mejor aprovechamiento del bosque a través de un modelo que consiste en la rotación del ganado, empleando el manejo diferido a través de cercas eléctricas que dividen el terreno en distintas parcelas evitando así la compactación del suelo, pérdida de biodiversidad y permitiendo la regeneración del bosque. Al mismo tiempo se busca un uso y distribución más eficientes del agua incorporando más puntos de acceso en el terreno. Dichas actividades han sido complementadas con actividades silvopastoriles incorporando pasturas para enriquecer la dieta. De junio a la fecha se ha avanzado en lo siguiente:

- ▶ Se concluyó la implementación del sistema silvopastoril, desde la entrega de 300 kilos de semilla /siembra / rastrellado y llegado a un total de enrollado de 105 toneladas de heno para (rollos de 200 kilos promedio).
- ▶ Se ha concluido la dotación de 43 km de cerca eléctrica, 15 de los cuales durante los últimos 6 meses, para lograr el manejo diferido del bosque y optimizar el aprovechamiento del agua. Paralelamente se concluyeron 5 sistemas de agua de los cuales 3 se realizaron en los últimos seis meses.
- ▶ Actividades de difusión y demostración de las actividades desarrolladas en la filial de Cutaiqui (mayo 2015).
- ▶ Como se había reportado, se implementó un centro de engorde de ganado vacuno y para ello se firmó un convenio con la asociación de pequeños productores. Asociación que aglutina a 30 productores, y a quienes se dotó de material e insumos (báscula, comederos y bebederos y fondo rotativo para alimentación). A la fecha ya se tuvo como resultado el engorde de 15 cabezas bajo manejo de engorde.



ACTIVIDAD GANADERA EN EL BAÑADO LA ESTRELLA.

A. Inigo

Agricultura

Los modelos tradicionales productivos basados en agricultura y ganadería son pilares económicos para una parte importante de la población chaqueña, aunque cabe resaltar que hasta épocas recientes solo se destinaban al consumo interno. El uso de la tierra está condicionado por factores climatológicos de la zona del Gran Chaco. Años de buenas precipitaciones en el Chaco Seco han estimulado el cultivo de maíz, sorgo y soja en una zona con limitaciones históricas en la disponibilidad del agua. En las áreas bajo riego se cultivan tomates, sandías y hortalizas. En la llanura chaqueña se realiza agricultura de autoabastecimiento con parcelas pequeñas de maíz, pero la mayor parte del suelo está dedicada a la siembra de forrajeras o al pastoreo característico del tipo de ganadería extensiva que se practica. En los últimos tiempos se han implantado extensas áreas con forrajes, con el objetivo de su aprovechamiento y como reserva en forma de heno en pie para consumo en época seca. En la última década ha habido también una importante expansión del cultivo de soja y otros granos tanto en el Chaco Húmedo (dorsal agrícola chaqueña) como en áreas del Chaco Seco aledañas al piedemonte yungueño (Departamentos de Anta y San Martín en Salta y Este de Tucumán). Esta expansión ha estado destinada prioritariamente al mercado exterior. Durante los últimos años esta expansión sin embargo se ha lentificado debido a variables climáticas adversas, el costo incremental del flete y una baja del precio internacional de estas commodities.

A orillas del río Pilcomayo las condiciones climatológicas no son favorables para la agricultura de secano. En el margen derecho del río, las comunidades Weenhayek practican agricultura en pequeña escala y casi exclusivamente en secano. Existen pequeñas superficies de tierra bajo riego cedidas por PROVISA; sin embargo, en la actualidad no se utilizan ya que las comunidades no han podido desarrollar la producción agrícola adecuadamente. En el lado argentino existe un emprendimiento de gran escala dedicado al cultivo de granos bajo riego sobre una superficie de alrededor de 8.000 hectáreas (LIAG Argentina).

La comercialización agrícola en el sector boliviano tiene lugar en los mercados locales y en las fincas de la zona. La mayor parte de la producción, especialmente de los tres cultivos más importantes se destina a la venta, mientras que los demás cultivos cumplen la función principal del autoconsumo o de semilla de siembra.

En los últimos años como se mencionó ocurrió en Argentina un significativo aumento en la producción agrícola chaqueña y en particular en la superficie dedicada a los cultivos anuales. El cultivo de soja actualmente constituye cerca del 50% del total de la producción del sector y alrededor de un 15% del total nacional. Al mismo tiempo la región recibió buena parte de los emprendimientos ganaderos desplazados de la región pampeana por la mayor rentabilidad de la actividad agrícola. Esta combinación constituyó una fuerte presión sobre los bosques nativos, que terminó desencadenando desmontes generalizados tanto para agricultura como para ganadería y que involucraron, solo en Argentina, entre 200.000 y 300.000 ha/año. Esta ampliación vertiginosa de la frontera agropecuaria en la región chaqueña, impulsada por el alto precio internacional de las commodities, desencadenó la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos, que llevo al ordenamiento territorial de los bosques remanentes de la región chaqueña y de otros ecosistemas forestales del país.

En la provincia de Formosa, del total de la superficie provincial (poco más de 5 millones de hectáreas), sólo el 2,3% de ese total (unas 120.000 hectáreas) está efectivamente cultivada. Si excluimos la siembra de pasturas con destino a la ganadería, el desarrollo agrícola en el sector chaqueño paraguayo es escaso. Las características climáticas, sumadas a las limitaciones de accesos y la falta de agua, condicionan la vocación agrícola. La mayoría de la agricultura que no se cultiva en función de la ganadería, se desarrolla para autoabastecimiento y subsistencia. Los principales productos que se cultivan son: maní, locote, poroto, mandioca, sésamo y tártago.



PLANTA DEL ALGODÓN.



CULTIVO DE SOJA.



CULTIVO DE SOJA.



CAMPO DE SORGO.



DESMONTE.

Pesca

La pesca en el Pilcomayo se remonta a épocas ancestrales siendo parte de la vida cotidiana y principal fuente de proteína de pueblos indígenas chaqueños como el Guaraní, Weenhayek /Wichi, Pilagá, Chorote y otros, en Bolivia, Paraguay y Argentina. Para estas comunidades originarias la pesca forma parte de su cultura y tradición y representa la principal fuente de proteína animal. Sólo después de la Guerra del Chaco la pesca ha tenido un impulso a nivel comercial vinculado a la apertura de caminos, el desarrollo de infraestructura y medios de transporte, particularmente en el área boliviana.

Una de las características principales de la ictiofauna del Pilcomayo es la presencia de varias especies de tamaño medio y grande como el sábalo (*Prochilodus lineatus*), surubí (*Pseudoplatystoma corruscans*), pacú (*Piaractus mesopotamicus*) y dorado (*Salminus brasiliensis*), las cuales han favorecido el desarrollo de una importante actividad pesquera y forman parte de la pesca comercial. En Bolivia el sábalo es la base de una de las pesquerías más importantes que abastece los mercados de las principales ciudades del país y genera una importante actividad económica, principalmente en la zona de Villa Montes del departamento de Tarija en la cuenca del Pilcomayo.

La pesquería del sábalo en el Pilcomayo es de carácter complejo considerando la variedad de artes que se emplean y las modalidades de pesca. Es una actividad en la que participan diferentes sectores de la población incluyendo pueblos indígenas y pobladores criollos, donde el crecimiento poblacional sigue empujado a una creciente demanda comercial de la especie. A esta demanda se suma la inestabilidad en la abundancia de peces debido a factores ambientales y antrópicos pero también por factores biológicos, que dificultan el manejo de la pesca del sábalo.

El sábalo presenta un hábito migratorio en una cuenca hidrológica de régimen muy dinámico y que toca tres países. Esta especie remonta el río con fines principalmente reproductivos, desde ambientes lénticos en Argentina/Paraguay hacia ambientes torrentosos en la cuenca alta en el sector boliviano donde se produce el desove y reproducción de los peces. Al principio de la migración los peces presentan gran cantidad de grasa almacenada en la cavidad general y a lo largo de los intestinos, la cual va disminuyendo a medida que avanza la migración.

El sábalo es un pez iliófago que se alimenta en la planicie de inundación del Pilcomayo -en el actual Bañado La Estrella- donde transcurre su primer y segundo año de vida. Los peces adultos se alimentan del fango orgánico que resulta de la destrucción parcial de las macrófitas. Las migraciones se presentan entre mayo y septiembre. En ese periodo los peces no se alimentan y su carne pierde el característico sabor a fango. Durante la migración se observa un aumento general del tamaño de las gónadas en machos y hembras, llegando a la maduración en los meses de octubre a diciembre. El desove se produce al inicio de la temporada de lluvias. Estudios de marcación de peces muestran una distancia de migración río arriba de 380 km, desde la Ruta 28 (Zona del Bañado La Estrella) hasta la altura de Pozo Hondo (zona de Misión La Paz). Estos resultados permiten constatar que las poblaciones de sábalo que se encuentran en la parte baja de la cuenca en la zona de los bañados, se desplazan aguas arriba al menos hasta la zona de Misión La Paz y la localidad de Ibibobo.

Los últimos 15 años se ha evidenciado una creciente preocupación por el posible deterioro de los recursos pesqueros, lo cual ha motivado la realización de estudios sobre la biología y ecología del sábalo. Sin embargo a la fecha ninguno de los gobiernos involucrados en la cuenca ha encarado seriamente la evaluación y análisis de los mismos. Este estado de pérdida de calidad de la pesquería ha tenido una mayor repercusión en el territorio boliviano, afectado adicionalmente y en mayor grado, por la contaminación minera que se realiza en la parte alta de la cuenca y la gran cantidad de sedimentos que transporta el río. En la parte baja de la cuenca se produce un proceso de colmatación que da lugar a un proceso de avulsión generalizada que condiciona no solo el retroceso del río sino que afecta la migración de peces por la desconexión temporal de los sitios de cría con las áreas de desove.

Veinte años atrás se estimaban pescas anuales promedio cercanas a las 1000 toneladas de sábalo. En los últimos tiempos la actividad pesquera y el ingreso económico asociado a ella han descendido drásticamente. El registro más bajo fue el de 2014, con apenas 26 toneladas extraídas.

En el contexto mencionado es claro que los cambios en la cuenca del Pilcomayo están afectando fuertemente a la pesca. Debido en mayor medida a la colmatación de su cauce, la falta de conexión que presenta actualmente el río Pilcomayo con el río Paraguay, que antiguamente se realizaba a través del Estero Patiño. En consecuencia,

las poblaciones de sábalos del río Paraguay y del Pilcomayo ya no están conectadas salvo en años excepcionales. La conexión se da de manera muy eventual dependiendo de las crecidas por algunos riachos paralelos al Pilcomayo. En consecuencia, los peces que migran hacia la parte alta dependen fuertemente de la producción de peces en los humedales de la parte baja y están fuertemente influenciadas por los caudales del río y el proceso de colmatación.



F. Chavez

PESCA COMERCIAL. VILLAMONTES BOLIVIA



I. Arnold

PESCA TRADICIONAL, MISION LA PAZ, SALTA.



S. Malizia Pro Yungas

PESCA EN EL VERTEDERO. RUTA PROVINCIAL Nº 28

EL RECURSO SÁBALO Y EL MANEJO DE SUS PESQUERÍAS

Claudio Baigún

Universidad Nacional de San Martín-CONICET

· Fundación Humedales · Argentina

En la cuenca del Pilcomayo el sábalo es por lejos la especie más importante que sostiene numerosas pesquerías artesanales. Esta especie se captura de manera estacional principalmente a partir de abril y mayo cuando inicia sus migraciones hacia aguas arriba para dispersarse en la cuenca. Estos movimientos pueden extenderse incluso hasta agosto y setiembre en algunos años. Es en ese momento cuando la actividad pesquera, particularmente en el área de Villamontes (Bolivia), cobra gran relevancia.

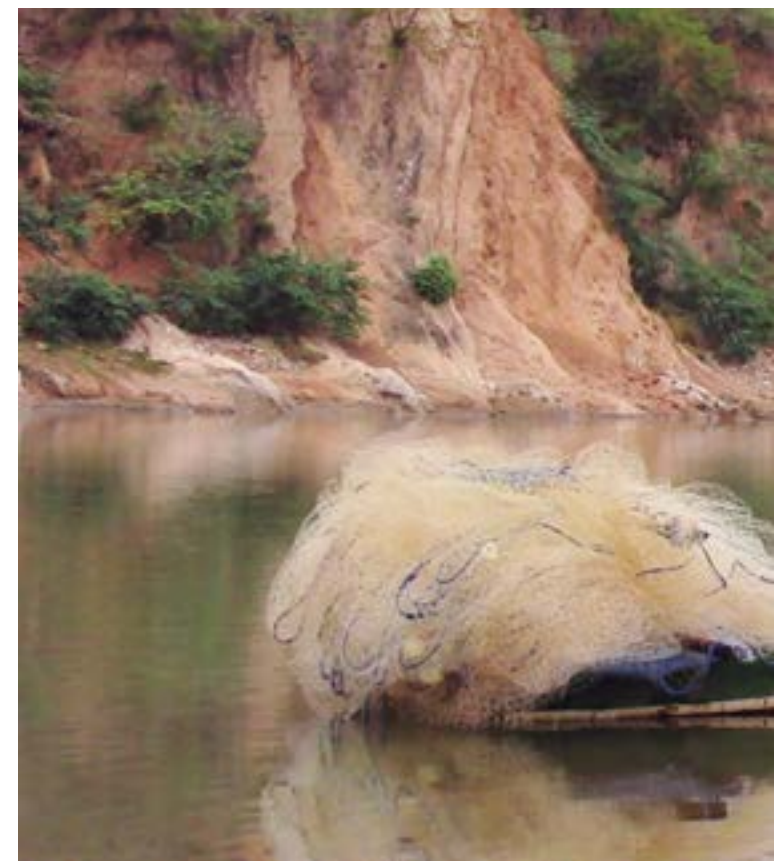
Para las comunidades aborígenes que viven a orilla del Pilcomayo, la llegada del sábalo representa un fenómeno social y económico de particular importancia ya que de su captura dependerá, en buena medida, su bienestar hasta la próxima temporada de pesca. Muchas familias y pescadores aborígenes y criollos se instalan en precarias tiendas en la orillas para sacar el mayor provecho posible del paso de la especie. Transportistas de diverso porte, acopiadores, mayoristas y minoristas expanden la actividad y venta del sábalo hacia los mercados locales y de las principales ciudades como Santa Cruz, Yacuiba, Cochabamba y La Paz. A diferencia de lo que ocurre en otros ríos de la cuenca del Plata, el sábalo del Pilcomayo a pesar de tener tamaño moderado, es muy apreciado por el sabor de su carne. Si bien es un pez que se alimenta de detritos orgánicos en el fondo del lecho, durante sus migraciones ascendentes, la especie no ingiere alimento y no impregna su carne con el clásico “gusto a barro” que tiene en otros ríos.

La pesca del sábalo se realiza con una gran diversidad de artes de acuerdo al sector de la cuenca. En la alta cuenca domina la captura con redes pollera (atarraya), mientras que en la cuenca media se agrega la red de arrastre y la tijera. En el sector boliviano, por otra parte, existen concesiones de pesca otorgadas a comunidades aborígenes.

El manejo del recurso sábalo presenta diversos problemas relacionados con la sobrepesca en ciertos años, la reducción del caudal y la pérdida de áreas inundables en la cuenca baja producto de obras de infraestructura orientadas al manejo del agua, los emprendimientos mineros y los procesos naturales de colmatación de los cauces que produce el río por el arrastre de sedimentos. Los caudales anuales regulan en forma desfasada el rendimiento de la pesquería, pero no menos importantes parece ser los fenómenos macro-climáticos del Niño y La Niña, cuya magnitud y frecuencia inciden en forma opuesta sobre el rendimiento pesquero. En este contexto es que el cambio climático emerge como un aspecto a considerar en el futuro de estas pesquerías y sus actores asociados. Por otro lado, el área inundada de los bañados aguas abajo parecen cumplir un rol crítico como áreas de cría y alimentación, aun cuando todavía este proceso no está bien entendido.

Al ser un río trinacional y tener por lo tanto recursos transfronterizos compartidos, el manejo de las pesquerías resulta difícil de ordenar y articular ya que para los países de la

cuenca la gestión de este recurso se realiza bajo disímiles marcos legales y posee diferente visibilidad e importancia como medio de vida y aporte a la seguridad alimentaria de los pueblos aborígenes y pobladores de bajos recursos. El futuro de las pesquerías del Pilcomayo dependerá así de aplicar un enfoque de manejo ecosistémico integrando el componente humano con los aspectos hidrológicos, geomorfológicos, ecológicos y climáticos y articulando procesos y mecanismos de gobernanza que permitan un manejo de éste y otros recursos pesqueros transfronterizos a un nivel de cuenca.



EMBARCACIÓN Y RED USADA PARA LA PESCA DEL SÁBALO.



COMERCIALIZACIÓN DEL SÁBALO



PESCA ARTESANAL DEL SÁBALO EN EL RIO PILCOMAYO.



RED USADA PARA LA PESCA.



SISTEMA TRADICIONAL DE PESCA DEL SÁBALO.

Fotos de C. Baigún

Hidrocarburos

Una de las actividades económicas que en los últimos tiempos cobró relevancia en el Chaco y particularmente en el área de influencia del Pilcomayo, son las concesiones de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos, particularmente en la zona boliviana.

La zona del Gran Chaco cuenta con una importante concentración de reservas gasíferas y petroleras y su explotación representa uno de los ingresos más importantes de los municipios del Chaco Boliviano. La renta hidrocarburífera de Bolivia se divide en regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la cual representa un 18% y 32% de alícuota sobre la producción, respectivamente. En el tema de inversiones, en el Gran Chaco se está construyendo una planta de Separación de Líquidos Gran Chaco 'Carlos Villegas', cuya capacidad total se prevé que generará aproximadamente 500 millones de dólares anuales mediante la venta de GLP (gas licuado de petróleo). Se espera que la planta, utilizando el 50% de su potencial de producción, genere aproximadamente 130 millones de dólares, mediante excedentes de GLP exportados a Brasil y Uruguay. La planta es 6 veces más grande que la Planta Separadora de Río Grande (ubicada también en Bolivia), y es la tercera con mayor capacidad de producción en Sudamérica.

En la porción Argentina, Formosa es la única provincia de la región chaqueña al momento productora de Hidrocarburos. En 2010 produjo 125,6 mil metros cúbicos de petróleo que representa el 0,4% del Total nacional. La explotación petrolera se desarrolla en el oeste de la provincia, en los Departamentos Ramón Lista y Mataros.

Muchas de las empresas que están a cargo de los pozos trabajan en proyectos para la comunidad. A saber, proyectos productivos, sociales y de ayuda comunitaria. El impacto de la actividad petrolera se comenzó a sentir hace ya algunos años, aproximadamente desde el año 1983, con el desarrollo de la exploración intensiva de la región, particularmente la zona de Palmar Largo.

En el sector Paraguayo, las concesiones de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos han incrementado en los últimos años. Según un mapeo elaborado en el 2015, se registran 7 pozos con permisos de exploración de gas y/o petróleo que se encuentran aledaños a la zona de influencia del área de conservación y desarrollo sustentable trinacional propuesta.



Apicultura

La apicultura es una actividad muy arraigada en la cultura chaqueña aunque más recientemente ha comenzado a tomar un valor o escala comercial. El monte chaqueño posee una variedad importante de especies melíferas y por lo tanto muy tempranamente la abeja común (*Apis mellífera*) se asilvestró llevando a las comunidades locales a la cosecha sistemática de esa miel silvestre". Además existen una variedad importante de abejas nativas, sin aguijón del género *Mellipona*, que producen una excelente calidad de miel aunque en cantidades más exiguas.

En el sector argentino, los apicultores son productores agropecuarios que desarrollan otras actividades de renta y de autoconsumo. Este segmento incluye, además, a un importante grupo de actores que desarrollan actividades no agropecuarias y que han adoptado la apicultura como una fuente adicional de ingresos.

El desarrollo tecnológico es heterogéneo, con un acotado número de apicultores que exhiben altos niveles de productividad. Una característica distintiva de la actividad es que se desenvuelve en sistemas productivos con diferentes niveles de capitalización, aunque la escala de producción constituye una limitante que incide sobre los ingresos prediales. Los rendimientos varían de acuerdo al manejo de los apiarios y la floración de las especies autóctonas. La producción de miel por colmena se sitúa en torno a una media de 25 kg/año y la producción en el caso de la provincia de Formosa en Argentina alcanza a 425 toneladas anuales.

En Ramón Lista, en la Localidad de Potrillo, se desempeña una organización apícola denominada PROAPE, conformada actualmente como cooperativa. La misma lleva 13 años desde sus inicios pasando por momentos óptimos de organización y producción, llegando en su momento hasta la certificación de miel de Orgánica. Las áreas de trabajo que alcanza la cooperativa PROAPE son María Cristina, Lote 8, Palmar, Palmarcito, el Breal, San Martín Viejo y algunos productores de Quebracho. Luego de su momento de mayor auge con 2500 colmenas en producción y 220 productores de la comunidad Wichi que certificaban orgánico, se produjo un desborde importante del Pilcomayo que ocasionó la pérdida de 1000 colmenas en producción. Esta situación genera un giro en negativo y el PROAPE cierra la proveeduría de material apícola y se inicia un proceso de regresión de la cooperativa.

Hace tres años PROAPE, PINU WOS y algunos productores criollos de lote 8 comercializan tambores de miel de 300 kg a través del proyecto de apoyo a la comercialización de miel llevado adelante por el gobierno de la provincia de Formosa.

Comercialmente las organizaciones apícolas también se vinculan con empresas dedicadas a la comercialización de miel a granel o fraccionada. Los vínculos transfronterizos son cada vez más fuertes tanto en las relaciones humanas como comerciales definiendo un territorio que traspasa los límites políticos. Estas vinculaciones están dadas por estrategias trinacionales que involucran productores y equipos técnicos de Bolivia, Argentina y Paraguay, avizorando productos de la colmena con características únicas de la región del Gran Chaco Americano.

En el lado paraguayo la apicultura hasta hoy no ha adquirido un ritmo comercial de crecimiento continuo y sostenido, pero reúne una cantidad importante de iniciativas y proyectos de ONGs y OGs. Hace un par de años se ha instalado la empresa Apicultura del Chaco SA, creada por la ONG MEDA-Py, con 250.000 USD de inversión y que se encuentra trabajando con apicultores menonitas y más de 30 comunidades indígenas, que le venden miel de abeja. La miel es tratada y envasada en la planta, ubicada en la Colonia Neuland.



A. Galindo-Cardona

Elaboración de Artesanías

Como resultado de la elevada diversidad étnica de la región del Pilcomayo puede observarse una rica y variada producción de artesanías realizadas con productos locales como fibras vegetales de chaguar (*Bromelia serra*) y carandilla (*Thritrinax schizophylla*), tejidos de lana de ovejas y tallas de madera local, principalmente de palo santo.

En el Chaco boliviano, la elaboración de artesanías es otra de las actividades económicas que se desarrollan a pequeña escala y que tienen lugar en la vida diaria de los habitantes de la zona. La producción artesanal es practicada principalmente por los indígenas. En el municipio de Yacuiba, los Weenhayeks fabrican artículos artesanales como sombreros, lazos, canastas, tambores, riendas, aperos, máscaras y bateas. Estos productos generalmente se destinan en un 90% para la venta y el restante para uso familiar. Dentro de este municipio, el Distrito 5 es uno de los más dedicados a la producción artesanal, con un 93% de la producción total.

En el municipio de Villa Montes (Bolivia), la producción artesanal está relacionada con la producción forestal, ya que las artesanías son elaboradas con madera cortada para la fabricación de muebles, carrocerías, etc. En los últimos años se ha comenzado a desarrollar una pequeña producción artesanal de madera por artesanos y carpinteros locales y en un menor grado por indígenas Weenhayek. Sin embargo el resto de artesanías más tradicionales son manufacturadas exclusivamente por comunitarios de los pueblos Weenhayek y Tapiete.

En la porción del Chaco argentino, en la zona formoseña las artesanías son elaboradas principalmente por mujeres, a partir de materiales vegetales como la hoja de carandillo (Pilagá), chaguar (Wichí), tejidos con diferentes materiales como lana (Tobas) con los cuales fabrican diferentes productos como jergas, pellones, tapices y mantas. Las mujeres artesanas de diferentes comunidades se encuentran agrupadas en cooperativas de trabajo como la COMAR ("Cooperativa de Mujeres Artesanas del Gran Chaco") que cuentan con coordinadoras de las mismas comunidades.

A través de la Organización no Gubernamental "Gran Chaco" se vienen desarrollando trabajos para consolidar una Red de organizaciones de mujeres artesanas que promuevan los intercambios y el diseño de estrategias para mejorar la comercialización



ARTESANÍAS TOBA, WICHI Y PILAGÁ.



M. García Moritán/ProYungas

de sus artesanías y su posicionamiento en el desarrollo turístico de la región. A partir del trabajo en la zona se han identificado algunas dificultades que presentaba el desarrollo de la actividad artesanal. Una de ellas era la falta de organización de la cadena comercial. La producción requería de espacios donde se comercializaran los productos y se insertaran en el mercado. Para contribuir con ello, una de las principales estrategias desarrolladas con mujeres artesanas de comunidades Pilagá, Wichi y Toba, ha sido el diseño de una marca de comercialización denominada "Matriarca". Con la creación de esta marca se ha buscado consolidar un mercado de los productos artesanales y ofrecer el producto más allá del mercado local, mediante la participación de la agrupación en diferentes ferias nacionales e internacionales. Por otro lado, las artesanas han recibido capacitación para que mejoren el sistema de organización, el cual permite mejorar la producción y la comercialización mediante la capacitación en herramientas administrativas para el manejo de los pedidos, mercados de venta y establecimiento de precios.

Adicionalmente han contado con capacitación en técnicas de costura e innovación de productos con asesoría de diseñadores, incluyendo nuevos materiales para hacerlos más rentables como por ejemplo la mezcla de partes de cuero en los tejidos de carandillo y chaguar, recuperación de tintes naturales y el mejoramiento de la terminación del hilado y tejido a través de la incorporación de ruecas y telares respectivamente. Como estrategia de marketing se ha diseñado material de difusión sobre los procesos de producción de las artesanías. Esta herramienta es fundamental para lograr la sensibilización del consumidor final y lograr un mejor precio.

Uno de los mayores problemas financieros y administrativos que presentaban las agrupaciones de artesanas es la falta de previsibilidad del retorno económico. Por ello se ha propuesto la implementación de fondos rotativos. Estos son fundamentales para asegurar un flujo continuo de ventas que garantice un stock permanente para la comercialización. También permiten que las artesanas cuenten con dinero sin tener que esperar los pagos de la comercializadora que en algunos casos pueden tardar hasta 60 días. Por último, son una herramienta de capacitación y formación de las coordinadoras, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el fortalecimiento en su rol de líder al interior de su grupo.

Con estas iniciativas se pretende aprovechar el conocimiento empírico que poseen estas mujeres y que puede ser utilizado para mejorar la calidad de vida de este grupo humano.

COOPERATIVA DE MUJERES ARTESANAS DEL GRAN CHACO



La Cooperativa de Mujeres Artesanas del Gran Chaco (COMAR) se conformó en el año 2009 con el objetivo de consolidar el proceso organizativo de las artesanas del oeste de la provincia de Formosa, dar mayor visibilidad al sector y unificar visiones, estrategias e intervenciones. La COMAR está conformada por 15 representantes de las diferentes asociaciones de artesanas de la región, representando a 2000 mujeres indígenas y 27 asociaciones en las provincias de Formosa, Chaco y Salta.

A partir de la demanda de las comunidades de mejorar la comercialización de la producción artesanal, se empezó a trabajar con las mujeres para encontrar la forma de organizar el sistema, siendo que los actores se encontraban en lugares muy aislados y dispersos, lo cual dificultaba la coordinación del trabajo. Si bien la artesanía representaba una urgencia para las comunidades, nuestro objetivo de largo plazo era la mejora de las condiciones de vida de las mujeres. La artesanía se fue configurando como un medio para poder acceder a un mundo cuyo acceso se encuentra muy restringido debido a los altos índices de monolingüismo por un lado y, por otro, al rol de mediador/protector del hombre indígena, respecto a las mujeres. En este marco, se fue investigando y proponiendo un sistema organizativo que se basara en la estructura social y económica indígena, para poder lograr la apropiación y la sostenibilidad. No se han transferido modelos pre-constituidos, sino que

se ha creado una organización a partir de la estructura social, económica y de género de la sociedad indígena: la familia ampliada.

Es esta unidad la que caracteriza la base de la organización, a partir de la cual se ha implementado un sistema de elección de coordinadoras, según el cual cada familia elige su representante y cada artesana se adscribe libremente a un grupo. Esta relación que se funda en el parentesco y en el liderazgo comunitario, representa la clave del buen funcionamiento de la organización. Si la coordinadora no es bien aceptada o tiene problemas de liderazgo al interior de su grupo, la organización entra en

una crisis que se manifiesta en la producción artesanal, en la calidad o en la cantidad de las artesanías realizadas. La conformación de los grupos y la elección de las coordinadoras es entonces un proceso delicado y que requiere de un profundo conocimiento de las dinámicas sociales de la comunidad. Se necesita encontrar el equilibrio entre las presiones debidas a la intervención externa (que pueden traducirse en la voluntad de ser coordinadora por aspirar a una remuneración económica pero que no se refleja en un real liderazgo de la candidata) y las efectivas dinámicas locales. De esta manera, se ha conformado la Asociación, en la cual convergen los distintos grupos o familias, sintiéndose cada uno representado y reconocido.

Con respecto a la elección de las artesanas que participan, se trata de un proceso paulatino, creciente en la medida en que la organización se refuerza y la demanda del mercado aumenta. Cabe señalar que el acceso



MUJER ARTESANA INTEGRANTE DE LA COOPERATIVA.



TELARES ELABORADOS POR INTEGRANTES DEL GRUPO DE MUJERES ARTESANAS.

a las organizaciones, no ha sido determinado por la habilidad de la artesana sino que ha sido dictado por la pertenencia familiar, de manera tal que cada grupo tuviera parte de sus integrantes participando de la Asociación y beneficiándose de los ingresos de la venta de las artesanías y de las demás actividades de capacitación. Adoptando esta estrategia de inclusión, se aliviaron los conflictos internos, evitando el surgimiento de elites privilegiadas que pueden desencadenar mecanismos de explotación y de violencia simbólica en un contexto social ya suficientemente deteriorado. Un factor destacable del proceso organizativo es que la Asociación se conforma en la superación del ámbito comunitario, a través de la agrupación de distintos grupos familiares pertenecientes a varias comunidades. De esta manera, se constituye un nuevo sujeto social, que visibiliza las necesidades y la visión de las mujeres, que adquieren así mayor protagonismo. Un sujeto público que legitima su existencia a partir de la identidad de género, socialmente compartida, fundada en la elaboración de los tejidos artesanales.

Como estrategia de valorización y visibilización se diseñó una marca regional que funciona como denominación de origen de productos, de estímulo publicitario al turismo, como señalización, sello de calidad, etc. Ayudará a definir, mostrar y diferenciar el conjunto y cada parte constitutiva de la región. Se trata de una ventaja política dado que le brinda una mayor visibilidad a la región, favoreciendo así su economía y peso institucional, al mismo tiempo que favorece la integración social, una integración sin enemigos ni marginados. La marca entonces, puede ser entendida como una acción destinada a estimular el orgullo de pertenencia y a estructurar fragmentos en pos de potenciar lo relacionado con el Gran Chaco.



GRUPO DE MUJERES ARTESANAS EN ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO GRUPAL.



MUJERES RECOLECTANDO HOJAS DE CHAGUAR.



BOLSO ARTESANAL ELABORADO A PARTIR DE CHAGUAR.

Fotos de Fundación Gran Chaco

Ecoturismo

El turismo en la región del Pilcomayo es una actividad pobremente desarrollada. Las principales actividades vinculadas a este rubro son las relacionadas con el turismo de naturaleza propiciado por la gran riqueza biológica y belleza que presentan sus paisajes, su fauna y espacios naturales. En este aspecto el establecimiento de áreas protegidas juega un papel muy importante tanto para la difusión como para el fortalecimiento de la actividad turística en la región, asegurando el mantenimiento de la calidad del destino.

En la región del Pilcomayo trinacional uno de los sitios que cuenta con mejor desarrollo de la actividad turística es la Provincia de Formosa en Argentina. Esta provincia posee un alto potencial a nivel turístico ligado principalmente al desarrollo del ecoturismo o turismo de naturaleza. Las vastas regiones naturales poco transformadas en buen estado de conservación, una alta biodiversidad y abundancia de especies poco comunes en el resto del país, se suman a un característico valor cultural aportado por las comunidades originarias y campesinas y un muy buen nivel de accesibilidad y servicios turísticos básicos existentes.

El Bañado La Estrella cuenta con una privilegiada ubicación a nivel subtropical entre dos áreas de importante valor turístico como lo son las Cataratas del Iguazú, en la Provincia de Misiones al Este, y la región de los valles (Puna y Quebrada de Humahuaca) y las Yungas, en las Provincias de Salta y Jujuy al Oeste. Posee una vía de comunicación principal como la Ruta Nacional Nº 81, denominada “Corredor Bioceánico” o “Corredor turístico Capricornio”, que atraviesa Formosa en su eje longitudinal, conectándola con las repúblicas del Paraguay y Brasil al este, y con Bolivia y Chile al oeste. Esto le confiere una posibilidad estratégica para el desarrollo del turismo, en una particular ecorregión como es el Chaco Sudamericano. En cuanto a otras áreas protegidas cercanas, la Provincia de Formosa cuenta con el Parque Nacional Río Pilcomayo, (declarado además sitio RAMSAR desde 1992), el cual se destaca como la única área con el estatus de Parque Nacional que posee la provincia de Formosa. Otro lugar destacado por su proximidad a la ciudad capital es la Reserva de Biósfera de Laguna de Oca (MAB-UNESCO) y sobre el Río Bermejo la Reserva Nacional Formosa y la RB Teuquito, aledaña. El Bañado la Estrella situado en el centro oeste de la provincia y declarado Reserva Natural con

utilidad pública de aguas y tierras, es administrado por el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia de Formosa, pero no cuenta aún con un plan de gestión o manejo, aunque es un área intensamente difundida por la oficina de turismo provincial y organizaciones que trabajan en la región.

La provincia de Formosa tiene además, un interesante trazado de rutas pavimentadas, o en proceso de pavimentación, que sumado a la particular forma “rectangular” y su topografía plana, la convierten en un territorio cómodo para planificar el desarrollo de rutas y circuitos turísticos. Estas características posibilitan circuitos en sentido este-oeste, aprovechando la presencia de la terminal de buses y el aeropuerto internacional en la ciudad capital, desarrollando un flujo desde y hacia las provincias vecinas de Salta y Jujuy al oeste o Corrientes y Misiones, al este.

En la porción boliviana, el municipio de Yacuiba se caracteriza por su atractivo comercial dada su ubicación geográfica de ciudad fronteriza. Las comunidades de Cañón Oculito y La Grampa ubicadas en este Municipio, cuenta con Templos Católicos que son un fuerte atractivo turístico religioso. Otro tipo de atracciones son los balnearios que se encuentran en San Isidro y Aguayrenda además del Parque Nacional del Aguaygué, el río Pilcomayo, las aguas termales, fincas ganaderas, etc. Todos constituyen importantes elementos potenciales para promover actividades ligadas al turismo recreativo. Existe, también, una terminal de aeropuerto e infraestructura hotelera. En el municipio de Villa Montes (Bolivia), existen importantes atractivos, pero no se ha logrado posicionar a la región como destino turístico. Falta articulación de los actores locales y las instituciones involucradas.

En el Chaco paraguayo, el turismo de caza de palomas es una actividad que mueve a personas de muy alto nivel económico. Según fuentes consultadas, hace ya más de una década llega a Paraguay un promedio anual de 500 cazadores de palomas, que dejan unos 3 millones de dólares por cada temporada. El concepto que moviliza el sector, se concentra en que la caza ayuda a controlar lo que denominan una plaga para la producción de maní y sorgo propia de la región. Como obstáculo para el desarrollo de la actividad se señala la falta de definición con anticipación de la temporada de cacería, que debería ser mejor regulada.



CORREDOR ECOTURÍSTICO CAPRICORNIO: VINCULANDO AL SUBTRÓPICO

Alejandro Diego Brown

Angeles Molina Pico

Fundación ProYungas · Argentina

El desarrollo turístico de la Argentina está planificado con epicentro en Buenos Aires, de tal manera que los turistas se distribuyen de forma radial, sin que se hayan establecido circuitos turísticos independientes del centro. Ese es el caso del subtrópico argentino que posee una cantidad de destinos muy visitados, tales como las Cataratas de Iguazú (Misiones), los Esteros del Iberá (Corrientes) y la Quebrada de Humahuaca (Jujuy), pero a los que se accede en forma independiente desde Buenos Aires. A estos destinos tradicionales y muy concurridos (Iguazú recibe alrededor de un 1.000.000 de turistas al año; Iberá aproximadamente 25.000 turistas al año y la Quebrada de Humahuaca alrededor de 500.000 turistas al año), se le suman otros de gran potencial pero menos conocidos y menos desarrollados en términos de servicios turísticos tales como las Yungas (Reserva de Biósfera y Parque Nacional Calilegua) en Jujuy, el futuro Parque Nacional La Fidelidad en Chaco y el Bañado La Estrella en Formosa.

Este panorama plantea la necesidad de un modelo de desarrollo turístico que permita explotar el gran potencial de estos destinos incrementando la conectividad con mejoras en el transporte y en los accesos.

Todo este recorrido por el subtrópico garantiza una extraordinaria diversidad de paisajes desde la Selva Paranaense, extensos humedales temporal o permanentemente inundados, bosques chaqueños húmedos y secos, palmares, selvas de montaña o Yungas y desiertos andinos. A lo largo de este recorrido de 2.000 km se observa una gran diversidad cultural y es posible

visitar distintas comunidades originarias (Guaraní, Wichí, Toba, Pilagá, Kolla) que se relacionan con el ambiente de maneras muy diferentes; relación puesta de manifiesto a través de la diversas artesanías realizadas con materiales provenientes de los distintos contextos ambientales en que viven (fibras de palmeras como pindó o carandilla; fibras de bromelias como chaguar; madera de palo santo, ceibo, pacará; lana de ovejas y llamas, semillas, etc.). Este extenso itinerario puede recorrerse en 10/15 días dedicando dos días por sitio y reservando un día de desplazamiento entre ellos. A lo largo del mismo se encuentran ciudades con importantes servicios (hoteles, restaurantes, bancos, hospitales) e importantes atributos turísticos, tales como Puerto Iguazú y Posadas en



AVISTAJE DE AVES EN EL BAÑADO DE LA ESTRELLA.

Aguapé Lodge

Misiones; Corrientes Capital y Colonia Carlos Pellegrini en Corrientes; Formosa Capital y Lomitas en Formosa; Libertador General San Martín, Calilegua, San Salvador de Jujuy, Tilcara y Humahuaca en Jujuy.

Además de su extraordinaria riqueza ambiental y cultural, el subtropico argentino es una zona productivamente muy variada: plantaciones forestales, el cultivo de yerba mate, té, arroz, cítricos, caña de azúcar, granos, algodón, además de extensas zonas destinadas a la ganadería intensiva y “de monte”, pesca artesanal y cria comercial de peces como el pacú, etc. A lo largo de este recorrido es posible visitar emprendimientos productivos, saborear sus productos in situ y conocer su impronta en los paisajes subtropicales, sin mencionar los productos y servicios directamente asociados al turismo como cabalgatas, paseos en lancha por esteros, lagunas y ríos, senderismo, avisataje de aves, safaris fotográficos etc.

Sin duda todos estos productos reunidos bajo la denominación de “Corredor Ecoturístico Capricornio” es una invitación a conocer la Argentina profunda y diversa, adentrarse en sus paisajes naturales y productivos, recorrer su naturaleza aún silvestre y desafiante. Una experiencia inigualable que tiene en el Bañado La Estrella a uno de los productos menos desarrollados en la actualidad, pero que presenta un tremendo potencial por descubrir y desarrollar.



MAPA DE UBICACIÓN DEL CORREDOR ECOTURÍSTICO CAPRICORNIO.



TRAVESÍA DE LA PUNA A LAS YUNGAS, JUJUY.



NAVEGACIÓN DEL RÍO BERMEJO.

M. Chavez/ProYungas

O. Lindholm/ProYungas

TURISMO SUSTENTABLE EN EL BAÑADO LA ESTRELLA, UNA OPORTUNIDAD PARA LAS COMUNIDADES LOCALES



Gisela Infantino
Carlos Spagarino

El Jabirú Avistajes · Argentina

El Bañado La Estrella, con más de 400.000 hectáreas de extensión, es considerado junto al Pantanal y a los Esteros del Iberá, uno de los humedales más importantes del Cono Sur americano.

Su rica biodiversidad, y un excelente estado de conservación permiten garantizar importantes y complejos procesos biológicos. Las aves representan un grupo de particular importancia, con grandes congregaciones de aves acuáticas y migratorias. En 2005 fue designado sitio AICA (Área Importante para la Conservación de las Aves Silvestres), formando parte de una red mundial de sitios críticos para la conservación de las aves. A partir de esta distinción, fue incluido en diversas iniciativas de conservación en la región de Chaco Americano.

Esta singularidad le permite ser un recurso aprovechable por el hombre. En este sentido el desarrollo de actividades turísticas realizadas en armonía con la naturaleza convierten a este sitio en una valiosa oportunidad para las comunidades locales, complementaria a otras actividades productivas tradicionales.

Concibiendo al Turismo Sustentable como un producto turístico en el que los sujetos activos son los integrantes de las comunidades locales y teniendo como objeto el cuidado del medio ambiente, el intercambio cultural genuino y la relación responsable entre lugareños y viajeros,

esta actividad representa un desafío y una oportunidad de desarrollo para los grupos que deseen involucrarse. Actividades como la observación de aves, safaris fotográficos, caminatas y navegaciones, conforman un producto turístico legítimo, apoyado en la riqueza cultural de los pueblos originarios y familias criollas. El conocimiento profundo de la naturaleza a través del uso de plantas medicinales, técnicas de caza y pesca, confección de artesa-

nías, ganadería artesanal y el relato de mitos y leyendas enriquecen las visitas otorgándole un carácter singular a la experiencia turística, en el que se conjugan los pilares de la sostenibilidad ambiental, social y económica.

Hacer de esta riqueza natural y cultural un producto turístico de calidad, respetuoso del medio ambiente y con beneficios reales para las comunidades locales, se presenta como un horizonte de oportunidades y desafíos que solo podrá concretarse con la participación activa y el compromiso de la sociedad civil, las organizaciones locales y los organismos gubernamentales de distintas jurisdicciones.



JABIRÚ NIDIFICANDO.



BANDADA DE JABIRUES EN EL BAÑADO DE LA ESTRELLA.



YACARÉ.



GRUPO DE PATOS REALES.



OSO HORMIGUERO.

An aerial photograph capturing a vast flock of birds, likely frigatebirds, in flight over a lush wetland. The birds, with their dark bodies and white wings, are scattered across the frame, creating a dynamic pattern against the green landscape. In the foreground, several tall palm trees with feathery fronds stand prominently. A narrow, muddy waterway winds through the middle ground, reflecting the light. The overall scene conveys a sense of natural abundance and biodiversity.

Valores de conservación y biodiversidad del Pilcomayo

La fauna del Chaco, originalmente muy diversa y abundante, fue el recurso natural que constituía, y aún constituye el sustento de los pueblos originarios de la región. De allí el vocablo “chaco” o “chacu”, que significa “lugar de cacería”. Por su heterogeneidad de ambientes, el Gran Chaco cuenta con una alta diversidad de fauna silvestre, registrándose hasta ahora “alrededor de 500 especies de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y aproximadamente 100 de anfibios”. Varias de estas especies de mamíferos están en alguna categoría de Amenaza de Extinción. Algunas son de importancia continental: El Yaguareté, Tigre o Jaguar (*Panthera onca*), el Anta o Tapir (*Tapirus terrestris*), el Oso hormiguero o bandera (*Myrmecophaga tridactyla*), el Mono Nocturno (*Aotus azaraei*). Otras especies son exclusivas del Chaco, como el Taguá o Pecarí quimilero (*Catagonus wagneri*); el Tatú Carreta o Pejichi (*Priodontes maximus*), que es el armadillo viviente más grande del mundo, el Guanaco Chaqueño (*Lama guanicoe*), que es el único camélido adaptado al Chaco, entre otros.

El Yaguareté es una de las especies de mamíferos más importantes que habitan actualmente el Chaco. Es el felino más grande de América, que presenta un grave estado de amenaza, debido a la fragmentación de su hábitat y caza furtiva. Este felino es un cazador voraz, es solitario y requiere de grandes territorios para su supervivencia. Algunos estudios demuestran que puede moverse más de 10 km diariamente, recorriendo territorios de hasta 3.800 hectáreas en las hembras y las 9.000 hectáreas en los machos. A principios del siglo XX tenía una distribución muy amplia en el continente americano. Habitaba desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia argentina. Actualmente sólo ocupa entre un 10 y un 15% de esa distribución. La Región Chaqueña cuenta con pocos estudios sobre esta especie, por lo que se dificulta hacer planes que contribuyan a su conservación a gran escala. Dentro del Gran Chaco Argentino, por ejemplo, el Chaco Semiárido o Seco representa el área más importante para su conservación, ya que la mayoría de los últimos registros de esta especie se restringen a esta zona.

En la actualidad el bosque chaqueño está siendo reemplazado por campos de pasturas y/o por cultivos agrícolas altamente tecnificados. Se están produciendo grandes cambios que aceleran procesos de transformación e incrementan el aislamiento entre áreas protegidas. Si estos cambios no se realizan dentro de un marco de planificación territorial, contemplando el desarrollo de corredores biológicos, la protección de áreas sobresalientes de biodiversidad y la protección de los ríos y sus humedales, se perderá la viabilidad ambiental del territorio, al menos para especies de gran tamaño. Según las observaciones de los expertos, en las últimas décadas, todas las especies de flora

y fauna silvestres están sufriendo una reducción de sus poblaciones. Este proceso de reducción se verifica también para varias especies de árboles que proporcionan alimentos para humanos, animales silvestres y domésticos, medicinas, variedad de maderas, fibras, tintes textiles, taninos de curtiembre, ceras. Muchos pobladores mantienen su ganado al resguardo del sol dentro del monte, donde los animales también se pueden alimentar de las plantas nativas, sobreviviendo a las intensas sequías que afectan a las pasturas. Para los pobladores indígenas, constituyen la fuente principal de subsistencia, además de formar parte de su universo de conocimientos y simbolismos espiritual-ancestrales. Entre los árboles más importantes como fuente de alimentos, se pueden nombrar, el Algarrobo, el Chañar y el Mistol.



YAGUARETÉ.

W. Prado



Agustín Noriega

Fundación Gran Chaco · Argentina

EL FUTURO ESTÁ EN EL MONTE

Este Programa de conservación, manejo, enriquecimiento y valorización del monte nativo para el desarrollo de las comunidades indígenas y criollas del Gran Chaco Americano, se basa en la visión de los pueblos originarios y los criollos. Los pueblos originarios del Gran Chaco han desarrollado formas de organización de las diferentes actividades económicas, basadas en un profundo conocimiento del territorio que les han permitido reproducirse a lo largo de los siglos, aprovechando la variedad de recursos que ofrece el monte en los diferentes periodos del año. La concepción del espacio y del tiempo de estas poblaciones se estructura sobre la base de la presencia o ausencia de los recursos que permiten la sobrevivencia del grupo. Si se analiza, por ejemplo, la visión wichí del ciclo anual, se evidencia la relación entre las características de los distintos periodos del año y el estado de los recursos presentes, en función de las principales actividades económicas tales como la caza, la pesca, la recolección de frutos, la apicultura. De este análisis surge, en primer lugar, la inmensa variedad de recursos que tradicionalmente utilizaban los pueblos originarios, en este caso los wichí. La diversidad y la alternancia de las diferentes actividades económicas constituyen entonces, las principales características del modelo indígena.

Por otro lado, los pueblos del Gran Chaco han desarrollado un modelo administrativo y de gestión cuyo objetivo es la reproducción del grupo y por lo tanto exige el

perfeccionamiento de la capacidad de planificar a largo plazo para poder asegurar la provisión de alimentos. También, la conciencia de que después de un periodo de abundancia llegará una época de restricciones, mostrando un conocimiento del Gran Chaco no solamente anual sino por temporadas de varios años, en las cuales se alternan épocas más húmedas con periodos secos. Esta realidad ha obligado a los pobladores a calcular el excedente y a administrar los recursos de manera que “duren en el tiempo” y “alcancen para todos”. La experiencia de trabajo coordinado de los pescadores del río Pilcomayo es paradigmática. Organizados en grupos basados en lazos de parentesco, arman una suerte de barrera donde capturar el pescado con redes individuales. Un pescador se encarga de espantar los peces y dirigirlos hacia la barrera. La elección del lugar de instalación de la barrera y la ubicación del que encamina a los peces, es responsabilidad del líder. Si bien las actividades son grupales (sobre la base de la familia ampliada), cada pescador es dueño del pescado que logra capturar y su desempeño en la pesca es la base de su prestigio personal al interior del grupo. En cualquier caso, los que no pudieron pescar se llevarán algún pescado a casa porque los otros pescadores le convidarán. También el encargado de espantar los peces. Los pescadores cooperan entre ellos pero al mismo tiempo compiten y se convidan. Este modelo organizativo se basa en tres ejes que son la cooperación que implica que cada pescador necesita del otro a su

lado para armar la barrera; la competición mediante la cual el pescador que captura más peces tendrá más prestigio en el grupo; y el convidar que implica que los que más pescaron le convidan a aquellos que fueron menos hábiles o menos afortunados. Este tipo de organización se observa también en las otras actividades económicas tradicionales tales como la caza, la recolección de frutos silvestres, la recolección del chaguar para la elaboración de los tejidos. Por esa razón, se pueden considerar estas características organizativas como propias de los cazadores recolectores de la región y tomarlas como base para la promoción y el desarrollo de cualquier actividad productiva.

El modelo de producción de “El futuro está en el monte”, parte del análisis de las actividades económicas tradi-



FRUTO DEL CHAÑAR.

S. Malizia/ProYungas

cionales de los pueblos originarios, valorando su forma organizativa y su impacto ambiental, y pretende potenciar esta misma estructura incorporando nuevas tecnologías e insertándolas en el mercado. En principio, sobre la base de los conocimientos indígenas de su territorio, se fue definiendo una estrategia de producción asentada en la diversidad y no en la extensión. Se trata de acciones focalizadas sobre ambientes circunscriptos. Diversificando la producción se valora el territorio en su complejidad utilizando todos los recursos que brinda; además, desde el punto de vista comercial, se bajan los riesgos que suelen afectar cualquier emprendimiento.

Por otro lado, la situación socio-económica actual de los pobladores representa la principal debilidad de la región ya que viven en condiciones de extrema pobreza, esto favorece el deterioro del monte. Por un lado, la penetración en la región de la agroindustria, determina un proceso de desmonte a un ritmo muy acelerado, absolutamente novedoso y que pone en riesgo la reproducción del ecosistema. Por el otro, la pobreza estructural hace que, en ausencia de otras alternativas económicas, la misma población participe de la explotación de la naturaleza, ya sea cortando postes y autorizando el desmonte por parte de las empresas. El Futuro está en el Monte nace como un proyecto financiado por la Ley de Protección de los Bosques Nativos en las Provincias de Formosa y Chaco, impulsado por la Fundación Gran Chaco y ACDI. Hoy representa una Red de instituciones públicas y privadas, tanto de la sociedad civil como empresas, que comparten estos valores, principios y metas, para lograr alternativas económicas para la región del Gran Chaco, con una visión en red y de desarrollo de negocios ambientalmente sostenibles y que ponen en valor a las culturas locales.



PESCA ARTESANAL EN EL PILCOMAYO.

I. Arnold

El Chaco es un gran espacio de conservación de biodiversidad que alberga los elementos necesarios para responder, adaptarse y mitigar el cambio climático, ya que aún es capaz de amortiguar las transformaciones. Si los procesos de transformación se realizan bajo la consideración de un modelo de sustentabilidad, la función del Gran Chaco, así como todos los servicios que presta (almacenamiento de carbono, ciclo del agua) seguirán contribuyendo a mitigar las grandes alteraciones climáticas por las que está pasando y fundamentalmente pasará la región (ciclos de inundaciones y sequías, golpes de calor).

Por ello, el establecimiento de áreas protegidas es parte fundamental de una estrategia de adaptación y mitigación. Particularmente la generación de un área de conservación transfronteriza es importante, ya que sería clave para mantener los servicios ambientales, como la protección de las cuencas hidrológicas compartidas, además de aprovechar la integridad ecológica y social de estos espacios para impulsar avances políticos e integración económica.



ÑANDÚES.

Wings for Science





EL JAGUAR Y EL RÍO PILCOMAYO

El yagüareté, overo, tigre o jaguar (*Panthera onca*) es el félido más grande de América y se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. Es considerado una especie 'casi amenazada' a nivel global porque aún tiene una amplia distribución geográfica aunque se ha extinguido en algunos países y en otros sus poblaciones se han reducido notablemente. La cacería por su piel para el mercado internacional fue la principal amenaza a su supervivencia hasta los años 80; actualmente la destrucción de los bosques, la desaparición de sus presas naturales y la persecución por conflictos con la ganadería han llevado a esta especie al estatus de 'en peligro de extinción' en Argentina y 'vulnerable' en Bolivia y Paraguay.

Como es un carnívoro de gran tamaño, necesita una gran extensión de hábitat para conseguir suficientes presas silvestres (desde antas y chanchos de monte hasta armadillos, yacarés o peces) y más aún para sostener poblaciones reproductivas que permitan reemplazar sus individuos en el largo plazo. Cuando las áreas remanentes con jaguares son pequeñas y aisladas, los riesgos de extinción de la población son muy altos y los individuos que se dispersan no sobreviven. Si por el contrario quedan corredores de hábitat no muy degradados conectando las áreas de los individuos residentes, las posibilidades de sobrevivencia de la población se incrementan.

Originalmente, la cuenca del río Pilcomayo debió estar habitada por jaguares desde los 2000 m de altitud en los bosques andinos húmedos y secos, pasando por la llanura aluvial cubierta por el chaco seco y luego por el chaco húmedo hasta llegar al río Paraguay. Los relatos de viajeros durante la época de la colonia dan cuenta de la gran abundancia de jaguares en las orillas de ríos como el Pilcomayo y Bermejo; La larga historia de asentamientos humanos y ganadería en el piedemonte y los valles de Tarija y Chuquisaca casi ha acabado con ellos, excepto en las zonas menos accesibles de las serranías como el Aguaragüe. En la llanura chaqueña boliviana aguas abajo de Villamontes, en territorio Weehnayek, se espera que aún haya jaguares que mantengan la continuidad poblacional hacia Paraguay y Argentina, pero no hay datos recientes que lo confirmen.

Desde el punto de la frontera trinacional, el río Pilcomayo comienza a divagar y se desparrama en el Bañado La Estrella, que es un área grande, de difícil acceso, paralela al límite entre Bolivia y Paraguay. Este humedal y el río mismo constituyen un oasis en medio de los bosques del chaco xérico, y albergan especies acuáticas como carpinchos, yacarés, garzas y peces que aumentan la oferta de presas para el jaguar. En 2012, Giordano y colaboradores confirmaron con trampas cámara la presencia de jagua-

res al norte del río, en Paraguay, mientras que en Argentina Quiroga registró huellas y reportes locales incluyendo un ataque de jaguar al ganado en 2010 en el Bañado La Estrella. Sin embargo, en comparación con un anterior relevamiento de Altrichter y colaboradores hasta 2003, la frecuencia de registros y las percepciones locales indican un colapso reciente y extinción regional inminente de los jaguares del chaco argentino.

La deforestación en el chaco, monitoreada por la organización Guyra Paraguay, ha estado aumentando durante los últimos cinco años de manera nunca vista antes. La franja del río Pilcomayo, la del Bermejo y el área de Copo podrían ser los últimos baluartes para conservar esta población chaqueña.

Bibliografía

- Altrichter, M., Boaglio, G. y Perovic, P. 2006. The decline of jaguars *Panthera onca* in the Argentine Chaco. *Oryx*, 40, 302–309.
- Giordano, A.J., Mujica Camerón, N., Ramírez, F., y Nielsen, C.K. 2014. Jaguar records from the southcentral Paraguayan Chaco. *CATnews* 60: 38–40
- Quiroga V. A., Boaglio G. I., Noss J. N. y Di Bitetti M. S. 2014. Critical population status of the jaguar (*Panthera onca*) in the Argentina Chaco: camera-trap surveys suggest recent collapse and imminent regional extinction. *Oryx* 48: 141–148.



JAGUAR O YAGUARETÉ.



Sebastian Albanesi y Andrés Morillo · ProYungas
Ana M. Gutiérrez, Ernesto Alvarenga y Diego Pintos
Gob. de Formosa, M. de la Producción y Ambiente, Programa
Biodiversidad, Área Protegida y Cambio Climático · Argentina

RELEVAMIENTOS DE MAMÍFEROS EN EL ÁREA DEL BAÑADO LA ESTRELLA

Durante el mes de octubre del 2015 se instalaron un total de 19 cámaras trampa en una superficie de 980 ha, delimitada por la Ruta Nacional 81 al Sur, por el límite con Paraguay al Norte y por la localidad del El Quebracho y Campo del Cielo al Oeste y Este respectivamente. El objetivo del trabajo fue llevar adelante un relevamiento preliminar de mamíferos de mediano y gran tamaño usando la metodología de cámaras trampa en un área de relevancia en biodiversidad, abarcando diferentes situaciones ambientales. Se espera que los resultados obtenidos puedan contribuir a mejorar la información de base para la toma de decisiones en la gestión socio-ambiental de la región del Gran Chaco.

Las cámaras fueron cebadas y programadas para realizar filmaciones de 30 segundos de duración. Las mismas se ubicaron en sectores de bosque Chaqueño en diferente estado de conservación, zonas de inundación del Bañado, en pastizales y pozas de agua artificiales, estando activas durante el transcurso del día y la noche, durante 39 días de corrido, completando así un esfuerzo de muestreo total de 741 días/cámaras.

Se obtuvieron filmaciones de 20 especies de mamíferos de mediano y gran porte (>1kg). Entre las especies registradas se mencionan el Pecarí labiado (*Tayassu pecari*), Tapir (*Tapirus terrestris*), Oso hormiguero (*Mymecophaga tridactyla*), Oso melero (*Tamandua tetradactyla*), Mayuato

(*Procyon cancrivorus*) y al Quirquincho bola (*Tolypeutes matacus*), todos incluidos en alguna categoría de amenaza a nivel nacional. La ausencia de especies como el Tatu carreta (*Priodontes maximus*) y el Yagareté (*Panthera onca*) consideradas de alto valor de conservación pudo deberse a que los lugares donde se dispusieron la mayoría de las cámaras no se corresponde con el tipo de ambientes más frecuentados por estos animales y a la baja abundancia poblacional que tienen las dos especies. Estos resultados preliminares mostraron una gran actividad de fauna nativa en la zona, con un 65 % de registros de las especies esperadas para el área con un bajo esfuerzo de muestreo realizado. Específicamente la mayor actividad de fauna se observó en la zona de inundación en los alrededores de la localidad de El Descanso y en las lagunas o represas artificiales.

Este trabajo representa el primer muestreo de mamíferos con cámaras trampa que abarcó una extensa área de estudio. Permitió establecer “a priori” sectores prioritarios con interés de conservación y la necesidad de generar mayor información para una región de alta valoración ambiental, gran diversidad cultural y recursos naturales estratégicos.



OSOS HORMIGUERO (*MYMECOPHAGA TRIDACTYLA*).



PECARÍ LABIADO (*TAYASSU PECARI*).



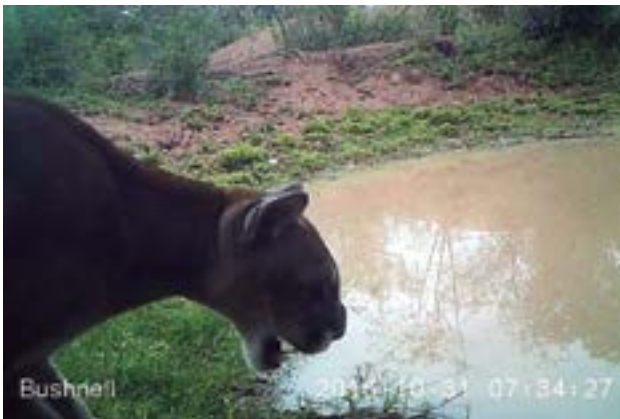
PECARÍES (*TAYASSU PECARI*).



ZORRO DE MONTE (*CERDOCYON THOUS*).



CORZUELA PARDA (*MAZAMA GOUAZOUIRA*).



PUMA (*PUMA CONCOLOR*).



CONEJO DE LOS PALOS (*PEDIOLAGUS SALINICOLA*).



GATO MONTES (*LEOPARDUS GEOFFROYI*).



YAGUARUNDÍ (*PUMA YAGOUAROUNDI*).



TAPIR (*TAPIRUS TERRESTRIS*).



TAPIR (*TAPIRUS TERRESTRIS*).



ZORRINO (*ONEPATUS CHINGA*).

Fotos de archivo Fundación ProTungas.

MANEJO DE FAUNA EN LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO, UNA OPCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE POBLACIONES SILVESTRES CRÍTICAS

La fauna silvestre ha formado parte de la vida cotidiana de los habitantes de la cuenca del río Pilcomayo desde tiempos remotos. Ya sea como parte de un entorno natural y cultural, como por su importancia como fuente gratuita de cueros, proteínas y medicina no tradicional. La caza en procura de carne “de monte” todavía es algo habitual y suele orientarse a mulitas, corzuelas y peca-ríes, en primer grado, aunque ocasionalmente incluye especies como patos, charatas, iguanas o yacarés, siendo los reptiles los preferidos para la obtención de su grasa, utilizada con fines “curativos”.

La irrupción del comercio de pieles y cueros de especies silvestres en la región del Chaco a principios del siglo XX, destinado principalmente a abastecer la industria marro-quinera y peletera, generó una presión sostenida y signifi-cativa por su volumen sobre muchas especies que vieron así afectadas sus poblaciones. Gatos manchados, zorros, carpinchos, boas, iguanas y yacarés fueron las especies predilectas de una industria orientada principalmente a la exportación. No fue sino hasta avanzada la década del '80 que estas especies comenzaron a ser protegidas más eficazmente, con la prohibición del comercio para las más amenazadas como los gatos manchados, y más recién-temente mediante una regulación estricta para aquellas cuyas características biológicas permiten un aprovecha-miento con un mayor margen de seguridad.

En el bañado La Estrella por ejemplo, la Boa Curiyú (*Eunectes notaeus*) es aprovechada anualmente sobre la base de un Programa de Manejo que regula la tempora-da, los tamaños permitidos y el esfuerzo de caza bajo un enfoque similar al que se aplica a la pesca comercial. Las autoridades de la provincia de Formosa, Argentina, y la Fundación Biodiversidad cooperan en la gestión de este recurso exitosamente desde el año 2002, proveyendo a los habitantes del bañado La Estrella de un recurso en invierno cuando el trabajo es escaso. Por otra parte, en la misma provincia se lleva adelante la “cría en granjas” o “ranching” de las dos especies de yacaré propias de esas latitudes, el yacaré negro (*Caiman yacare*) y el yacaré overo (*C. latirostris*). Anualmente durante los meses de enero a marzo se cose-chan huevos de nidos silvestres previamente identificados por los pobladores, quienes reciben una recompensa económica por ello. Luego los huevos son incubados en las granjas garantizando un mayor éxito en los nacimientos que en la naturaleza. Los juveniles obtenidos son criados hasta un año y medio de edad, liberándose la proporción que se estima sobreviviría naturalmente (10-20%), y apro-vechándose el resto para la industria del cuero y la carne -muy sabrosa- que se consume en restaurantes de la región.

La utilización sustentable de la fauna silvestre bajo estric-tas normas de manejo es una opción válida para la gene-ración de ingresos a economías rurales y de subsistencia

en la región del Pilcomayo. Las especies son capaces de sostener este aprovechamiento mientras sean correc-tamente gestionadas y sus poblaciones monitoreadas. La cooperación de los habitantes del lugar, del sector gubernamental, empresario y técnico es fundamental para garantizar la sostenibilidad social, institucional, económica y biológica de estas iniciativas. Al final del día éstas representan una opción amigable de uso de los



BOA CURIYÚ (*EUNECTES NOTAEUS*) CAPTURADA.

ecosistemas ya que no requieren su sustitución (como en el caso de cultivos o pasturas) al aprovecharse los componentes naturales de ecosistemas en pie. Habida cuenta de la interdependencia entre estas especies y su entorno, el manejo de fauna puede contribuir a generar incentivos para la conservación del paisaje natural en la cuenca del río Pilcomayo y así contribuir eficazmente al mantenimiento de sus poblaciones silvestres.



ZOOCRIA DE YACARÉS



MARACAS DE TORTUGAS.





Desarrollo de infraestructura asociada al Pilcomayo

En el Chaco paraguayo la red vial en el sentido norte-sur tiene un desarrollo aceptable, conectando las ciudades más importantes con el resto del país. No obstante, quedan aisladas una gran cantidad de pequeñas poblaciones y localidades rurales. Además, debe mencionarse que a nivel local en las regiones de frontera, la infraestructura de transporte es casi inexistente, con lo cual la integración física es débil. Por ejemplo, entre los pasos de Puerto José Falcón (en el acceso a Asunción) y Misión La Paz (en Argentina cerca del punto trifinio), los únicos que conectan el Chaco argentino y el Chaco paraguayo, hay casi 1.000 km de distancia. Por otra parte, desde la Ruta Nacional 34 hasta la Ruta Nacional 95, (las dos únicas rutas norte-sur del Chaco argentino) hay casi 700 km de distancia.

Por lo antes mencionado, podemos afirmar que en la actualidad el Gran Chaco carece de una infraestructura de comunicación y de transporte transfronteriza integrada, aun cuando el desarrollo de la red vial sea relativamente bueno. La infraestructura en los pasos de frontera no es buena y hay falta de equipamiento básico. Si bien ha habido importantes inversiones en rutas y caminos en los últimos años en el Chaco trinacional, los esfuerzos han sido asimétricos en los tres países. Argentina es probablemente el país que ha tenido un desarrollo más importante al respecto, no obstante lo cual aún existen localidades rurales cuya comunicación se encuentra limitada por las condiciones de los caminos y se registra una gran cantidad de localidades que no están conectadas a la red vial asfaltada.

Un hito clave en materia de integración vial del territorio chaqueño argentino está dado por la culminación de la última etapa de pavimentación de la Ruta Nacional 81 en 2008, lo cual marca un antes y un después en la conectividad del territorio en dirección Este-Oeste. Cabe señalar que durante largos años la mencionada ruta fue de tierra, con los problemas de tránsito que esto suponía, lo cual afectaba tanto a la comunicación como a la integración del territorio. La Ruta Nacional 81, que forma parte del Eje del Capricornio de la IIRSA (Iniciativa de Integración Regional de Sud América), atraviesa toda la provincia de Formosa y finaliza en el este de la provincia de Salta, uniendo la Ruta Nacional 11 que continua luego hacia Asunción, con la Ruta Nacional 34 que vincula el noroeste argentino con Santa Cruz de la Sierra.

Además de ser considerada una amenaza directa para la biodiversidad, las rutas impactan sobre la distribución y conservación de ambientes silvestres dependientes de la dinámica hídrica tales como humedales (característicos de las áreas bajas cercanas a ríos de la región Chaqueña) y ambientes boscosos dependientes de la dinámica de inundación periódica (selvas de inundación, por ejemplo). En la dirección contraria, las rutas pueden originar áreas de inundación que mantienen espacios de alta valoración ambiental, como el Bañado La Estrella asociado a la construcción de la Ruta 28 en la Provincia de Formosa.

El desarrollo de la red vial es reconocido como uno de los mayores contribuyentes, por sus efectos inducidos, a la pérdida de hábitats naturales. Temas tales como fragmentación, cambio de uso de la tierra, degradación y otros disturbios, son generalmente asociados a la construcción de caminos. Sin embargo es una temática que merece un análisis más cauteloso y teniendo en cuenta diferentes puntos de vista. Es inevitable que la apertura de un camino genere la discontinuidad de hábitats y contribuya a su fragmentación, incrementando las interferencias humanas directas como ruidos, contaminación, presión de caza, etc. La fragmentación afecta directamente el flujo génico de las poblaciones, particularmente de especies de gran tamaño y hábitos terrestres. Algunos ejemplos de especies para la región del Chaco que podrán estar afectadas directamente por la fragmentación del paisaje son el tigre y otros gatos silvestres, el tapir, las distintas especies de pecaríes y el oso hormiguero. Por otro lado, para especies oportunistas, asociadas a disturbios o de amplia distribución geográfica, la red vial puede actuar como un corredor de dispersión de sus poblaciones (por ejemplo especies carroñeras que acompañan las rutas).

Simultáneamente, el desarrollo de rutas y caminos genera una serie de impactos beneficiosos en términos de las actividades productivas y de comunicación, cambiando el concepto del "Chaco impenetrable". Sin embargo, la apertura de accesos, puede ser un factor que favorece el desarrollo de actividades ilegales como la explotación forestal y la caza furtiva, los cuales en la región chaqueña son particularmente importantes y las rutas no sólo sirven para acceder a los sitios, sino también como vectores de comercialización (leña, carbón, cactus, fauna silvestre).

Teniendo una mirada holística sobre todo el esquema de desarrollo vial, la determinación de áreas críticas por su afectación y la identificación de potenciales medidas compensatorias, puede ser particularmente útil. Una de las medidas más eficientes a la hora de minimizar impactos de rutas sobre espacios silvestres, es la identificación de áreas claves y asegurar su protección al largo plazo, tanto de sectores “fuentes” de biodiversidad como de “corredores”. Estas medidas raramente pueden ser tomadas en relación a un proyecto particular; requieren una visión de largo plazo para su detección e implementación, reduciendo los costos derivados de una eventual restauración de áreas críticas modificadas o degradadas, particularmente difíciles de realizar con éxito en condiciones climáticas extremas como la del chaco.

A una escala más local, en la cuenca del Pilcomayo, uno de los principales proyectos de infraestructura que se han realizado, está relacionado con la parte hidráulica y es el denominado Proyecto Pantalón. Este consistió en la construcción de un sistema hidro-vial de canales derivadores para hacer la repartición de las aguas del Río Pilcomayo de forma igualitaria entre Argentina y Paraguay.

El desarrollo de esta infraestructura es de gran relevancia, teniendo en cuenta que las aguas del río Pilcomayo presentan un importante papel para el mantenimiento de la biodiversidad tanto a nivel local como regional, además de ser un recurso para la supervivencia de poblaciones humanas y el desarrollo de actividades productivas como la agricultura y la ganadería. Sin embargo, a pesar de la gran importancia que tiene para ambos países (y quizás particularmente por ello), han ocurrido una serie de incidentes relacionados con la falta de mantenimiento de los canales derivadores y la falta de dragado del cauce que se llena de sedimentos. La pérdida de profundidad por la acumulación sedimentaria y la disminución del caudal del río en su ciclo anual, hacen que el agua deje de entrar a ambos países y se vuelque en un cien por ciento al canal de uno de los países en particular. Esto ha ocasionado en varias oportunidades la mortandad masiva de peces por la falta de agua en los humedales remanentes desvinculados del cauce principal, afectándose directamente a la población indígena que vive a lo largo del río, desde Formosa hasta Bolivia, cuya economía y sustento están basados en la obtención y comercialización del pescado.

Otro proyecto importante que se ha desarrollado en la zona está relacionado con la construcción de terraplenes que rodean localidades para la protección de las inundaciones periódicas del río. El Río Pilcomayo arrastra en crecientes normales entre 130 y 160 millones de toneladas de sedimentos minerales por año. Este depósito anual es lo que se evidencia en las cañadas y canales, los cuales se colmatan cada varios años, dependiendo de la combinación de la magnitud de la obra de drenaje y la capacidad de arrastre de los sedimentos que tenga el agua en ese momento. En el caso de las cañadas naturales, las curvas que se forman por falta de pendiente juegan en contra de su vida útil: al disminuir la velocidad en las curvas, los depósitos de materiales se aceleran. Lo mismo pasa cuando se forman curvas en los canales. Por ejemplo, entre los años 2003 y 2010, en la localidad de Potrillo (Argentina) en la que se realizaron obras de canalización durante los últimos 4 años, se demostró que hubo una deposición de sedimentos del orden de los 0,35 m por año; es decir, el suelo se elevó 2,45 m en siete años.

A lo largo del curso medio e inferior del río Pilcomayo, se viene produciendo un proceso de sedimentación progresiva que comprende aproximadamente 300 Km, en la zona del límite internacional entre Argentina y Paraguay. El fenómeno es consecuencia de la gran variabilidad de caudales líquidos en conjunto con los extraordinarios aportes de sedimentos generados en la alta cuenca, como respuesta a las intensas y concentradas lluvias que ocurren en las laderas yungueñas en los meses de verano. La elevada deposición de material fino en la planicie aluvial, es una de las causas de los frecuentes anegamientos que suelen padecer las poblaciones ribereñas durante los períodos de máximos caudales del río en la cuenca baja.

Existen en la actualidad en nuestros países proyectos muy ambiciosos de generación de infraestructura en la región chaqueña que sin duda generarán un cambio importantísimo de accesibilidad, calidad de vida de los habitantes de la región, pero que también incrementarán la fragilidad de los sistemas naturales si no van acompañados de un programa igualmente ambicioso de protección y conectividad de las áreas claves al largo plazo. Este es quizás uno de los principales desafíos ambientales de la región chaqueña en las próximas décadas.







Principales desafíos

Acceso al Agua

El abastecimiento y acceso al agua es una de las mayores problemáticas para toda la zona del Gran Chaco, particularmente para el Chaco Semiárido o Chaco Seco. La población con Necesidades Básicas Insatisfechas en esta región ronda el 47% de su población total (el chaco paraguayo un 64%; Bolivia un 59% y en Argentina un 20% de su población chaqueña). El principal problema identificado por los Estados y los habitantes de la región es la escasez de agua para consumo y producción.

Una de las causas de esta limitación es la importante variación del flujo de los ríos en los últimos tiempos. Existen también problemas técnicos y una falta de capacidad de los canales de riego para conducir el volumen de agua necesario. El correcto almacenamiento depende de envases adecuados para la conservación y represas que garanticen el flujo de agua constante.

Las fuentes de agua no logran abastecer las necesidades básicas para consumo, para riego, higiene. Actualmente la principal fuente de agua es superficial y es provista por los ríos de la cuenca del Plata, entre los que se cuenta el Pilcomayo, y que exigen procesos importantes de potabilización. Por otro lado, existen fuentes de agua subterránea (principalmente en Paraguay y Argentina). Para ambas fuentes la disponibilidad del recurso depende del régimen de lluvia, la calidad del agua y suelo, las tecnologías disponibles para su aprovechamiento, entre otros factores.

La administración del servicio de agua potable en las áreas urbanas del Gran Chaco en general es manejada por empresas públicas y cooperativas sociales. En las zonas rurales esta administración presenta dificultades mayores. En el mejor de los casos, las pequeñas comunidades se organizan para la autogestión de recursos bajo normas, instituciones y prácticas comunitarias.

El abastecimiento de agua se realiza a través de aljibes, represas, molinos de viento, redes de distribución, agua de lluvia acumulada en depresiones naturales o en reservorios familiares. Estos métodos se complementan con la explotación de aguas subterráneas con pozos cavados o perforados. Sin embargo, la escala de estas iniciativas suele ser

temporal y no resuelven el problema de fondo. En general la población está sumamente rezagada por la realidad local y la ausencia o limitación de políticas públicas integrales de agua, energía, producción y salud.

En Argentina, en la última década se han incrementado los esfuerzos públicos y privados para mejorar las condiciones de vida y acceso al agua. Numerosos programas y proyectos aplicados desde ámbitos nacionales, provinciales y municipales están dirigidos a brindar servicio de red de agua para ciudades, barrios de alto porcentaje poblacional y para riego productivo.

Desde hace algunos años, diversas organizaciones sociales y algunos organismos nacionales de Argentina, Bolivia y Paraguay están trabajando coordinadamente para incidir en las políticas públicas que afectan a la región del Gran Chaco Americano y priorizaron el trabajo en temáticas de agua para consumo y producción que es tema clave para el desarrollo regional. En este sentido, REDES Chaco -una red de redes- decidió generar una línea de agua denominada como Programa SEDCERO.

El Programa SEDCERO comparte con las iniciativas públicas y privadas el espíritu y la búsqueda por contribuir a garantizar el derecho de acceso a agua segura. El objetivo es ambicioso y a gran escala buscando construir a la generación de nuevas capacidades estatales y comunitarias que permitan a la población plantearse nuevos horizontes de desarrollo socio-productivo.

El Programa SEDCERO es la acción coordinada de diversos actores sociales para garantizar el acceso a agua segura para consumo, producción y saneamiento en Argentina, Bolivia y Paraguay, especialmente en la región del Gran Chaco Americano. Para ello, el Programa busca incidir en políticas y mejorar las capacidades actuales de resolución de problemas sociales a nivel de políticas, de gestión social y comunitaria.

Deforestación

La Región chaqueña es una ecorregión de importancia mundial que recién durante el siglo XX ha sido incorporada plenamente a la economía global y durante las últimas décadas ha incrementado su importancia económica para las naciones que la integran. Sin embargo este crecimiento económico, además de ser socialmente inequitativo, se basa en una intensiva y acelerada deforestación o transformación de los bosques y ecosistemas naturales en pastizales con pasturas exóticas y monocultivos de soja; al ritmo actual y de no mediar planes de ordenamiento del territorio, podría en pocas décadas hacer desaparecer más del 90% de los bosques nativos chaqueños.

Los bosques nativos en el Chaco en conjunto con los bosques de palmeras cubren actualmente el 50% de los ecosistemas terrestres del Gran Chaco. Estos bosques son el hábitat de una alta diversidad de fauna silvestre de importancia continental, como el Yaguareté, Tigre o Jaguar (*Panthera onca*), el Anta o Tapir (*Tapirus terrestris*), el Oso hormiguero o bandera (*Myrmecophaga tridactyla*), el Mono Carayá (*Alouatta caraya*) y Nocturno (*Aotus azarae*).

Los bosques son un elemento fundamental de los ciclos del agua y del carbono. Mediante sus procesos de evapotranspiración, generación de oxígeno, captura y almacenamiento de dióxido de carbono, retención de agua etc., participan en la regulación del clima global y local (temperaturas, humedad y precipitaciones).

La deforestación de los bosques chaqueños aporta al cambio climático y a la variabilidad climática local. En Argentina el 90% de la deforestación ocurre en el chaco y ello representa el 30% de las emisiones de GEI del país. Por ende, la conservación de los bosques nativos se propone como una medida de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

Las presiones por ganadería y agricultura sobre los bosques nativos se intensificaron en los tres países del Chaco Trinacional, desde las primeras décadas del siglo XX. Actualmente se observa una mayor deforestación en el Chaco paraguayo. Las colonias

Menonitas están presentes en el chaco desde 1920 pero incrementaron su producción ganadera a partir de 1960, con la construcción de la carretera Transchaco. En 1990, las colonias Menonitas se orientaron a la producción de lácteos para la exportación y a partir del año 2002, empiezan a producir carne para los mercados europeos, convirtiéndose en un sector importante de la economía paraguaya y en un modelo a seguir sobretudo en el Chaco argentino. Estos sistemas productivos han sido particularmente exitosos para quienes lo practican y han cambiado la economía incrementando la calidad de vida de las colonias involucradas.

De acuerdo a los datos generados por el “Programa de Monitoreo del Cambio de Uso del Suelo en la Ecorregión Chaqueña”, de la Asociación Guyrá Paraguay, entre enero del 2010 y diciembre de 2014, se han deforestado en los tres países unos 2 millones de hectáreas, correspondiendo un mayor porcentaje al chaco paraguayo, seguido por el chaco argentino y en último lugar el chaco boliviano. A partir del año 2012, la cantidad de hectáreas deforestadas se ha multiplicado cinco veces más, en Argentina y Paraguay y, en el caso de Bolivia se han multiplicado 8 veces más. Por otro lado, se observa que la deforestación es permanente y ocurre durante todos los meses de cada año. La intensidad del ritmo de la deforestación se aprecia en el cálculo de la cantidad de hectáreas deforestadas por día; las mismas que alcanzan entre 1300 y 1500 hectáreas por día, en cada año mostrando que el modelo de aprovechamiento agrícola que se utiliza en la zona del Gran Chaco es poco sostenible en términos de mantener importantes superficies silvestres bien conservadas. En ese sentido en Argentina se ha iniciado un programa impulsado desde el Estado para fomentar la ampliación e intensificación de la producción ganadera pero manteniendo la cobertura forestal (Manejo del Bosque con Ganadería Integral).





Wings for Science

Cambio Climático

El Gran Chaco Sudamericano es una región vulnerable a las perturbaciones que derivan de la acción del hombre y los procesos a gran escala, como el cambio climático. El cambio climático puede exacerbar problemas ya descritos relacionados con el abastecimiento de agua. Las condiciones extremas climáticas hacen que los fenómenos como la sequía tengan impactos aún mayores. El régimen de precipitaciones en la región parece estar cambiando, aunque hay que reconocer que si algo define a la región chaqueña es su variabilidad climática, particularmente en cuanto a la cantidad y distribución de las precipitaciones. En principio, se percibe un incremento en la cantidad promedio de lluvia acompañado de un aumento en la variabilidad de las precipitaciones, lo que implica la ocurrencia de períodos más frecuentes de menor precipitación o, incluso, de sequía extrema.

Por otro lado, se ha incrementado la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos, tales como las tormentas violentas. Las predicciones de los modelos climáticos que tienen en cuenta los cambios que se producirán en la atmósfera por el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero sugieren que estas tendencias se mantendrán, y pueden acentuarse en el futuro. Los escenarios predichos disminuyen las oportunidades de aprovechar los bienes y servicios ambientales esenciales para la vida, que se pueden obtener si se mantiene la integridad de los ecosistemas y si se lleva a cabo un desarrollo acorde con las características medioambientales que predominan en la región, como lo demuestran algunas experiencias que se vienen realizando en varias localidades chaqueñas.

Los principales problemas y riesgos climáticos son las sequías anómalas en el periodo de lluvia y/o a lluvias erráticas respecto a la época de siembra; también la ocurrencia de heladas y granizadas. Desde junio del 2014, está funcionando un equipo moderno de meteorología que se implementa en toda Bolivia de forma radio telemétrica. La idea es crear un diseño de umbrales de alerta temprana.

Actualmente se han puesto en marcha en el área boliviana algunas iniciativas que buscan el diseño de estrategias que contribuyan a la mitigación de los efectos más importantes del cambio climático:

- En el tema de seguridad alimentaria, el promedio de comidas diarias por persona en el Gran Chaco bajaron de una media de 3 a 2.4 en la sequía del 2010. También bajó el poder adquisitivo destinado a la compra de alimentos y subió el costo de la canasta familiar en un 20%. Simultáneamente, los niveles de inversión en cada Municipio con respecto al tema de seguridad alimentaria han aumentado. La subgobernación de Yacuiba está enfocando sus metas hasta al año 2020 en una revolución productiva y en garantizar la seguridad alimentaria;
- En cuanto a los cultivos del maíz, las variaciones de precipitaciones que existen en la zona afectan los rendimientos del maíz. Por ejemplo, la reducción de un 20% de las lluvias provoca reducciones de hasta el 35% de los rendimientos, mientras que distintos niveles de aumento de precipitación aumentan sólo del 10% de los rendimientos del maíz. Con respecto a la temperatura, un aumento de 2 grados centígrados baja en 9% los rendimientos. En general, de no cosechar en la época adecuada, se pierde el 80% de los cultivos. Forraje: el cambio climático impacta en el rubro agropecuario, acortando la época de celo de los animales y afectando negativamente la reproducción (Recría por reposición) y en la producción de leche. Ganadería: se calcula que murieron aproximadamente 20.000 cabezas de ganado en la zona del Gran Chaco boliviano en la sequía del año 2009. La Asociación de Ganaderos de Yacuiba calcula que el año 2009 existían 80.000 cabezas de ganado, mientras que el 2010 esa cantidad se redujo a 60.000, considerando que era época de sequías, esta diferencia se podría explicar mediante la mortandad y la falta de recría para reposición.

Aparte de los costos directamente relacionados a las consecuencias del cambio climático, los municipios bolivianos están invirtiendo cantidades importantes y crecientes de recursos económicos relacionadas a prevención de riesgos y desastres naturales.

Existen varios proyectos, tanto de parte del Estado y las Subgobernaciones como de ONGs, dirigidos a fomentar un manejo más sostenible de las actividades relacionadas con el uso de suelo, como la ganadería y la agricultura para intentar mitigar los factores que contribuyen a acentuar los efectos del cambio climático. Estos van desde el manejo sostenible del escaso recurso del agua (mediante la construcción de aljibes), hasta la rotación de tierras para su mayor aprovechamiento.

Actualmente el programa SEDCERO, dentro de las actividades relacionadas con el manejo del recurso hídrico y búsqueda de soluciones para la problemática del acceso al agua en la región del chaco, se encuentra considerando al tópico cambio climático y trabajan en el diseño de estrategias que contribuyan a la mitigación y adaptación en los tres países del Chaco trinacional.



SEQUÍA EN EL CHACO.

I. Arnold

CAMBIO CLIMÁTICO EN EL GRAN CHACO AMERICANO: ESCENARIOS FUTUROS

Se reportan las estimaciones del impacto del cambio climático para la Región del Gran Chaco Americano (GChA), en base a los resultados del Estudio de Vulnerabilidad e Impacto del Cambio Climático para la Región (REGATTA/PNUMA, 2013). El estudio utilizó la metodología de vulnerabilidad de impactos (IPCC), el cual contempla la determinación de la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación. El mismo se llevó a cabo para un período de tiempo entre los años 2011-2040 sobre escenarios climáticos (A2) establecidos por el IPCC.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en su Artículo 1, define al "Cambio Climático" como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. A corto plazo se identifica que las zonas de mayor vulnerabilidad son la zona noreste y central del GChA. Esto se explica ya que ellas presentan la más alta exposición climática por las temperaturas elevadas y cantidad de eventos extremos estimados. En contraste, la zona oeste, siguiendo la línea de la Cordillera de los Andes, presenta menor vulnerabilidad. Este comportamiento se explica por una exposición media, baja sensibilidad para la producción y una alta capacidad de adaptación. A largo plazo, se

observa que la exposición aumenta en toda la región, consecuente con el aumento de la temperatura y eventos extremos en los últimos años del periodo de análisis. Estas condiciones hacen que también la sensibilidad o impacto se vea afectada, en especial la producción agrícola, y la disminución de la disponibilidad hídrica. En particular la alta vulnerabilidad se da en el Chaco Paraguayo, atribuida a la baja capacidad de adaptación.

Este estudio respondió a la necesidad de suplir la carencia de conocimiento en tres principales líneas, en primer lugar proveer información de forma homogénea a los gobiernos y a la población para desarrollar acciones y planes de adaptación priorizando las acciones en función de sus necesidades. En segundo lugar, brindar una visión integrada de los problemas del Gran Chaco desde la perspectiva climática orientada a la toma de decisiones de políticas públicas. Finalmente, disponer de los insumos para el desarrollo de otros estudios y proyectos que requieran una perspectiva integrada. El impacto diferencial de los potenciales efectos desde el punto de vista territorial, sumado a los distintos grados de vulnerabilidad que enfrentan la región y los actores involucrados, justifica que en muchos casos deban seguirse políticas acordes a la situación geográfica donde los impactos deberán ser encarados, a los efectos de conseguir una mayor efectividad con los recursos disponibles para tal fin.

Estas circunstancias determinan, adicionalmente, la necesidad de contar con instituciones adecuadas en los diversos niveles del gobierno y de sectores socioeconómicos afectados, los que deberían coordinar esfuerzos entre sí reconociendo el necesario enfoque multidisciplinario y regional con que necesariamente debe encararse la adaptación al cambio climático, pero sin perder el enfoque particular o la prioridad que el gobierno de cada país determine fundamental atender primordialmente.



ÁREA INUNDADA.



PASTIZAL CON PALMERAS.



*La gestión de la cuenca
del río Pilcomayo: pasado,
presente y futuro*

Hacia principios del siglo XX el Pilcomayo desembocaba en una serie de lagunas que daban inicio al estero Patiño. La continuidad del Pilcomayo ocurría mediante esteros hasta la formación de los brazos Sur y Norte del Pilcomayo inferior. La laguna Parantina, incluida dentro de los Esteros de Patiño daba origen al río Confuso, que desagua en el río Paraguay, alimentando también el estero Patiño al riacho Porteño en territorio argentino. Durante la primera mitad del siglo XX el Pilcomayo cambió su curso muchas veces abandonando la irrigación de vastos territorios, entre ellos el Estero Patiño.

Hacia 1933 el río abandonaba el límite boliviano e ingresaba en territorio argentino en Puesto Horqueta, siguiendo por el hoy llamado cauce seco del Pilcomayo hasta la laguna Parantina. Este cauce se secó desde 1933, cuando se produjo la división del cauce superior al este de Fortín Nuevo Pilcomayo formándose un estero Norte y uno Sur que se reunían en el estero Patiño. Desde 1945 el estero Norte capta la totalidad del río, que forma el bañado de Tinfunké en Paraguay. A partir de 1964 se formó permanentemente el Bañado La Estrella en territorio argentino, desaguando el río en ese estero, dejando de afluir hacia territorio paraguayo, y comenzó la desecación del estero Patiño. A partir de 1977 el mayor caudal de aguas se desvió y el gobierno de Formosa construyó los canales de derivación Chañar Bayo I, II y III que derivaban parte de las aguas de desborde a territorio argentino, pero hacia 1980 las inundaciones hicieron que esos canales captaran la totalidad de las aguas generando un conflicto diplomático que llevó al cierre de los canales entre 1981 y 1982. Tras un acuerdo bilateral se llevó adelante el Proyecto Pantalón, por lo que en 1991 fueron inaugurados dos canales, uno del lado argentino y otro del paraguayo, para derivar lateralmente las aguas y los sedimentos en el punto de taponamiento del cauce. Un nuevo canal paraguayo fue inaugurado en 1993 para asegurar un reparto equitativo de las aguas. El canal argentino se taponó en 1995 haciendo que la mayor parte del caudal fuera al lado paraguayo, por lo que en 1997 se habilitó el canal Farías, que provocó el desecamiento del paraguayo y su traslado a una nueva embocadura aguas arriba en 2009. Esta nueva obra generó el desecamiento del canal argentino, y por lo tanto también el Bañado La Estrella. Dentro del territorio paraguayo, en el sector norte de los Esteros de Patiño, se encuentra el Parque Nacional Tinfunké, un Parque ubicado enteramente en propiedades privadas dedicadas a la ganadería.

En la regulación del aprovechamiento de la Cuenca del Río Pilcomayo se viene por tanto trabajando desde hace más de 40 años, ante la necesidad de asegurar el abastecimiento de agua y recursos pesqueros a lo largo de toda su cuenca por los tres países por los que discurre. Los primeros esfuerzos de integración regional de los tres

países de la cuenca se remontan al tratado internacional de 1939 entre Argentina y Paraguay, que crea una Comisión Mixta para estudiar soluciones por la pérdida de entidad fluvial de los tramos inferiores del río Pilcomayo, debido a la sedimentación de importantes volúmenes de material sólido erosionado en la cuenca alta. Bolivia se suma a esta iniciativa en el marco de un programa del PNUD en 1974.

A comienzo de los años noventa continúan los acercamientos entre los gobiernos de los tres países que conforman la cuenca, en la intención de enfrentar conjuntamente los problemas de la misma. Las políticas sectoriales se dirigen a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones y conservar la calidad del medio ambiente, en un contexto de utilización de los recursos naturales orientado a un equilibrado y sostenible desarrollo socioeconómico.

Los tres países firmaron una Declaración Presidencial (Declaración de Formosa) mediante la cual se instituyó la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo (Febrero de 1995), con el fin de lograr una solución consensuada a los problemas de la cuenca promoviendo el desarrollo integrado. Estos fueron los primeros pasos formales en el largo camino de la integración regional. El acuerdo Constitutivo de la Comisión Trinacional (CTN) para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo firmado por los cancilleres de Argentina, Bolivia y Paraguay, estableció una Comisión Trinacional integrada por dos delegados de cada país. A partir de los años noventa la Comisión Europea despliega considerable interés por Latinoamérica y específicamente por el Río Pilcomayo. Se efectúan misiones preparatorias para la formulación de un proyecto integral para el estudio de la cuenca: Misión Técnica en el área (febrero 1995), Misión de Identificación y Análisis para el Plan de Manejo Integrado (octubre 1997), Estudios Técnicos del Río Pilcomayo (febrero de 1998) y Misión de Asistencia Técnica al Director Ejecutivo de la Comisión Trinacional del Río Pilcomayo (1999). En el año 2000, la Comisión Trinacional solicitó la cooperación técnica y financiera de la Unión Europea que se materializó en el Convenio de Financiación denominado con posterioridad "Proyecto de Gestión Integrada y Plan Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo" que fue firmado el 18 de diciembre de 2000 con una vigencia original hasta el 31 de diciembre de 2008.



Catherine Cibien
Programa MAB
Francia

RESERVAS DE BIOSFERA TRANSFRONTERIZAS, ¿PARA QUÉ?

Por lo general, las fronteras representan rupturas políticas, organizativas, históricas, culturales, lingüísticas... y a menudo constituyen obstáculos para la puesta en marcha de proyectos relativos a la gestión de los ecosistemas compartidos y al desarrollo de las poblaciones basado en el uso de los recursos que producen. Las infraestructuras (red vial, y otro tipo de servicios) dependen generalmente de lógicas nacionales que dejan muchas veces las zonas fronterizas al margen del desarrollo.

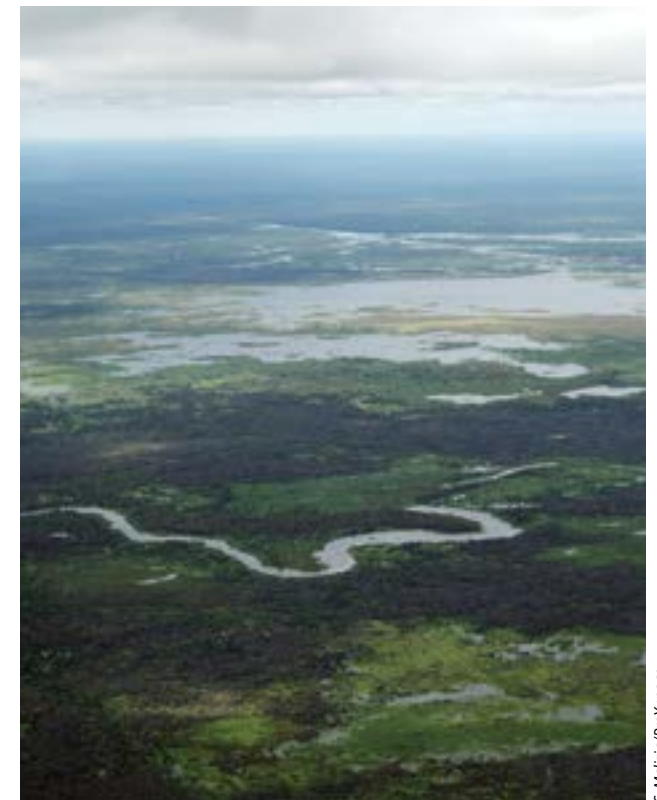
Las fronteras de los países se definen a menudo con elementos característicos de la naturaleza: ríos, humedales, montañas. Mientras que durante los últimos cincuenta años, la presión sobre los ecosistemas se acentuó y se observó una disminución general de la biodiversidad, estas áreas fronterizas permanecen a menudo poco alteradas con una riqueza patrimonial importante y que se ha vuelto escasa en otros sitios. Dichas zonas tienen recursos biológicos, hidrológicos, territoriales que los Estados podrían conservar y reconocer como tales o utilizar. Existe una necesidad de poner en marcha dispositivos para fomentar un manejo coordinado de estos ecosistemas transfronterizos, que son también lugares de historia y de una cultura compartida entre diferentes países.

Las reservas de biosfera transfronterizas han sido establecidas por la UNESCO para reconocer y fortalecer el manejo de estos socio-ecosistemas. Representan una herramienta para las regiones en las cuales la conservación de recursos naturales (gestión del agua, de los peces, calidad de agua, entre otros) y el desarrollo de actividades humanas (turismo, producciones locales, entre otros) requieren un enfoque compartido entre los países que comparten esos recursos.

Una reserva de biosfera transfronteriza es, en primer lugar, una reserva de biosfera, es decir un espacio en donde se busca fortalecer la resiliencia social y ecológica. Para ello, de cada lado de la frontera, se establece un proyecto de conservación y de desarrollo sostenible, de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por las Naciones Unidas y en el cual, la población está involucrada. Algunos aspectos de la gestión no pueden ser tratados con efectividad sin una cooperación transfronteriza. La UNESCO reconoce oficialmente una reserva de biosfera transfronteriza si se cumplen distintas condiciones: un acuerdo político entre los Estados, una zonificación espacial común para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo humano, la identificación

de socios locales y nacionales y el establecimiento de un mecanismo de gobernanza.

Una ventaja de la reserva de biosfera transfronteriza es su flexibilidad y su capacidad de adaptación. La misma facilita la cooperación entre los diferentes niveles de actores y de diferentes competencias sobre temas vinculados a la conservación, la investigación, la educación, la cultura o a asuntos socioeconómicos. El reconocimiento de la UNESCO destaca estos lugares de margen y los convierte en áreas de manejo compartido, coordinado, al servicio de los habitantes: en síntesis en "lugares de paz".



VISTA AÉREA DEL BAÑADO LA ESTRELLA.

S. Malizia/ProYungas



CONECTANDO EL CHACO ARGENTINO

Silvia Pacheco y Javier Foguet, Fundación ProYungas
Rodolfo Burkart, Administración de Parques Nacionales
Julietta Bono, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable · Argentina

El Gran Chaco es una de las regiones boscosas más extensas de Sudamérica. En Argentina ocupa una superficie de casi 60 millones de hectáreas y constituye un espacio natural de alta biodiversidad, siendo hábitat de especies que cuentan con distintos estatus de amenaza como el Yaguararé (*Panthera onca*) y el Tapir (*Tapirus terrestris*). Además, esta región presenta una gran riqueza cultural, ya que una parte importante de las comunidades originarias del país habitan y viven a expensas de los recursos que les provee el Chaco. A pesar de ello, el sistema de protección de áreas naturales no refleja la importancia de este ambiente ya que tan sólo el 3% de la región en Argentina se encuentra protegido.

Desde las primeras décadas del siglo pasado el Chaco de Argentina ha sufrido una reducción de su patrimonio natural y cultural, ocasionado por la extracción forestal selectiva, las prácticas ganaderas inadecuadas, el desarrollo de grandes obras de infraestructura, los planes de colonización y la explotación de hidrocarburos. Desde los años '90 se evidencia además el avance de la agricultura a gran escala, asociada al cultivo de soja, que ha llevado a la fragmentación de hábitats con su consecuente aislamiento de poblaciones silvestres y reducción del hábitat necesario para su subsistencia a largo plazo.

Así, la tendencia está conduciendo a una grave pérdida de hábitat, con extinción de especies silvestres en

grandes porciones de la Región. Las pocas y reducidas áreas protegidas existentes y el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no alcanzan para detener el proceso. Su compleja problemática se puede abordar desde la concepción de un paisaje de conservación y desarrollo basado en la definición de Corredores Ecológicos, que abarquen y vinculen entre sí a las áreas protegidas y otras áreas prioritarias de conservación. La implementación de estos corredores es clave para la conservación integral de la biodiversidad regional, para superar la crónica pobreza rural y mitigar los efectos del cambio climático.

La definición territorial de corredores se hizo en base a modelos de costo mínimo. Para esto se definieron los núcleos de conservación que deberían ser interconectados (áreas protegidas y áreas prioritarias de conservación), y los parámetros ambientales (red fluvial, ambientes) y antrópicos (camino, poblados) que condicionan el movimiento de las especies. En base a esta información el modelo puede determinar las áreas con mejores condiciones ambientales para el tránsito de las especies y evitar los espacios que significan barreras o limitaciones. Los núcleos de conservación reúnen una superficie aproximada de 5 millones de hectáreas, de las cuales el 20% corresponde a áreas protegidas. El área central de los corredores definida por un ancho de 15 Km representa una superficie de 5 millones de hectáreas y la zona



TAPIR.

eljabiru.com.ar

externa de amortiguamiento definida hasta 40 km, cubre una superficie de 10 millones de hectáreas. En conjunto suman más de 15 millones de hectáreas que representan el 30% del área analizada.

El diseño de un paisaje de Corredores Ecológicos implica un sistema de ordenamiento territorial compuesto por áreas naturales bajo regímenes de administración especial -las zonas núcleo-, y áreas de interconexión bajo regímenes de usos compatibles con la conservación de la biodiversidad -los corredores propiamente dichos. La consolidación e implementación de este paisaje, podría garantizar la continuidad de la provisión de servicios ambientales a la sociedad. La definición de los núcleos podría servir de base para la definición provincial de nuevas áreas protegidas y los corredores podrían servir como espacios de concertación social para promover la inversión en la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales en beneficio del poblador local, a través de la implementación de paisajes sustentables dentro del contexto que brindan los ordenamientos territoriales provinciales.



DISEÑO DE CORREDORES EN EL CHACO ARGENTINO.



BOSQUE EN ÁREA INUNDABLE.

CONSERVACIÓN Y GESTIÓN SUSTENTABLE DEL GRAN CHACO (ARGENTINA, PARAGUAY Y BOLIVIA) O INICIATIVA CHACO TRINACIONAL



Andrés Morillo, Fundación ProYungas · Argentina
Laura Villalba, Fundación Moisés Bertoni · Paraguay
Marcela Zamora, Asociación Nativa · Bolivia

Desde hace varios años se ejecuta en la región Chaqueña el proyecto Conservación y Gestión Sustentable del Gran Chaco (Argentina, Paraguay y Bolivia) o Iniciativa Chaco Trinacional, que cuenta con el apoyo del Fondo Francés para el Ambiente Mundial (FFEM) y de una serie de fondos de cofinanciamiento que conforman una estructura financiera que enriquece los aportes, las miradas y las acciones necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo y conservación a las distintas escalas, transfronteriza, regional, nacional y/o local.

El proyecto es administrado por tres organizaciones: Fundación ProYungas de Argentina, Asociación Nativa de Bolivia y Fundación Moisés Bertoni de Paraguay. Las tres instituciones conforman un Comité de Coordinación que se reúne periódica y alternativamente en los tres países. El Comité de Orientación (CO), es la estructura máxima de seguimiento, control y validación de las acciones del proyecto y está conformado por instituciones donantes de carácter gubernamental y no gubernamental estratégicas para la ejecución del proyecto. Las decisiones se toman por consenso y el Comité se reúne dos veces al año.

El territorio de acción de la Iniciativa abarca una enorme área transfronteriza entre Bolivia, Argentina y Paraguay, correspondiente a la cuenca media del río Pilcomayo en el Gran Chaco Sudamericano. Las acciones y metas se organizan en tres componentes que tienen

que ver con la Gestión Territorial Transfronteriza la cual busca generar un espacio de conservación de la biodiversidad y desarrollo sustentable Trinacional, incorporando actores y acciones en los diferentes rangos territoriales. Un Componente de Desarrollo Local, destinado a “bajar a tierra” los pensamientos globales y regionales y transformarlos en acciones concretas que permitan mejoras visibles en la economía y calidad de vida de la gente local. Un Componente de Visualización del Gran Chaco destinado a contribuir a la puesta en valor y difusión del capital ambiental, social y productivo de la ecorregión. Finalmente un Componente destinado a la Contribución a la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación REDD+ apoyando políticas públicas y acciones privadas orientadas a reducir los procesos de transformación de los sistemas forestales del chaco, apoyando los procesos de planificación y ordenamiento territorial en marcha en cada uno de los países involucrados.

El desarrollo del proyecto ha sido en principio un proceso de aprendizaje e incorporación de soluciones y dificultades encontradas a partir de las actividades que se realizaron. Esto ha permitido fortalecer la cooperación, superar limitaciones, establecer retos y potenciar las capacidades, para avanzar en el desarrollo sostenible y en los tres ejes que lo sustentan: lo social e inclusivo; el respeto a las raíces y a la diversidad cultural del territorio; y su contribución a la preservación ambiental. Los logros y avances



Archivo ProYungas

del proyecto podemos enmarcarlos en el Aumento del conocimiento del área; el fomento a los Intercambios de conocimientos transfronterizos y el involucramiento de distintas instituciones aumentando las sinergias; la contribución efectiva a la mayor Visualización de la región del Gran Chaco Americano en ámbitos académicos, políticos y sociales; el Desarrollo de proyectos innovadores que han permitido procesos de aprendizaje y la generación de redes; en los Aportes para mejorar el modelo de gobernanza actual, hacia un modelo más responsable, colaborativo, adaptativo y que integre los componentes social, ambiental y económico.

El proyecto ha continuado contribuyendo a construir una visión a nivel regional, integrándose a la agenda “Chaco Para Siempre” que, junto con la conformación de la Red de Gobiernos locales, pretende plasmar una plataforma de desarrollo de la región. También ha sumado apoyo a la agenda compartida con Redes Chaco que busca el aval de los distintos sectores de la región chaqueña socializando y potenciando las acciones transfronterizas y nacionales.



El Proyecto Pilcomayo fue el ámbito técnico de generación y reunión de información sobre la cuenca, en vistas a una planificación de la administración trinacional de la misma, que permitiera “Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la cuenca del río Pilcomayo y de su entorno medioambiental, apoyándose en un refuerzo significativo del proceso de integración regional”, tal su objetivo general. Con la intención de fomentar la integración regional a partir de la gestión conjunta del agua y los recursos naturales, la Cooperación de la Unión Europea, promovió el proceso de construcción de un Plan Maestro que reconociendo lo común y lo particular de cada país. Se inició así la elaboración de un Plan Maestro de Desarrollo y Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la Cuenca, y su interacción con los recursos suelos, flora y fauna, con horizonte 2025, en el marco de un desarrollo sostenible, que definiera las intervenciones estructurales y no estructurales para la Cuenca en cada una de las temáticas abordadas.

A mediados del año 2008, al finalizar la vigencia original de la cooperación con la Unión Europea, la Comisión Trinacional dispuso de un Documento Base del Plan Maestro de Desarrollo y Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la Cuenca en cuya elaboración participaron especialistas de los tres países y expertos de la asistencia técnica internacional. Dicho Documento sirvió de punto de partida para un proceso de socialización que se llevó a cabo durante el año 2010. Sin embargo este documento aún no se aprobó por los tres países.

Han sido, por tanto, muy numerosos los documentos generados y los estudios realizados hasta la actualidad. El proyecto Iniciativa Chaco Trinacional pretende por su parte, no sólo referirse a la gestión de la propia cuenca sino a generar un modelo de gestión que abarque el aprovechamiento sustentable de todo el territorio transfronterizo perteneciente a la cuenca y para el que el abastecimiento y la dinámica del agua es clave para las actividades económicas que se realizan, en especial la ganadería.

Bajo el marco del proyecto de la Unión Europea se realizó una consultoría que dejó como resultado el primer estudio de Línea de Base Ambiental y Socioeconómica de la Cuenca del Río Pilcomayo. Los temas abordados por este estudio integral abarcaron las principales dinámicas presentes en la cuenca, caracterizándolas en sus componentes y definiendo los procesos naturales y antrópicos a los que se encuentran ligadas. Así,

han sido detallados los aspectos vinculados a temáticas tales como la calidad de las aguas, los pasivos ambientales, la geología y geomorfología de la cuenca, la remoción, transporte y deposición de sedimentos, el balance hídrico integral de la cuenca, la aleatoriedad del recurso hídrico, la ictiología, la caracterización, uso actual y potencial de los suelos; la fauna y flora de la cuenca; las áreas protegidas, los sitios RAMSAR y humedales; la población, su distribución, situación económica, impactos naturales y antrópicos, entre otros. Como conclusión de todo este proceso histórico de investigación y planificación de la cuenca del Pilcomayo se puede mencionar a manera de reflexión, que solo las actividades generadas e implementadas en el territorio con los actores claves del mismo, son las que generan cambios sostenibles al largo plazo. En ese sentido desde la Iniciativa Chaco Trinacional buscamos acompañar los procesos de valoración del territorio fortaleciendo las actividades productivas ya instaladas mejorando su implementación y su rentabilidad, generando también nuevas opciones como el turismo aprovechándonos de experiencias exitosas en áreas comparables como por ejemplo los Esteros de Iberá en Corrientes, Argentina.

La conformación de un espacio transfronterizo de integración y amistad chaqueña, que busque fortalecer los lazos y el intercambio de experiencias entre los tres países, que promueva la sustentabilidad de las actividades productivas y que contribuya a la preservación de la rica biodiversidad, es interpretada por nosotros como el único camino posible para contribuir a revertir una historia cargada de conflictos, desacuerdos y marginalidad. Vemos con interés que las miradas de nuestros países se han volcado paulatinamente hacia esta región olvidada de nuestras geografías. Es de esperar que este creciente interés redunde en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, en la integración plena y fundamentalmente en la generación de una visión transfronteriza común, con problemas y soluciones comunes que convierta las diferencias en nuevas oportunidades de cara al futuro.







BIBLIOGRAFÍA

- Adamoli, J. 1976.** Vegetación del Chaco. Proyecto Desarrollo Regional del Chaco.
- Banchs, R. y F. Moschione. 1994.** Un Modelo para el Aprovechamiento sustentable del Loro Hablador en el Norte de La Argentina. Proyecto Elé.
- Barros, M., J. Draque y T. Waller. 2005.** Conservación y Aprovechamiento de la Boa Curiyú desarrollado por la Fundación Biodiversidad.
- Barros, M., Draque, J y T. Waller. 2005.** Contribución a la avifauna del Bañado la Estrella. Provincia de Formosa: Nuevos registros y consideraciones ecológicas. 2011. RAO. (AOP).
- Bailey, R. G. 1998.** Ecoregions: the ecosystem geography of the oceans and continents. Springer Verlag, New York, USA. 176 pp.
- Balze, V., M. Biani, y R. Montani. 2003.** El Gran Chaco Americano. Fundación Hábitat & Desarrollo. 127 p. Santa Fe, Argentina.
- Bernalt, M. 2001.** Karakú Del Chaco: Territorio Humano del Milenio. Asunción Paraguay.
- Braunstein, J. y A. Dell’Arciprete. 1996.** Carta Étnica de Formosa. Proyecto de Participación de los Pueblos Indígenas. Buenos Aires: Centro de Capacitación Zonal/ Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
- Brown, A., M. J. Foguet, M. García Moritán y S. Malizia. 2010.** Bitácora Bañado La Estrella. Dinámica fluvial de un espacio compartido. Fundación ProYungas.
- Brown, A. 2013.** Travesía Bermeja. CHACO. Fundación ProYungas
- Cano, M., C. Spagarino, W. Degano y M. Zerbato. 2008.** Territorio Indígena. Red de Unidades de Uso Especial.
- Cano, M. y C. Spagarino. 2008.** La Fidelidad. Propuesta de Área Protegida. Inédito.
- Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores) 2007.** Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Temas de Naturaleza y Conservación 5:1-514. CDROM
- Dinerstein, E., D. M. Olson, Graham, D. H., Webster, A. L., Primm, S. A., Bookbinder, M. P., y G. Ledec. 1995.** A conservation assessment of the terrestrial ecoregions of Latin America and the Caribbean. World Wildlife Fund and the World Bank, Washington D.C.
- Dobson, A. 1996.** Conservation and biodiversity. Scientific American Library, New York. p. 66. Gobierno de la Provincia de Formosa. Plan de Inversiones Formosa 2005- 2015.
- Groves, C. 2003.** Drafting a conservation blueprint: A practitioner’s guide to planning for biodiversity. Island Press, Washington, D.C., EUA.
- Groves, C., L. Valutis, D. Vosick, B. Neely, K. Wheaton, J. Touval y B. Runnels. 2000.** Diseño de una geografía de la esperanza: manual para la planificación de la conservación ecorregional. The Nature Conservancy. Vol. 1 e 2. Arlington, Virginia, EUA. 186 p.
- Higgins, J.V., M.T. Bryer, M.L. Khoury, y T.W. Fitzhugh. 2005.** A freshwater classification approach for biodiversity conservation planning. Conservation Biology 19:432-445.
- Japan Wildlife Research Centre Foundation (JWRC) JICA. 2012.** Proyecto de apoyo al uso sustentable de los recursos biológicos en la Provincia de Formosa para mejorar la calidad de vida de los pobladores locales.
- Josse, C., G. Navarro, P. Comer, R. Evans, D. Faber-Langendoen, M. Fellows, G. Kittel, S. Menard, M. Pyne, M. Reid, K. Schulz, K. Snow y J. Teague. 2003.** Ecological Systems of Latin America and the Caribbean: A Working Classification of Terrestrial Systems. NatureServe, Arlington, VA.
- Naumann M. y M. Madariaga. 2004.** Atlas del Gran Chaco Sudamericano – Atlas des Südamerikanischen Gran Chaco. Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ). 95 pp. ErrGé & Asoc. Buenos Aires, Argentina.
- Navarro, G. y M. Maldonado. 2002.** Geografía Ecológica de Bolivia: Vegetación y Ambientes Acuáticos. Simón I. Patiño. Cochabamba, Bolivia.
- Raunstein, J. 1993.** Territorio e historia de los Narradores Matacos. Hacia una nueva carta étnica del Gran Chaco V.
- SINASIP. Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay. 2005.** <http://www.paraguaysilvestre.org.py/sinasip.htm>
- The Nature Conservancy (TNC), Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), Fundación para el Desarrollo Sustentable del Chaco (DeSdel Chaco) y Wildlife Conservation Society Bolivia (WCS). 2005.** Evaluación Eco regional del Gran Chaco Americano / Gran Chaco Americano Eco regional Assessment. Buenos Aires. ISBN 950-9427-12-8
- Torkel, U., Catalan, A. y R. Coirini. 1994.** La Naturaleza y El Hombre en el Chaco Seco. Facultad de Ciencias Agropecuarias-Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
- Vidal Alejandra. 2006.** Cambio lingüístico en situaciones de contacto multilingüe: los pilagá y los wichí del Bermejo (Formosa). Indiana 23: 171-198. Ibero-Americanisches Institut. Gebr. Mann Verlag.
- Berlin WDPA. World Database of Protected Areas. 2005.** http://www.unep-wcmc.org/index.html?http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/~main